大学化学高阶综合题·第 10 辑 (92 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 10 辑 **2**

第 10 辑 / 无机化学 2

第 10 辑 / 分析化学 26

第 10 辑 / 有机化学 49

第 10 辑 / 物理化学 73

第 10 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV10-I101 ·反铁磁二核交换耦合的自旋统计与磁响应

题目

假想二核过渡金属配合物中各中心自旋 S1=S2=1/2，采用各向同性 Heisenberg 交换 H=J S1·S2,J>0 代表反铁磁。低能单态 S=0 简并度 1,高能三重态 S=1 简并度 3,能隙 J=2.400kJ/mol。温度 280.0K 且达到热平衡，忽略激发轨道和强场自旋混合。求三重态和单态布居、磁化率相对两个不耦合 S=1/2 中心 Curie 磁化率的比值、平均激发能与摩尔热容，并验证高温磁化率的正确极限。

分步解答

1. 取单态能量为 0，三重态能量为 J；配分函数 Z=1+3exp(−J/RT)。
2. 设 q=exp(−J/RT)=0.3566836943，Z=2.070051083。
3. 三重态 pT=3q/Z=0.5169201339，单态 pS=1/Z=0.4830798661。
4. 小场磁化率按照 S(S+1) 加权，与两个自由 S=1/2 自旋比较得 χ/χfree=4q/(1+3q)=0.6892268451。
5. 单态为参考零能时 U=JpT=1240.608321J/mol。
6. 通过对 U 求 T 导数得到 C=(J²/(RT²))pT(1−pT)=2.206554309J/(mol K)。
7. 高温 q→1 给 χ/χfree→1，低温 q→0 给单态占据趋 1；热容在低高温均趋零。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.516920134 fraction；答案 2 = 0.483079866 fraction；答案 3 = 0.689226845 relative；答案 4 = 1240.60832 J/mol；答案 5 = 2.20655431 J/(mol K)

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I102 ·质子耦合电子转移方形热力学循环与 pH 形式电势

题目

某假想无机金属配合物发生一电子氧化还原，氧化态 OxH 与还原态 RedH 可分别失去一个质子成为 Ox 和 Red。已知 pKa(OxH)=5.000、pKa(RedH)=8.000，在 298.15K 时质子化态一电子标准还原电位 OxH+e−→RedH 为 E°H=0.6200V。忽略进一步质子化及其它配位变化，假设四种物种理想且氧化态与还原态总活度相等。求完全去质子化的 Ox/Red 一电子标准还原电势、pH=6.500 时的形式电势、两态在该 pH 下的质子化分数，以及 pH=2.000 的形式电势，并说明高低 pH 极限。

分步解答

1. 写两个酸解离平衡：OxH⇌Ox+H+、RedH⇌Red+H+，各平衡常数分别 10^−5 与 10^−8。

2. 由热力学方形循环，去质子化标准电位 E°deprot=E°H+(RT/F)ln(Ka,Red/Ka,Ox)=0.442521951V；此处还原态酸性更弱，使去质子化电位变低。

3. pH=6.500 下氧化态质子化份额 αOxH=1/(1+10^(pH−pKa,Ox))=0.03065343。

4. 对应还原态质子化份额 αRedH=1/(1+10^(pH−pKa,Red))=0.96934657。

5. 将 Nernst 式用于各自总活度相等的条件，Eformal=EH+(RT/F)ln(αOxH/αRedH)=0.531260975V。

6. pH=2.000 时形式电位为 0.619974346V，接近全质子化电位 0.6200V；pH 远大于 8 时趋于 0.442521951V。

7. 平衡常数与形式电势在任意 pH 遵循同一热力学闭合循环；若有氧化态聚集或电子数不同，该四角模型失效。

8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.442521951 V；答案 2 = 0.531260975 V；答案 3 = 0.03065343 fraction；答案 4 = 0.96934657 fraction；答案 5 = 0.619974346 V

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I103 ·Born–Landé 离子晶体静电晶格能与 NaCl 型密度校核

题目

假想 NaCl 型立方一价离子晶体，Madelung 常数 A_M=1.74756、最近邻正负离子距离 r0=0.2820nm、Born 排斥指数 n=9.000。用 ε0=8.8541878128×10^-12F/m、e=1.602176634×10^-19C、NA=6.02214076×10^23mol^-1 计算每 mol 化学式单元晶格生成能 U=−NA A_M e²/(4πε0r0)(1−1/n)。另给假想摩尔质量 58.44g/mol、常规 NaCl 型

晶胞含 4 个化学式单元，几何晶格常数 a=2r0。求不含短程排斥修正的库仑能量大小、晶格生成能、反向解离能、理论晶体密度和排斥校正所占库仑项百分比，并核对负号代表晶格形成放热。

分步解答

1. 不含 Born 短程排斥修正的库仑吸引大小 Uc=NA A_M e²/(4πε0r0)=860.985987kJ/mol。
2. Born–Landé 晶格形成能 U=−Uc(1−1/n)=-765.320877kJ/mol。
3. 气态自由离子分离固体的反向晶格解离能 =−U=765.320877kJ/mol，正号代表需供能。
4. 排斥能修正相对 Uc 的比例为 1/n=0.111111111（11.1111111%），不能重复把晶格生成能换号。
5. NaCl 常规晶胞边长 a=2r0=0.564nm，含 4 个化学式单元。
6. 使用式量 0.05844kg/mol，密度 ρ=4MW/[NA(2r0)^3]=2163.62497kg/m³。
7. 真实晶格能还包含极化、色散及离子非球形效应；Born–Landé 表达式只是所指定的离子晶体近似。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、-1.110e-16；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 860.985987 kJ/mol；答案 2 = -765.320877 kJ/mol；答案 3 = 765.320877 kJ/mol；答案 4 = 2163.62497 kg/m³；答案 5 = 0.111111111 fraction

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I104 ·尖晶石反位阳离子分布的构型熵与平衡反位度

题目

考虑假想正常尖晶石 AB_2O_4，其中 A 为二价、B 为三价，氧为二价；每化学式单位有 1 个四面体阳离子位与 2 个八面体阳离子位。设反位度 x 使四面体位组成为 A_(1−x)B_x、八面体位组成为 [A_x B_(2−x)]，0≤x≤1。每摩尔化学式单位的反位能代价为 Δx，Δ=12.00 kJ/mol；T=1000.0 K，忽略相互作用并将两类位点视作各自理想混合。求平衡 x、八面体位 A 和 B 的位点分数、每摩尔化学式单位构型熵 S_conf/R、相对 x=0 有序态的平衡自由能 G−G₀，并说明 Δ=0 与低温极限。

分步解答

1. 按每个化学式单位计，四面体 A、B 分别为 1−x 与 x，八面体 A、B 分别为 x 与 2−x；总 A=1、总 B=2，离子电荷 2+6−8=0。
2. 两类子晶格各自理想混合，构型熵除以 R 为 −[(1−x)ln(1−x)+x ln x+x ln(x/2)+(2−x)ln((2−x)/2)]，其中 0 ln 0 取连续极限 0。

3. 以 x=0 有序态为零，G(x)−G₀=Δx−T S_conf(x)；驻点条件 dG/dx=Δ+RT ln[x²/((1−x)(2−x))]=0。

4. 设 K=exp(−Δ/RT)=0.2361546810，平衡方程 x²=K(1−x)(2−x)，即 (1−K)x²+3Kx−2K=0。

5. 选择 0≤x≤1 的根 x=0.4491556286；另一个根为负，不能代表位点占据。二阶导数 RT[2/x+1/(1−x)+1/(2−x)]>0，故驻点是唯一稳定极小值。

6. 八面体位 A 分数 x/2=0.2245778143，B 分数 1−x/2=0.7754221857；四面体 A、B 分数之和也为 1。

7. 代回理想混合熵得 S_conf/R=1.7532503045,代回 G(x)−G₀=Δx−RT(S_conf/R)=−9187.466573 J/mol；自由能负值说明在该温度熵增足以抵消反位能。

8. 若 Δ=0，随机分布给 x=2/3；若 Δ>0 且 T→0，则 K→0、x→0。模型未考虑真实尖晶石晶场能的非线性、振动熵及位点相关性。

答案摘要

答案 1 = 0.449155629 fraction；答案 2 = 0.224577814 fraction；答案 3 = 0.775422186 fraction；答案 4 = 1.7532503 dimensionless；答案 5 = -9187.46657 J/mol

模型前提： AB_2O_4 仅为理想化二价/三价尖晶石；反位能线性、理想子晶格混合、定温平衡；跨辑模型和真实材料适用性仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I105 ·氧空位—电子缺陷耦合平衡的氧分压负六分之一次律

题目

假想还原性氧化物的氧亚晶格可按 Kröger–Vink 记号发生氧逸出反应 O_O ⇌ V_O^{••}+2e′+(1/2)O2(g)。将所有缺陷浓度规范化到相同参考位点浓度后用无量纲分数 v 表示双正氧空位、n 表示电子，氧气活度为 pO2/p°。假设只有这两种电荷缺陷，故局域电中性 n=2v；质量作用常数 K=v n² (pO2/p°)^{1/2}=1.000×10^-12。温度固定、气体氧分压初始 0.04000bar、p°=1bar。求 v、n；当氧分压变为 0.1600bar 时的 v、空位浓度比例及 d ln v/d ln pO2，说明该指数来自哪两条独立约束。

分步解答

1. 按反应计量每生成 1 个双正氧空位产生 2 个电子，所以电子分数 n=2v，是电荷守恒而不是电子对空位的配比猜测。

2. 代入质量作用表达式得 K=4v³(p/p°)^{1/2}，所以 v=[K/(4√(p/p°))]^{1/3}。

3. 初始 p=0.04000bar，v=0.0001077217345，n=0.000215443469，两者均应远小于 1 才符合稀缺陷近似。

4. p 增至 0.1600bar 时 v2=0.00008549879733，两压强空位比 v2/v1=0.793700526。
5. 对 ln v=(lnK−ln4)/3−(1/6)ln(p/p°) 微分，得斜率 −1/6。
6. 氧压提高使空位与自由电子减少，符号符合较强氧化气氛降低氧空位的反应方向。
7. 若其它受主杂质、氧间隙或局部不电中性显著，则 n=2v 不再成立，氧压幂律将改变。
8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件, 约束残差为: 1.332e-15; 0.000e+0; 1.332e-15。

答案摘要

答案 1 = 0.000107721735 site fraction;答案 2 = 0.000215443469 site fraction;答案 3 = 8.54987973e-05 site fraction; 答案 4 = 0.793700526 ratio; 答案 5 = -0.166666667 power

模型前提： 题设有效活动度和连续介质近似成立；材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I106 ·无机半导体 Wannier–Mott 激子的束缚能、Bohr 半径和热离解标度

题目

某假想直接带隙无机半导体中的电子—空穴对可用 Wannier–Mott 氢样激子模型近似，电子与空穴的约化有效质量 μ=0.2200m_e，介电常数相对值 εr=8.500。给定氢原子 Rydberg 束缚能 13.605693eV、Bohr 半径 0.0529177nm，并取 Ebind=(μ/m_e)×13.605693/εr² eV、a*=(εr/(μ/m_e))×0.0529177nm。求激子束缚能、有效 Bohr 半径、300K 下 Ebind/(kBT) 的无量纲值、形式热能与束缚能相当的温度 T* 及激子直径 2a*，说明 T* 只是能标判据而不是精确解离温度。

分步解答

1. 先识别电子—空穴相对运动质量为 0.2200 倍自由电子质量，不能单用电子质量代入类氢约化质量公式。
2. 有效氢样激子束缚能 Eb=13.605693×0.22/8.5²=0.04142909979eV。
3. 有效 Bohr 半径 a*=0.0529177×8.5/0.22=2.0445475nm，直径为 4.089095nm。
4. 300K 热能 kBT=(R/F)×300=0.02585199979eV, 束缚能与热能之比为 1.602549131。
5. 令 kBT*=Eb 得到特征温度 T*=Eb F/R=480.7647393K。
6. 当热涨落显著时激子可能离解，但真正稳定性还取决于屏蔽、载流子密度和光子辐射寿命；T* 不是相变温度。
7. 弱介电屏蔽和小约化质量会分别增强/削弱束缚，该模型忽略能带非抛物与短程晶格极化。

8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件,约束残差为:0.000e+0;0.000e+0;0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0414290998 eV; 答案 2 = 2.0445475 nm; 答案 3 = 1.60254913 relative; 答案 4 = 480.764739 K; 答案 5 = 4.089095 nm

模型前提: 题设有效活动度和连续介质近似成立;材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I107 ·无机纳米晶均匀形核的临界半径、成核势垒与原子数

题目

在 320.0K 下,一种假想单组分无机材料从过冷母相中形成球形晶核。设晶核与母相界面能 γ=0.2500J/m²,结晶使体相自由能密度降低 Δg_v=1.800×10^8J/m³,单位晶格化学式体积 v0=4.000×10^-29m³。经典均匀形核自由能 ΔG(r)=4πr²γ−(4π/3)r³Δg_v。求临界半径、临界成核自由能、临界晶核中化学式单元数的连续近似值、势垒相对 kBT 的大小及每个化学式单元的体相自由能收益;通过一阶导与二阶导严格证明所求临界点是势垒最大而非最小。

分步解答

1. 把球表面能 4πr²γ 与球体自由能 −(4π/3)r³Δg_v 相加,核查两项单位均为 J。

2. 对 r 微分得到 dΔG/dr=8πrγ−4πr²Δg_v=4πr(2γ−rΔg_v)。

3. 非零临界半径 r*=2γ/Δg_v=2.777777778nm,且当 r* 处二阶导为 −8πγ<0,因此为自由能势垒的极大点。

4. 代回得到 ΔG*=16πγ³/(3Δg_v²)=8.080228018e-18J。

5. 临界晶核体积 V*=4πr*³/3,除以单元体积 v0,得到平均单元数 2244.507783。

6. 以 kB=1.380649×10^-23J/K 计算,ΔG*/(kBT)=1828.901666;每个晶格单元的体相驱动力为 7.2e-21J。

7. 均匀形核估计以连续表面为前提,若临界晶核仅几颗原子、存在异质界面或界面能随半径变化,则经典球模型不精确。

8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件,约束残差为:0.000e+0;0.000e+0;1.148e-41。

答案摘要

答案 1 = 2.77777778 nm; 答案 2 = 8.08022802e-18 J; 答案 3 = 2244.50778 formula units; 答案 4 = 1828.90167 ratio; 答案 5 = 7.2e-21 J/unit

模型前提: 题设有效活动度和连续介质近似成立;材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I108 ·AgCl 在氨络合与氯离子同离子效应下的耦合溶解度反演

题目

298.15 K 下将过量固体 AgCl 加入初始氯离子浓度 C0=0.01000 mol/L、分析总氨浓度 L_T=0.02000 mol/L 的恒体积理想溶液。题设维持足够碱性，使 NH3 质子化可忽略；仅考虑 Ag+、[Ag(NH3)2]+、Cl− 及游离 NH3，忽略 AgCl(aq)、其他银氯络合物和活度系数。给 Ksp=[Ag+][Cl−]=1.800×10^−10 (浓度以 1 mol/L 标准态无量纲化)，β2=[[Ag(NH3)2]+]/([Ag+][NH3]^2)=1.600×10^7 (相同标准态约定)。设溶解的银总浓度 s，初始 Cl− 不来自 AgCl，求 s、游离 Ag+、二氨合银浓度、游离 NH3、络合消耗氨占总氨比例及相对未加氨且保持初始 Cl− 近似时的溶解度增益；核查银、氯、氨的物料守恒并论证物理解唯一。

分步解答

1. 设 a=[Ag+]、c=[[Ag(NH3)2]+]、L=[NH3]，银守恒 s=a+c；AgCl 溶解使 [Cl−]=C0+s，氨守恒 L_T=L+2c。所有浓度均以 mol/L 表示。

2. 固相仍存在时 Ksp=a(C0+s)，故 a=Ksp/(C0+s)；总形成常数给 c=β2 a L²。由守恒 L=L_T−2(s−a)，不能错误地把游离氨固定为 0.02000 M。

3. 联立为单变量方程 f(s)=s−Ksp/(C0+s)−β2 Ksp/(C0+s){L_T−2[s−Ksp/(C0+s)]}²=0，并施加 s≥a、L≥0、C0+s>0 的物理约束。

4. 对给定 s，a(s) 随 s 严格递减、c_mass=s−a 严格递增、L_mass=L_T−2c_mass 严格递减；c_form=β2 a L_mass² 在 L≥0 范围严格递减，因此 c_mass=c_form 只有一个物理解。

5. 在物理区间二分求根，得到 s=1.11423969645×10^−4 mol/L，a=1.78016469827×10^−8 mol/L，c=1.11406167998×10^−4 mol/L。

6. 氨的游离浓度 L=0.0197771876640 mol/L，络合氨占比 2c/L_T=0.01114061680，即 1.11406%；[Cl−]=0.0101114239696 mol/L。

7. 相对于忽略银溶出引起的氯离子变化、又无氨络合时 s0≈Ksp/C0=1.800×10^−8 mol/L，增益 s/s0≈6190.22054；此值是相对于指定近似基准，不是严格无氨溶解度比。

8. 逐项代回：s−a−c=0、L+2c−L_T=0、a(C0+s)−Ksp=0、c−β2aL²=0；检验所有浓度非负，溶解度明显低于氨总量上界 L_T/2 加自由银项。若氨质子化或其他配位显著须扩展模型。

答案摘要

溶解银总浓度 = 0.00011142397 mol/L；游离银离子 = 1.7801647e-08 mol/L；二氨合银 = 0.000111406168 mol/L；游离氨 = 0.0197771877 mol/L；络合消耗氨比例 = 0.0111406168 fraction；相对基准增益 = 6190.22054 ratio

模型前提：仅限 AgCl(s) 仍存在、理想溶液、碱性下游离氨质子化可忽略；无其他 Ag 氯络合、体积恒定。需专家核验物种适用范围和跨辑模型原创性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I109 ·线性三原子无机氧化物的广义本征振动与非对称氧同位素位移

题目

把假想线性无机氧化物 O–M–O 的纵向伸缩简化为三个点质量与两根相同谐振弹簧：中心 M 质量 28.000 u，两端天然氧质量 16.000 u，弹簧常数 k=800.0 N/m，1 u=1.66053906660×10^−27 kg，光速 c=299792458 m/s。忽略弯曲、转动、电子振动耦合和力常数的同位素变化。分别对 16O–M–16O、18O–M–18O 以及 16O–M–18O 求两个非零纵向正则模波数（cm^−1）；再求对称 16O 分子中高频伸缩模的中心原子与任一末端原子位移比 xM/xO。要求从质量矩阵与力常数矩阵的广义本征方程推导，检查零频平移模、同位素频移方向及非对称分子不再具有纯对称/反对称振型的原因。

分步解答

1. 令纵向位移向量 q=(x1,xM,x3)^T；动能 Tkin=(1/2)qdot^T diag(m1,M,m3) qdot，势能 V=(k/2)[(x1−xM)^2+(x3−xM)^2]，所以力常数矩阵 K=k[[1,−1,0],[−1,2,−1],[0,−1,1]]。

2. 正常模满足 (K−ω² Mmat)v=0。三个原子同向移动时两弹簧均不伸长，因此存在严格的 ω=0 整体平移根；不能把它计为振动光谱线。

3. 令 λ=ω²，消去零根后得到 λ²−Sλ+P=0，其中 S=k(1/m1+2/M+1/m3)，P=k²(m1+M+m3)/(m1 M m3)。两正根为 λ±=(S±sqrt(S²−4P))/2，波数 ν~=sqrt(λ)/(2πc)，由 m 和 s 转换为 cm^−1 时再除 100。

4. 当两端质量同为 m，低频模为端原子反向位移且中心静止：ωlow²=k/m；高频模为端原子同向位移：ωhigh²=k(1/m+2/M)。高频模质心不移动，故 xM/xO=−2m/M=−1.142857142857。

5. 代入 16 u、28 u 与 800 N/m，得到 16O–M–16O 的两波数为 921.212626939 与 1348.517204746 cm^−1；两模均为纵向振动，不涉及实际红外/拉曼选择定则。

6. 把两端同时替换为 18 u 且保持力常数不变，得到 868.527593897 与 1313.090297286 cm^−1；质量增大导致两个波数均降低，不能仅凭单个简化约化质量估计两模的不同变化。

7. 对于 16O–M–18O 必须使用不等末端质量的完整二次特征方程，求得 893.979865989 与 1331.780324251 cm^−1；两振型的中心位移一般不再严格为零或简单的纯对称形式。

8. 独立将 Mmat^−1/2 K Mmat^−1/2 对称化并数值对角化，应得到一零根及上述两正根；核对正根之和为 S、乘积为 P，所有频率非负，k 的单位 N/m 使 λ 的单位为 s^−2。

9. 本题仅是三质量纵向谐振模型，真实三原子分子还有弯曲模、转动和同位素选择定则；未经实测与专业审校不能把预测波数当作真实氧化物光谱。

答案摘要

16O 对称低频 = 921.212627 cm^-1；16O 对称高频 = 1348.5172 cm^-1；18O 对称低频 = 868.527594 cm^-1；18O 对称高频 = 1313.0903 cm^-1；16/18 混合同位素低频 = 893.979866 cm^-1；16/18 混合同位素高频 = 1331.78032 cm^-1；16O 高频模中心/末端位移比 = -1.14285714 ratio

模型前提：仅限线性三原子链纵向谐振、同位素替换不改变弹簧常数；不把模型波数认定为实际分子实测峰。核心本征值模型跨辑去重与专家审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I110 ·NaCl 型面心立方晶体的衍射消光、结构因子与晶体密度联合核验

题目

某理想 NaCl 型离子晶体为面心立方 Bravais 点阵，常规立方晶胞边长 a=5.640 Å，Cl− 占据 (0,0,0) 及其面心平移位置，Na+ 相对于 Cl− 基元平移 (1/2,0,0)；每常规晶胞含 4 个 NaCl 式量单位。使用波长 λ=1.5406 Å 的一阶单色 X 射线，题设在所考察的反射范围内近似取原子散射因子 fCl=17.0、fNa=11.0（共同任意振幅单位），忽略异常散射、温度因子、吸收、偏振及 Lorentz 因子。粉末峰积分强度仅按晶面族多重性 m 与 |Fhkl|² 成正比，m111=8、m200=6。NaCl 摩尔质量 58.44 g/mol，NA=6.02214076×10^23 mol^−1。求 (111)、(200)、(220) 的 2θ，理论密度、I200/I111、F111 与 F200；严格说明 (100) 系统消光和奇偶反射的结构因子，检验衍射角的几何可行性、每晶胞化学计量及密度单位。

分步解答

1. 写出 Cl 的四个面心位置 (0,0,0)、(0,1/2,1/2)、(1/2,0,1/2)、(1/2,1/2,0)，Na 的四位置由上述坐标整体加 (1/2,0,0) 并对整数平移取模，故晶胞中各有 4 个离子，化学计量为 NaCl。

2. 结构因子 Fhkl=Σj fj exp[2πi(hxj+kyj+lzj)]。将面心点阵求和得到 S_F=1+(-1)^(k+l)+(-1)^(h+l)+(-1)^(h+k)；Na 相对 Cl 平移产生因子 (-1)^h，所以 F=S_F[fCl+(-1)^h fNa]。

3. 当 h,k,l 奇偶混合时 S_F=0，故 (100) 严格系统消光；全偶或全奇时 S_F=4。(111) 全奇给 F111=4(17−11)=24；(200) 全偶给 F200=4(17+11)=112，(220) 亦为 112。

4. 立方晶系 d_hkl=a/√(h²+k²+l²)，一级 Bragg 式 2d sinθ=λ。对 (111)、(200)、(220) 分别令 h²+k²+l²=3、4、8，得到 2θ 约 27.36720163°、31.70431117°、45.44905844°。

5. 检查各反射的 sinθ=λ√(h²+k²+l²)/(2a) 均在 (0,1)，所以三个峰在一阶几何上可观测；(100) 虽满足 Bragg 几何却因结构因子为零而不出现。

6. 忽略题设已排除的各修正项后，粉末峰积分强度比 I200/I111=[m200|F200|²]/[m111|F111|²]=6×112 不能只比较 F 振幅或忽略多重性。

7. 常规晶胞质量为 4×58.44/NA g,体积为 (5.640×10^−8 cm)^3,故 ρ=2.16362496673 g/cm³。若错误把面心立方当作单个式量单位，密度会少四倍。

8. 独立逐个原子相位求和验证 F100=0、F111=24、F200=112；检查奇偶选择定则、晶胞四式量单位与强度非负。散射因子随角度变化且真实峰强含结构、热及仪器修正，本题仅为指定理想模型。

答案摘要

111 峰 2θ = 27.3672016 degree；200 峰 2θ = 31.7043112 degree；220 峰 2θ = 45.4490584 degree；理论密度 = 2.16362497 g/cm^3；200 与 111 积分强度比 = 16.3333333 relative integrated intensity；111 结构因子 = 24 scattering amplitude；200 结构因子 = 112 scattering amplitude

模型前提： 理想 NaCl 型 fcc 结构、常数散射因子、单色一级衍射及忽略峰强校正；与既往 XRD 题存在主题关联，跨辑核心方程及真实材料有效性仍待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I111 ·51V 钒酰配合物轴向 EPR 的 g–超精细张量与角度依赖八重线

题目

某假想冻结态钒酰配合物含 51V 核自旋 I=7/2、电子 S=1/2，微波 ν=9.500 GHz；g⊥=1.980、g∥=1.940，主轴超精细常数 A⊥=7.000 mT、A∥=18.000 mT。h=6.62607015×10^−34 J s，μB=9.2740100783×10^−24 J/T。高场一阶近似 B(θ,mI)=hν/(μB gθ)−mI Aθ，gθ²=g⊥²sin²θ+g∥²cos²θ，Aθ=sqrt[(g⊥A⊥sinθ)²+(g∥A∥cosθ)²]/gθ。求 θ=90°、0°、45° 的谱线中心、两端点，45° 的 g 与 A；证明每取向八线及其间距、中心求和规则，并说明二阶修正限制。忽略其他核、核 Zeeman、二阶超精细及粉末线形。

分步解答

1. 51V 的 I=7/2 有 mI=−3.5,−2.5,⋯,3.5 共 8 个值；允许电子跃迁 ΔmS=±1、ΔmI=0，固定取向形成八条超精细线。

2. 零超精细线中心由 hν=gμB B0 求出；θ=90° 取 g⊥，B0⊥=342.804789420 mT；θ=0° 取 g∥，B0∥=349.872929408 mT。

3. 在 θ=45° 时 g45=sqrt[(1.980²+1.940²)/2]=1.96010203816，不可直接平均共振磁场。

4. 角度投影给 A45=sqrt[((1.980×7)²+(1.940×18)²)/2]/g45=13.5533822238 mT；B045=hν/(μB g45)=346.284769791 mT。

5. 各方向八条线满足 B=B0−mI A；90° 端点为 342.804789420±3.5×7，即 318.304789420 和 367.304789420 mT。

6. 0° 端点为 349.872929408±3.5×18，即 286.872929408 和 412.872929408 mT；45° 端点为 346.284769791±3.5×13.553382224，即 298.847932008 和 393.721607574 mT。

7. 逐取向八线相邻间隔为 Aθ、总跨度为 7Aθ、平均中心为 B0θ，因为八个 mI 对称且 ΣmI=0；不能把不同取向的谱线简单当成 16 条。

8. 独立枚举所有 mI 回代共振场，验证线序、均值、跨度和单位；g 无量纲，A 与 B 使用 mT，ν 为 s^−1，μB 为 J/T。

9. 本题明确采用一阶高场公式，A‖/B0‖ 约 0.0514，极端 mI 修正可能较大；二阶超精细、实际线宽及取向分布须另建完整自旋哈密顿量，专家尚未审核。

答案摘要

垂直线中心 = 342.804789 mT；平行线中心 = 349.872929 mT；45 度有效 g = 1.96010204 dimensionless；45 度有效 A = 13.5533822 mT；45 度线中心 = 346.28477 mT；垂直低场端点 = 318.304789 mT；垂直高场端点 = 367.304789 mT；平行低场端点 = 286.872929 mT；平行高场端点 = 412.872929 mT；45 度低场端点 = 298.847932 mT；45 度高场端点 = 393.721608 mT

模型前提：一阶轴向 g 及超精细张量、51V I=7/2、无其他核；v9 I82 已有轴向 g 场计算，新增超精细线形的实质模型差异须专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I112 ·无机电荷转移谱的 Huang–Rhys 振动级数、Stokes 位移与同位素效应

题目

某假想八面体金属配合物的金属–配体电荷转移跃迁与一个有效谐振动模耦合，基态和激发态势能曲率相同，采用零温度 Franck–Condon 位移谐振子模型。零声子线能量 E00=2.100 eV，振动量子 ħω=0.1600 eV，Huang–Rhys 因子 S=2.400。吸收第 n 振动伴线的相对强度 Pn=exp(−S)S^n/n!，能量 En=E00+nħω；激发后充分振动弛豫再发射，忽略非辐射损失、热激发、Duschinsky 旋转和不同曲率。求零声子线与二量子线强度、三量子/二量子强度比、吸收和发射谱重心、Stokes 位移及重组能。若仅将该振动的有效约化质量增大 21%，保持势能曲率、两势阱位移与 E00 不变，求新 S 与新 ħω，并论证重组能与谱重心差是否改变；核验全谱概率归一与二阶矩。

分步解答

1. 两个等曲率位移谐振子在 T≈0 的 Franck–Condon 强度服从 Poisson 分布；其归一化由 ΣS^n/n!=exp(S) 保证，不能把谱线强度误当作能量。

2. 零声子线 P0=exp(−2.4)=0.0907179532894；二量子线 P2=exp(−2.4)×2.4²/2!=0.261267705474。

3. 递推 Pn+1/Pn=S/(n+1)，因此 P3/P2=2.4/3=0.800000；最强线位于 n=2，强度与 n 无关的等间隔不能说明等强度。

4. 由 Poisson 母函数得 ⟨n⟩=S=2.4、Var(n)=S；吸收重心 Eabs=E00+Sħω=2.484 eV。

5. 等曲率且激发态充分振动弛豫后，发射重心 Eem=E00−Sħω=1.716 eV；这要求同一位移模且忽略热振动布居。

6. 单侧重组能 λ=Sħω=0.384 eV；Stokes 位移 ΔE=Eabs−Eem=2λ=0.768 eV，量纲均为能量。

7. 质量增大至 1.21 倍且力常数不变, ω′=ω/√1.21=ω/1.1, 故 ħω′=0.145454545455 eV。

8. 位移和力常数固定使 λ=K(ΔQ)²/2 保持不变；S′=λ/(ħω′)=2.6400，因此同位素替换后各线相对强度改变，但两谱重心和 Stokes 位移在题设近似下不变。

9. 独立用 Pn+1=Pn S/(n+1) 求和至 n=60, 核验 ΣPn=1、ΣnPn=S、Σ(n−S)²Pn=S、Stokes 位移为 2λ；真实配合物还可能有多模与电子–振动非谐耦合，待专家审核。

答案摘要

零声子线概率 = 0.0907179533 fraction；二量子线概率 = 0.261267705 fraction；三量子与二量子线比 = 0.8 ratio；吸收重心 = 2.484 eV；发射重心 = 1.716 eV；Stokes 位移 = 0.768 eV；单侧重组能 = 0.384 eV；同位素替换后 S = 2.64 dimensionless；同位素替换后振动量子 = 0.145454545 eV

模型前提： 理想等曲率位移谐振子、零温 Franck–Condon、单一有效振动模；与既往 Poisson 链长分布共享数学分布，但增加电子–振动谱矩、重组能和同位素耦合，核心模型差异仍待专家逐项比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I113 ·三价中间价态的歧化—归中平衡、混合电位与稀释光谱反演

题目

在 298.15 K 理想稀溶液中，同一金属的 M(II)、M(III)、M(IV) 均为可溶且不存在配位、沉淀、水解和活度系数差异；M(III)/M(II) 与 M(IV)/M(III) 均为可逆一电子对，标准还原电势分别 E°32=0.4300 V、E°43=0.4700 V（相对于同一参比电极）。将三价态的初始浓度设为 cII,0=0.01200 mol/L、cIII,0=0.00200 mol/L、cIV,0=0.00800 mol/L，容积恒定且无外部电子交换。唯一净反应 M(II)+M(IV)⇌2M(III)。求归中平衡常数、正向反应进度浓度、平衡三价态浓度、两电极对的共同电势、混合液稀释 100 倍后在 500 nm、光程 0.500 cm 下的吸光度（εII=200、εIII=1800、εIV=400 L mol⁻¹ cm⁻¹）、标准反应 Gibbs 能、三价态分数及平均氧化数；验证总金属与电子等价量守恒、两 Nernst 电势一致及物理根唯一。

分步解答

1. 将 $M(IV)+e^-\to M(III)$ 的还原电势与 $M(III)+e^-\to M(II)$ 相减，归中反应的 $E^\circ_{cell}=E^\circ_{43}-E^\circ_{32}=0.0400$ V，反应电子数 $n=1$；$\Delta_rG^\circ=-F\,E^\circ_{cell}$，故 $\ln K=F(E^\circ_{43}-E^\circ_{32})/(RT)$。

2. 代入 $R=8.314462618\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$、$F=96485.33212\ \mathrm{C\,mol^{-1}}$ 得 $K=4.74394837668$；这不是二电子过程，不能把 n 误写为 2。

3. 令正向反应进度浓度为 ξ，则 $c_{II}=0.01200-\xi$、$c_{III}=0.00200+2\xi$、$c_{IV}=0.00800-\xi$，物理范围 $-0.00100<\xi<0.00800$ mol/L，且初始反应商 $0.002^2/(0.012\times0.008)=0.0416667<K$，故从 $\xi=0$ 向正方向进行。

4. 方程 $(c_{III})^2=K\,c_{II}\,c_{IV}$ 在 $0\le\xi<0.008$ 区间有唯一根：左侧严格递增，右侧严格递减。二分求得 $\xi=0.00453669703466$ mol/L，排除区间外代数根。

5. 平衡浓度依次为 $c_{II}=0.00746330296534$、$c_{III}=0.0110733940693$、$c_{IV}=0.00346330296534$ mol/L，均正且三者和为 0.0220000 mol/L。

6. 分别用 $E_{32}=E^\circ_{32}+(RT/F)\ln(c_{III}/c_{II})$ 及 $E_{43}=E^\circ_{43}+(RT/F)\ln(c_{IV}/c_{III})$，得 $E_{32}=E_{43}=0.440136935857$ V；若两个电势不相等，说明平衡常数方向或反应计量写错。

7. Beer–Lambert 定律对 100 倍稀释样品给出 $A_{500}=(0.500/100)(200c_{II}+1800c_{III}+400c_{IV})=0.1140$；稀释只用于光谱读数，不改变原样品的电势计算。

8. 标准反应 Gibbs 能 $\Delta_rG^\circ=-RT\ln K=-3.85941328480$ kJ/mol；三价态中 M(III) 摩尔分数为 $c_{III}/0.022=0.50333609406$。

9. 价态电子等价量初始为 $2\times0.012+3\times0.002+4\times0.008=0.062$ mol/L，平衡亦为 0.062 mol/L，平均氧化数 $=0.062/0.022=2.81818181818$。另以数值二分、两套 Nernst 方程和物料守恒独立核验；真实多价金属水解和配位会改变结论，需专家复核。

答案摘要

归中反应平衡常数 = 4.74394838 dimensionless；正向进度浓度 = 0.00453669703 mol/L；平衡 M(II) 浓度 = 0.00746330297 mol/L；平衡 M(III) 浓度 = 0.0110733941 mol/L；平衡 M(IV) 浓度 = 0.00346330297 mol/L；共同电势 = 0.440136936 V；百倍稀释吸光度 = 0.114050456 absorbance；标准反应 Gibbs 能 = -3.85941328 kJ/mol；M(III) 摩尔分数 = 0.503336094 fraction；平均金属氧化数 = 2.81818182 oxidation number

模型前提：三价态理想溶解、可逆一电子电对、无副反应及外界电子交换；稀释后光谱响应线性。与旧辑 PCET 电位和光谱混合物题有交叉，需方程级跨辑复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I114 ·受主掺杂氧化物的氧空位—电子缺陷平衡与 Brouwer 斜率

题目

某理想化受主掺杂氧化物 $MO_{1-\delta}$ 以氧晶格位数归一化：氧空位 V_O•• 分数 v、电子 e′ 数 n、固定单负电受主 A′ 分数 a=0.04000，正常氧位分数 1−v。氧释放反应 $O_O^{\times} \rightleftharpoons V_O^{\bullet\bullet} + 2e' + \tfrac{1}{2}O_2$ 的无量纲质量作用常数 $K=[v\,n^2/(1-v)](pO_2/p^\circ)^{(1/2)}=1.0000\times10^{-4}$；电中性 2v=n+a。假设理想活度、忽略空穴和缺陷缔合、0<v<1 且 n>0。求氧分压比 pO_2/p° 分别为 1.000 和 0.01000 时的 v、n、低压与高压的电子电导率比（电子迁移率不变）、空位分数增量及两点局部 Brouwer 斜率 $d\ln v/d\ln pO_2$。证明物理解唯一，验证电荷及位点守恒，并解释未掺杂极限斜率 −1/6 何时适用。

分步解答

1. Kröger–Vink 电荷计量：一个 V_O•• 带相对 +2 电荷，电子和固定受主各带 −1，因此 n=2v−a；氧占位为 1−v。氧释放半个 O_2 使质量作用式含 pO_2 的正 1/2 次幂。

2. 令 $p=pO_2/p^\circ$，代入电中性后方程 $f(v)=v(2v-a)^2\sqrt{p}/(1-v)-K=0$，允许的物理区间为 a/2<v<1；其它根对应 n≤0 或无效占位。

3. 在此区间，质量作用左侧的对数导数 $1/v+4/(2v-a)+1/(1-v)>0$，且从 0 连续增加至 ∞，故每个 p>0 恰有一个物理解。

4. 在 p=1.000 用二分求 $v_1=0.043457838927$、$n_1=0.046915677853$；验证 $2v_1-n_1-a=0$ 和 $v_1n_1^2/(1-v_1)=K$。

5. 在 p=0.01000 求 $v_2=0.075377319551$、$n_2=0.11075463910$；代入 $v_2n_2^2\sqrt{0.01}/(1-v_2)=K$。低氧分压下缺陷和电子均增加。

6. 电子迁移率固定时 $\sigma_2/\sigma_1=n_2/n_1=2.3607170176$，$\Delta v=v_2-v_1=0.031919480624$。电子电导率不能直接用 v_2/v_1 替代。

7. 对 $\ln K=\ln v+2\ln(2v-a)-\ln(1-v)+(1/2)\ln p$ 求微分，得 $d\ln v/d\ln p=-1/[2(1+4v/(2v-a)+v/(1-v))]$。

8. 两点斜率分别为-0.10524943912、-0.13144613069。只有在 a=0 且 $v\ll1$ 时 $n\approx2v$，才有 $v^3\sqrt{p}$ 近似常数并得到 −1/6。

9. 独立采用有界二分法及氧分压对数微扰中心差分复核所有数值、守恒和斜率；真实固体的缺陷非理想活度与空间电荷效应需专家审定。

答案摘要

高压空位分数 = 0.0434578389 fraction；高压电子归一数 = 0.0469156779 per oxygen site；低压空位分数 = 0.0753773196 fraction；低压电子归一数 = 0.110754639 per oxygen site；电导率比 = 2.36071702 ratio；空位增量 = 0.0319194806 fraction；高压 Brouwer 斜率 = -0.105249439 dimensionless；低压 Brouwer 斜率 = -0.131446131 dimensionless

模型前提：电子与氧空位均以氧位数归一化，固定受主、理想缺陷、标准态氧分压；与第九辑 I79 空位密度反演主题相近但方程不同，待人工核对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I115 ·钠硅酸盐 Q^n 网络的核磁响应校正与桥氧电荷闭合

题目

无水钠硅酸盐玻璃由 70.00 mol SiO_2 及 30.00 mol Na_2O 熔制。假设无挥发、无 Al、无游离氧离子、全部 Si 为四面体且仅有 Q^2、Q^3、Q^4 单元，Q^n 指一个 Si 连接 n 个桥氧；桥氧 (BO) 连接两个 Si，非桥氧 (NBO) 连接一个 Si 并带 -1 形式电荷，全部由 Na^+ 补偿。定量 ^{29}Si NMR 三峰原始积分比 2.000:12.00:5.000，对应仪器响应因子 0.8000、1.200、1.000。求真实 $Q^2/Q^3/Q^4$ 摩尔分数、各自 Si 的物质的量、NBO 与 BO 物质的量、平均每 Si 桥氧数、BO 占总氧比例及 $H=-\Sigma f \ln f$；证明氧原子、硅原子和电荷守恒，检验直接用原始峰面积的错误。

分步解答

1. 投料 Si=70.00 mol，Na^+=60.00 mol，O=70×2+30=170.00 mol。
2. 校正积分分别为 2/0.8、12/1.2、5/1，即 2.5:10:5=1:4:2。
3. 真实摩尔分数为 1/7、4/7、2/7，归一化为 1。
4. 三类 Si 物质的量分别为 10、40、20 mol，合计 70 mol。
5. Q^n 有 $4-n$ 个 NBO，故 NBO=2×10+40=60 mol，恰由 60 mol Na^+ 补偿。
6. BO 键端数 =2×10+3×40+4×20=220 mol，BO=110 mol，氧总数 =110+60=170 mol。
7. 平均桥氧数 =220/70=22/7，BO 氧分数 =110/170=11/17；分布熵 H=0.9556998911 nats。
8. 误用未校正峰面积会得到 NBO=70×(2×2+12)/19=58.9474 mol，与电荷计量矛盾；玻璃非理想响应及其他 Q 物种待专家复核。

答案摘要

Q2 分数 = 0.142857143 fraction；Q3 分数 = 0.571428571 fraction；Q4 分数 = 0.285714286 fraction；Q2 硅量 = 10 mol；Q3 硅量 = 40 mol；Q4 硅量 = 20 mol；NBO 量 = 60 mol；BO 量 = 110 mol；平均桥氧数 = 3.14285714 per Si；BO 氧分数 = 0.647058824 fraction；信息熵 = 0.955699891 nats

模型前提：四面体 Si、无游离氧、仅 Q2/Q3/Q4；不同于氧空位 Brouwer 模型，核心方程仍待跨辑人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I116 ·二价金属逐级络合的配体总量反演与配位数守恒

题目

水溶液中二价金属 M^{2+} 仅与中性单齿配体 L 形成 ML^{2+} 和 ML_2^{2+}，总体形成常数 $\beta_1=75.00$ $L\ mol^{-1}$、$\beta_2=900.0$ $L^2\ mol^{-2}$；无水解、沉淀及其他络合物，活度近似浓度。配制总金属浓度 $C_M=0.01200$ mol/L、总配体浓度 $C_L=0.05500$ mol/L 的 MCl_2-L 体系，Cl^- 不络合且其浓度为 $2C_M$。求平衡游离 L、游离 M^{2+}、ML^{2+}、ML_2^{2+} 浓度，二配体络合物金属分数、平均配位配体数、总结合配体浓度、游离配体占投料比例及氯离子浓度。严格证明配体平衡方程的物理解唯一，并验证金属、配体和电荷守恒。

分步解答

1. 由 $\beta_1=[ML^{2+}]/([M^{2+}][L])$ 和 $\beta_2=[ML_2^{2+}]/([M^{2+}][L]^2)$ 定义游离配体浓度 $l>0$。

2. 金属守恒给出 $D=1+\beta_1 l+\beta_2 l^2$，游离 $[M^{2+}]=C_M/D$，两种络合物浓度依次为 $C_M\beta_1 l/D$、$C_M\beta_2 l^2/D$。

3. 配体总量方程 $F(l)=l+C_M(\beta_1 l+2\beta_2 l^2)/D-C_L=0$，$0<l<C_L$。

4. 把 D 视作配位数 0、1、2 的配分函数，平均结合数 $\bar{n}=(\beta_1 l+2\beta_2 l^2)/D$，其导数为配位数方差/$l\ge 0$；因此 $F'(l)=1+C_M\,\bar{n}'(l)>0$。

5. $F(0)=-C_L<0$，$F(C_L)=C_M\,\bar{n}(C_L)>0$，连续且严格递增，故物理解唯一；二分求得 $l\approx 0.04179670697$ mol/L。

6. 回代三种金属物种浓度约为 0.002102673083、0.006591360804、0.003305966113 mol/L，总和 0.01200 mol/L。

7. ML_2 金属分数约 0.2754971761；平均配位配体数约 1.100274419；结合配体为 $[ML]+2[ML_2]\approx 0.01320329303$ mol/L。

8. 游离配体比例 $l/C_L\approx 0.7599401267$，结合量加游离量严格等于 0.05500 mol/L。

9. 三种金属物种均带 +2 电荷，阳离子总正电荷 $2C_M=0.02400$ mol 电荷/L，恰由 $[Cl^-]=0.02400$ mol/L 抵消；忽略活度系数仅适用于所给理想化条件。

答案摘要

游离 L 浓度 = 0.041796707 mol/L；游离 M 浓度 = 0.00210267308 mol/L；ML 浓度 = 0.0065913608 mol/L；ML2 浓度 = 0.00330596611 mol/L；ML2 金属分数 = 0.275497176 fraction；平均配位数 = 1.10027442 ligands/metal；结合配体浓度 = 0.013203293 mol/L；游离配体比例 = 0.759940127 fraction；氯离子浓度 = 0.024 mol/L

模型前提：只含 M、ML、ML2，配体不质子化、Cl-惰性；与先前络合溶解题在化学背景相邻，但未知游离配体的严格总量反演仍需跨辑人工核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I117 ·Eu^{3+} 发光配合物的跃迁分支、辐射寿命与泵浦能量闭合

题目

某假想 Eu^{3+} 配合物用 395 nm 光激发，内转换后仅从 $^5D_0$ 态发光。响应校正后的 590、615、700 nm 三条发射带光子数比例为 0.2000、0.6500、0.1500，单指数寿命 τ=1.500 ms，绝对光子量子产率 Φ=0.7200。假定三条带穷尽所有辐射跃迁、无再吸收或多光子发射。取 hc=1239.841984 eV·nm，1 eV=1.602176634×10⁻¹⁹ J。求总辐射速率、非辐射速率、各带自发辐射速率、纯辐射寿命、平均发射光子能量、每吸收光子的平均发射能量、光能效率；若每秒吸收 10^{18} 个光子，再求发射光子流率及辐射功率。严格检查速率和能量守恒。

分步解答

1. 单激发态的总衰减速率 k_tot=1/τ=666.6666667 s^{-1}，并满足 k_tot=k_r+k_nr。
2. 一个吸收光子至多产生一个发射光子，故 Φ=k_r/k_tot；k_r=Φ/τ=480.000 s^{-1}。
3. 非辐射速率 k_nr=(1−Φ)/τ=186.6666667 s^{-1}；其与 k_r 之和回到 1/τ。
4. 光子分支概率 f_j=A_j/k_r，因此 A_590=96.0、A_615=312.0、A_700=72.0 s^{-1}；ΣA_j=k_r。
5. 纯辐射寿命 τ_rad=1/k_r=2.083333333 ms，大于实测 1.500 ms，说明存在非辐射竞争。
6. 逐条按 E_j=hc/λ_j 计算光子能量，光子数加权平均 Σf_jE_j=1.99636794036 eV；不能把平均波长代入倒数。
7. 每吸收光子的平均发射能量为 ΦΣf_jE_j=1.43738491706 eV，光能效率 η=ΦΣf_jE_j/(hc/395)=0.457935003。
8. 发射光子流率为 $0.72\times10^{18}=7.20\times10^{17}$ s^{-1}，辐射功率为 $10^{18}\times1.43738491706$ eV×1.602176634×10⁻¹⁹ J/eV=0.2302944528 W。
9. 检查 Σf_j=1、ΣA_j=480、k_r+k_nr=666.6667、0<η<Φ<1；剩余能量经非辐射热化与斯托克斯损失释放，能量分支 f_jE_j/Σf_kE_k 不同于光子数分支。

答案摘要

总辐射速率 = 480 s^-1；非辐射速率 = 186.666667 s^-1；590nm 速率 = 96 s^-1；615nm 速率 = 312 s^-1；700nm 速率 = 72 s^-1；纯辐射寿命 = 2.08333333 ms；平均发射光子能量 = 1.99636794 eV；每吸收光子发射能量 = 1.43738492 eV；能量效率 = 0.457935003 fraction；发射光子流率 = 7.2e+17 photons/s；辐射功率 = 0.230294453 W

模型前提：单一发光态、三条带穷尽发光、无再吸收；与先前激发态多通道速率模型可能相似，人工跨辑比较待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I118 ·协同自旋交叉固体的双稳态自由能、曲率与旋节

题目

某假想 Fe(II) 自旋交叉晶体在 300.0 K 时高自旋摩尔分数 x, 低自旋为 1−x。平均场摩尔自由能 $G=x(\Delta H-T\Delta S)+RT[x\ln x+(1-x)\ln(1-x)]+\Omega x(1-x)$, $\Delta H=15.000$ kJ/mol, $\Delta S=50.000$ J/(mol K)，$\Omega=8.000$ kJ/mol，$R=8.314462618$ J/(mol K)，纯低自旋 $G(0)=0$，电子简并度已计入 ΔS。求所有驻点及稳定性、两个稳定分数、自由能、中央势垒、两处曲率、旋节组成和零偏置曲率阈值温度；说明阈值为何不能直接等同实际相变温度，并验证物理根。

分步解答

1. 先统一能量单位：$\Delta H=15000$ J/mol，$\Omega=8000$ J/mol，$RT=2494.3387854$ J/mol；300 K 时 $\Delta H-T\Delta S=0$。

2. 驻点满足 $G'=RT\ln[x/(1-x)]+\Omega(1-2x)=0$，$x=0.5$ 恒为一根。

3. 在 $0<x<0.5$ 用二分法得 $x_L=0.0541812699218$；对称性给 $x_H=0.945818730078$。

4. 二阶导数 $G''=RT/[x(1-x)]-2\Omega$，x_L 处为 32674.147034 J/mol>0，两外侧根为局域极小值。

5. 中央 $G''(0.5)=-6022.644858$ J/mol<0，是不稳定极大值。

6. 稳定态 $G(x_L)=G(x_H)=-115.460629525$ J/mol；$G(0.5)=271.056103539$ J/mol，势垒 =386.516733063 J/mol。

7. 旋节条件 $G''=0$，即 $x(1-x)=RT/(2\Omega)$，解为 0.1932365310 与 0.8067634690。

8. 零偏置曲率阈值 $T^*=\Omega/(2R)=481.089420180$ K；但 $\Delta H-T\Delta S$ 在此温度并非零，因此它不自动是本材料实际相变温度。

9. 检查 $0<x_L<x_{sp-}<0.5<x_{sp+}<x_H<1$，外侧曲率正、中央曲率负、势垒正；平均场忽略界面能和成核。

答案摘要

低稳定分数 = 0.0541812699 fraction；高稳定分数 = 0.94581873 fraction；稳定自由能 = -115.46063 J/mol；势垒 = 386.516733 J/mol；稳定曲率 = 32674.147 J/mol；中央曲率 = -6022.64486 J/mol；左旋节 = 0.193236531 fraction；右旋节 = 0.806763469 fraction；零偏置阈值 = 481.08942 K

模型前提：均匀自旋态平均场，忽略成核及界面；跨辑与自旋统计及相分离模型仍需人工对照。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I119 ·双配位壳层 EXAFS 振荡的配位数反演与德拜–沃勒衰减

题目

某假想过渡金属氧化物 K 边 EXAFS 经背景扣除后满足简化单散射模型 $\chi(k)=\Sigma_{j=1}^{2} N_j S_0^2 f_j \exp(-2\sigma_j^2k^2)\sin(2kR_j+\delta_j)/(kR_j^2)$。k 以 $Å^{-1}$ 计，$R_1=2.000$ Å、$R_2=3.100$ Å；$\sigma_1^2=0.003000$ $Å^2$、$\sigma_2^2=0.006000$ $Å^2$；$S_0^2=0.9000$，$f_1=1.200$ Å、$f_2=1.500$ Å，$\delta_1=0.2000$ rad、$\delta_2=-0.1000$ rad。f_j 为本简化公式的有效散射长度。k=3、5、7、9 $Å^{-1}$ 时的无量纲振荡依次为 −0.1509738923012618、0.1608810121254439、−0.0055182955622486、−0.0824827660820380（理想模型观测）。求两个壳层配位数、总配位数、加权平均键长、前两频点的反演行列式、后两频点的预测振荡、第一壳层 9 与 3 $Å^{-1}$ 的德拜–沃勒指数包络比和第一壳层配位占比；检验解的可辨识性、物理性及模型适用范围。

分步解答

1. 将 $\chi(k)$ 改写为 $\chi(k)=a_1(k)N_1+a_2(k)N_2$，$a_j=S_0^2 f_j \exp(-2\sigma_j^2k^2)\sin(2kR_j+\delta_j)/(kR_j^2)$；$f_j$ 与 kR_j^2 均为 Å，故 a_j 无量纲。

2. 取 k=3 和 5 $Å^{-1}$ 形成二元线性方程组，右端分别为 −0.1509738923012618 和 0.1608810121254439。

3. 系数行列式 $D=a_1(3)a_2(5)-a_2(3)a_1(5)=0.000966545328975$，不为零，因此固定两壳模型中解唯一。

4. 由克拉默法则 $N_1=[\chi(3)a_2(5)-\chi(5)a_2(3)]/D=4$，$N_2=[a_1(3)\chi(5)-a_1(5)\chi(3)]/D=2$；均非负。

5. 总配位数 N=6，第一壳层配位占比 $N_1/N=2/3$；接近整数是理想模型的特征，不可据此认定真实样品不存在配位无序。

6. 配位数加权平均键长 $\bar{R}=(4\times2.000+2\times3.100)/6=2.3666666667$ Å，不是单一壳层的真实键长。

7. 代入独立频点得到 $\chi(7)=-0.00551829556225$、$\chi(9)=-0.0824827660820$，与给定数据在舍入误差内一致。

8. 第一壳层德拜–沃勒指数包络的 9 与 3 $Å^{-1}$ 比为 $\exp[-2\times0.003(9^2-3^2)]=\exp(-0.432)\approx0.6492093767$；此比不包含 1/k 和正弦干涉。

9. 核对 $N_1,N_2\geq0$、$D\neq0$、四个 χ 残差近零；真实 EXAFS 须考虑 f(k)、相位变化、平均自由程、多重散射和参数相关性，故该题不构成真实实验结构鉴定。

答案摘要

第一壳配位数 = 4 count；第二壳配位数 = 2 count；总配位数 = 6 count；平均键长 = 2.36666667 angstrom；chi(7) = -0.00551829556 fraction；chi(9) = -0.0824827661

fraction；行列式 = 0.000966545329 dimensionless；DW 包络比 = 0.649209377 fraction；第一壳占比 = 0.666666667 fraction

模型前提：固定两壳单散射模型，尚须与既有衍射和散射题进行方程级人工去重。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I120 ·双金属氢化物 H/D 交换的振动配分函数、同位素分配与温度效应

题目

假想无机金属氢化物 M_1–H/D 与 M_2–H/D 在 298.15 K 达到交换平衡 M_1–H+M_2–D⇌M_1–D+M_2–H。M_1 位点总量 0.02000 mol、M_2 位点总量 0.03000 mol、总 D 量 0.01800 mol，其余位点均为 H。四种键的单谐振动波数 M_1H=1450、M_1D=1040、M_2H=1250、M_2D=900 cm^{-1}。规定除振动配分函数外其他标准态统计因子全部抵消，位点活度为理想分数。$q=\exp(-hc\nu/2kBT)/[1-\exp(-hc\nu/kBT)]$，$hc/kB=1.438776877$ K·cm，$R=8.314462618$ J/(mol K)。求 298.15 K 交换常数、两类 D 分数、四种物质的量；350.00 K 交换常数及 M_1D 量；298.15 K 的振动反应内能和 dlnK/dT。证明正根唯一，核验同位素守恒和模型局限。

分步解答

1. 由谐振动配分函数得 $K=q(M_1D)q(M_2H)/[q(M_1H)q(M_2D)]$，不能只保留零点能而遗漏热激发分母。

2. 设 $x=n(M_1D)$，D 守恒给 $M_2D=0.018-x$，位点守恒给 $M_1H=0.020-x$、$M_2H=0.012+x$；物理区间 $0<x<0.018$ mol。

3. 理想位点交换平衡为 $x(0.012+x)/[(0.020-x)(0.018-x)]=K$。左侧对数导数 $1/x+1/(.012+x)+1/(.020-x)+1/(.018-x)>0$，端点分别趋 0 和 ∞，故唯一正根。

4. 计算 298.15 K 的 $K=1.15005846154$，二分求得 $M_1D=0.00758786180247$ mol；$M_2D=0.0104121381975$ mol。

5. M_1D 分数 $=0.379393090123$，M_2D 分数 $=0.347071273251$；$M_1H=0.0124121381975$ mol，$M_2H=0.0195878618025$ mol。

6. 在 350.00 K 重复振动配分函数计算得 $K=1.12253664047$，$M_1D=0.00752050396739$ mol；总 D 库存不变。

7. 谐振子摩尔内能 $U\nu=R\theta\nu[1/2+1/(\exp(\theta\nu/T)-1)]$，$\theta\nu=(hc/kB)\nu$；$\Delta U=U(M_1D)+U(M_2H)-U(M_1H)-U(M_2D)$。

8. 298.15 K 的 $\Delta U=-397.714903987$ J/mol，热力学关系 $dlnK/dT=\Delta U/(RT^2)=-0.000538106271462$ K^{-1}，与升温 K 降低一致。

9. 回代检验 $M_1H+M_1D=0.02000$、$M_2H+M_2D=0.03000$、$M_1D+M_2D=0.01800$、H 总量 0.03200 mol。真实晶格多模振动、非理想混合及同位素活度需另行测定。

答案摘要

298K K = 1.15005846 dimensionless；298K M1D = 0.0075878618 mol；M1 D 分数 = 0.37939309 fraction；M2 D 分数 = 0.347071273 fraction；M1H = 0.0124121382 mol；M2H = 0.0195878618 mol；350K K = 1.12253664 dimensionless；350K M1D = 0.00752050397 mol；振动反应内能 = -397.714904 J/mol；dlnK/dT = -0.000538106271 K^-1

模型前提：单振动模式、其他统计因子抵消、理想固溶体；与 v9 I98 同位素交换动力学题仍需逐式人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I121 ·Fe_2O_3 钝化膜的双角度 XPS 衰减反演、表面化学计量与质量核算

题目

某假想金属 Fe 表面长有均匀 Fe_2O_3 钝化膜，金属 Fe^0 与氧化态 Fe^{3+} 的 Fe 2p 峰已可靠分峰。仪器以纯金属与充分厚的氧化层标定后，理想归一化信号满足 $I_{Fe0}(\theta)=\exp[-d/(\lambda\cos\theta)]$、$I_{Feox}(\theta)=0.8000\{1-\exp[-d/(\lambda\cos\theta)]\}$、$I_O(\theta)=0.6000\,x\,\{1-\exp[-d/(\lambda\cos\theta)]\}$，其中 d 为膜厚、$\lambda=2.000$ nm 为三类电子的共同有效衰减长度，θ 为相对表面法线的出射角，x 为膜内 O/Fe 原子数比。观测 $R=I_{Feox}/I_{Fe0}$ 在 0° 与 60° 分别为 0.6576950403124071 和 1.8560935381892378；同两角度观测 $I_O/I_{Feox}=1.125000$。取膜内 Fe 原子数密度 3.000×10^{22} cm⁻³、取样面积 1.000 cm²、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol⁻¹、$M_{Fe}=55.845$ g/mol、$M_O=15.999$ g/mol。分别用两角数据独立反演 d，求两角 Fe^0 衰减因子、x、单位面积 Fe 与 O 的物质的量、膜总质量和表观密度。检验两角一致性、Fe^{3+}/O^{2-} 电中性、物理正根和假设局限。

分步解答

1. 令 $z=d/(\lambda\cos\theta)$。由 $R=0.8000(1-e^{-z})/e^{-z}=0.8000(e^z-1)$，所以 $z=\ln(1+R/0.8000)$，且 $R\ge0$ 保证唯一非负解。

2. 在 $\theta=0°$，$d_0=(2.000\text{ nm})\ln(1+0.6576950403124071/0.8000)=1.200000$ nm。

3. 在 $\theta=60°$,$\cos\theta=1/2$,$d_{60}=(2.000\times0.5\text{ nm})\ln(1+1.8560935381892378/0.8000)=1.200000$ nm，两角独立解一致；这也核验了同一均匀膜模型。

4. 金属 Fe^0 的逃逸因子分别为 $e^{-1.2/2}=0.548811636094$、$e^{-1.2/(2\times0.5)}=0.301194211912$，均在 0 和 1 之间。

5. 氧信号与氧化态 Fe 信号共享相同的厚度因子,故 $I_O/I_{Feox}=(0.6000/0.8000)x=1.125000$，得 $x=1.500000$，即膜组成 Fe_2O_3。

6. Fe^{3+} 与 O^{2-} 电荷核验：$2\times(+3)+3\times(-2)=0$；信号强度比只有在灵敏度和衰减长度已按题设校准时才可以解读为化学计量。

7. 膜厚 d=1.200 nm=1.200×10⁻⁷ cm。Fe 原子面密度 =3.000×10²²×1.200×10⁻⁷=3.600×10¹⁵ cm⁻²，对应 n_Fe=5.97794064183×10⁻⁹ mol。

8. O 原子量 n_O=1.5n_Fe=8.96691096274×10⁻⁹ mol；膜质量 m=n_Fe(M_Fe+1.5M_O)=4.77299703636×10⁻⁷ g。

9. 膜体积 A d=1.200×10⁻⁷ cm³，因此表观密度 ρ=m/(Ad)=3.97749753030 g/cm³。结果仅属于给定 Fe 数密度的理想薄膜，不足以证明真实 Fe_2O_3 薄膜的孔隙率或相结构。

10. 回代两角 R 及氧化态/氧峰比均符合输入。若氧信号受吸附水污染、各轨道衰减长度不等、膜粗糙或 Fe 存在混合氧化态，双角模型不再可直接用于真实样品定量。

答案摘要

0 度反演膜厚 = 1.2 nm；60 度反演膜厚 = 1.2 nm；0 度 Fe0 衰减 = 0.548811636 fraction；60 度 Fe0 衰减 = 0.301194212 fraction；O/Fe 比 = 1.5 atom ratio；Fe 物质的量 = 5.97794064e-09 mol；O 物质的量 = 8.96691096e-09 mol；膜质量 = 4.77299704e-07 g；表观密度 = 3.97749753 g/cm^3；0 度信号比回代 = 0.65769504 signal ratio；60 度信号比回代 = 1.85609354 signal ratio

模型前提：理想均匀膜、相同 λ 且灵敏度已校准，Fe 为零价基底、三价氧化层；与旧辑表面分析逆问题仍待方程级人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I122 ·混合价配合物的两态电子耦合、绝热跃迁与电荷离域

题目

一个假想的混合价双金属配合物有两个局域电荷组态 |A⟩ 和 |B⟩。忽略振动态及多电子态后，电子哈密顿量（eV）为 H=[[Δ/2,V],[V,−Δ/2]]，其中 V 为实数电子耦合（可选择相位使 V≥0），Δ 为两局域组态的能量差。在溶剂甲中独立光谱标定 Δ₁=+0.1200 eV，最低两个绝热态的光学能隙 E₁=0.2000 eV；在溶剂乙中 Δ₂=+0.3000 eV，实验测得 E₂=0.3400 eV。假设 V 不随溶剂改变；偶极矩算符在局域基底中对角，两组态的永久偶极矩差 |μ_A−μ_B|=8.000 D，非对角元忽略。取 hc=1239.841984 eV·nm，1 eV=8065.54429 cm⁻¹。求耦合 V、溶剂乙预测能隙、两溶剂的基态 A/B 电荷权重、定义为 D_loc=4P_A P_B 的归一化离域指标、两绝热态之间的跃迁偶极矩模长、对应吸收波长及波数；验证两溶剂光谱相容性、归一化与能量正根，并解释该最小模型的物理边界。

分步解答

1. 写出特征方程 det(H−EI)=E²−[(Δ/2)²+V²]=0，两个绝热能量为 ±(1/2)√(Δ²+4V²)，能隙 G=√(Δ²+4V²)>0。

2. 溶剂甲给出 4V²=G₁²−Δ₁²=0.2000²−0.1200²=0.025600 eV²，因此选定相位后 V=0.080000 eV；光谱只能确定 |V|，其符号是基底相位约定。

3. 保持 V 不变，溶剂乙的能隙 $G_2=\sqrt{(0.3000^2+4\times0.0800^2)}=0.340000$ eV，与独立测量值一致，残差为 0。

4. 对 H 的较低本征态，A 权重 $P_A=(1-\Delta/G)/2$，B 权重 $P_B=(1+\Delta/G)/2$，故甲为 $P_A=0.200000$、$P_B=0.800000$。

5. 乙为 $P_A=0.058823529412$、$P_B=0.941176470588$；两溶剂均满足 $P_A+P_B=1$ 且每个概率在 [0,1]。

6. 定义的离域指标 $D_{loc}=4P_A P_B=4V^2/G^2$，甲为 0.640000，乙为 0.221453287197；这是题设的归一化指标，不是常用的逆参与率本身。

7. 对角偶极算符在绝热本征基底的非对角矩阵元大小为 $|\mu_{ge}|=|\mu_A-\mu_B|\,|V|/G$；甲为 3.200000 D，乙为 1.88235294118 D。

8. 由 $\lambda=hc/G$，甲吸收波长 6199.209920 nm、乙 3646.594071 nm；换算波数 $\tilde{\nu}=8065.54429G$，分别为 1613.108858 与 2742.285059 cm^{-1}，属于红外能区。

9. 在 $V\to0$ 时离域指标和跃迁偶极均趋于 0（固定非零 Δ），体现局域极限；当 $\Delta=0$ 时 $P_A=P_B=1/2$，$D_{loc}=1$，构成边界核验。

10. 本模型假设两态隔离、溶剂只改变 Δ、忽略 Franck–Condon 振动包络及非对角跃迁偶极；实测吸收峰可能受重组能和振电耦合影响，不能仅凭单峰宣称真实价态完全离域。

答案摘要

耦合 V = 0.08 eV；乙溶剂预测能隙 = 0.34 eV；甲基态 A 权重 = 0.2 fraction；甲基态 B 权重 = 0.8 fraction；甲离域指标 = 0.64 fraction；甲跃迁偶极 = 3.2 D；甲吸收波长 = 6199.20992 nm；甲波数 = 1613.10886 cm^-1；乙基态 A 权重 = 0.0588235294 fraction；乙基态 B 权重 = 0.941176471 fraction；乙离域指标 = 0.221453287 fraction；乙跃迁偶极 = 1.88235294 D；乙吸收波长 = 3646.59407 nm；乙波数 = 2742.28506 cm^-1

模型前提：局域两态近似、对角永久偶极、溶剂只改变 Δ；振电耦合、真实光谱归属及与旧辑双态模型的数学重叠仍须专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I123 ·萤石型 CeO_2 的 Williamson–Hall 双峰粒径微应变反演与晶体密度

题目

假想 CeO_2 样品为萤石型立方晶体，每个晶胞含 $Z=4$ 个 CeO_2 式量单位。Cu Kα 波长 $\lambda=0.15406$ nm、形状常数 $K=0.900$、仪器高斯峰宽 $\beta_{inst}=0.001000$ rad。观测 (111) 峰 $2\theta=28.549454718055497°$、$\beta_{meas}=0.004612100601993621$ rad；(220) 峰 $2\theta=47.487855126001165°$、$\beta_{meas}=0.005741285023320927$ rad。规定按经验平方和 $\beta_{sample}=\sqrt{(\beta_{meas}^2-\beta_{inst}^2)}$，并使用 Williamson–Hall 线性模型 $\beta_{sample}\cos\theta=K\lambda/L+4\varepsilon\sin\theta$，L 为相干晶域尺寸 (nm)、ε 为无量纲微应变。已知 $M(CeO_2)=172.115$

g/mol，N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹。分别用两条峰求晶格常数，联合反演 L 和 ε，求理想晶体密度、(311) 峰位置与总峰宽、忽略微应变时 (111) 的 Scherrer 假尺寸及低估比例。核验 (311) 峰是否允许、正性、单位和该经验模型的适用局限。

分步解答

1. 由立方晶面距 d_hkl=a/√(h²+k²+l²) 和布拉格定律 λ=2d sinθ 反演各晶面的 a，注意峰位给的是 2θ。

2. 从 (111) 得到 a111=0.541100 nm，从 (220) 得到 a220=0.541100 nm，二者一致；峰位形成独立晶格常数核验。

3. 按题设扣除仪器高斯宽度，两条样品峰宽依次为 0.00450238514156 rad、0.00565352577769 rad；均为正实数。

4. 令 y=β_sample cosθ、x=4sinθ，得到 y=b+εx；两角度不同保证斜率可辨识，差商求出 ε=0.001300000。

5. 从截距 b=y1−εx1=Kλ/L 得 L=45.0000 nm，且 b>0 保证物理解。微应变正贡献使峰宽大于仅由尺寸导致的宽度。

6. 以 a=0.5411 nm=5.411×10⁻⁸ cm，密度 ρ=ZM/(N_A a³)=7.21597813079 g/cm³；这是理想晶胞密度，并不等于纳米粉末松装密度。

7. (311) 三个晶面指数全为奇数，符合面心立方萤石点阵的允许反射规则；d311=a/√11，2θ311=56.3477149054°。

8. 根据反演结果，(311) 样品峰宽为 0.00628049184721 rad，按题设仪器平方和合成，预测总峰宽 β311=0.00635960516407 rad。

9. 只使用 (111) 样品宽度的 Scherrer 公式得表观 L=31.7767991475 nm，相对真实 L 低估 (45−31.7767991475)/45=0.293848907834，即 29.3849%。

10. 现实粉末图谱中的 Voigt 卷积、尺寸各向异性、样品残余应力和仪器 Kα 双线均可能破坏本经验两峰模型，需更多衍射峰和材料实测审查方可报告真实颗粒尺寸。

答案摘要

a111 = 0.5411 nm; a220 = 0.5411 nm; 微应变 = 0.0013 dimensionless; 晶域尺寸 = 45 nm; 晶体密度 = 7.21597813 g/cm^3; 311 峰 2theta = 56.3477149 degree; 311 总峰宽 = 0.00635960516 rad; Scherrer 尺寸 = 31.7767991 nm; 相对低估 = 0.293848908 fraction; 111 校正宽度 = 0.00450238514 rad; 220 校正宽度 = 0.00565352578 rad

模型前提： 经验 WH 尺寸应变模型、萤石晶胞、题设平方宽度仪器修正；与 I110 晶体衍射和 I119 EXAFS 结构反问题的数学关系需人工专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV10-A101 ·DOSY 脉冲梯度 NMR 的 Stejskal–Tanner 衰减与自扩散反演

题目

一份假想溶液经脉冲梯度 NMR 的 DOSY 法分析，质子旋磁比 γ=2.67522×10^8rad/(s T)，梯度幅度 g=0.2500T/m，脉冲宽度 δ=2.500ms，扩散等待时间 Δ=45.00ms，样品自扩散系数 D=6.000×10^-10m²/s。给定 Stejskal–Tanner 式 I/I0=exp(−bD)，b=γ²g²δ²(Δ−δ/3)。求梯度系数 b、回波归一化强度、从强度逆推的 D，以及将梯度 g 加倍后的回波强度，指出为何指数不能只加倍。

分步解答

1. 将脉冲时间统一为秒，δ=0.002500s、Δ=0.04500s。
2. 梯度因子 b=γ²g²δ²(Δ−δ/3)=1234734728s/m²。
3. 衰减指数 bD=0.740840837，故归一化强度 s=exp(−bD)=0.4767129091。
4. 由观测强度反演 D=−ln(s)/b=6e-10m²/s。
5. 若梯度幅度加倍，b 变为 4b，而不是 2b；对应 s2=exp(−4bD)=0.05164492488。
6. b 乘 D 无量纲；γ 应使用弧度/s/T，否则需正确处理 2π 因子。
7. 该模型仅适用于自由扩散，无明显对流、受限空间与非理想梯度波形。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.23473473e+09 s/m²；答案 2 = 0.476712909 signal fraction；答案 3 = 6e-10 m²/s；答案 4 = 0.0516449249 signal fraction

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A102 ·EPR 两个不等价核自旋的六重超精细分裂与谱线重心

题目

一个假想有机自由基的 S=1/2 电子自旋耦合两个互不等价核：一个 14N 核自旋 I_N=1、各向同性超精细常数 A_N=15.00G，另一个 1H 核 I_H=1/2、常数 A_H=5.000G。假设高场一阶近似、核跃迁不改变 mI、无可分辨二阶项及自旋驰豫差异，未分裂电子共振磁场 B0=340.0mT，1G=0.1000mT。共振位置 B=B0−mN A_N−mH A_H。求总谱线数、所有六条谱线位置及相对积分强度、线谱重心与总跨度，验证核态等简并时积分强度为 1:1:1:1:1:1。

分步解答

1. 14N 的核磁量子数 mN=−1,0,+1 有三个取值，1H 的 mH=−1/2,+1/2 有两个取值。
2. 不等价核的高场一级超精细谱线总数 (2I_N+1)(2I_H+1)=3×2=6。
3. 将 A_N=1.500mT、A_H=0.5000mT 代入 B=B0−mN A_N−mH A_H，并排序得到 338.25、338.75、339.75、340.25、341.25、341.75mT。
4. 假设每个核自旋投影等概率且所有六条互不重叠，每条积分信号等于总积分的 1/6。
5. 对六条谱线等权求重心，Bcentroid=340mT。
6. 最大与最小场的跨度 ΔB=3.5mT；这是核超精细展宽而非额外电子自旋态数。
7. 若两核 A 值使谱线完全重合，会出现组合重叠强度，需要按 mN 和 mH 逐线相加，而不能仍认作六条可分辨峰。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 6 lines；答案 2 = 338.25 mT；答案 3 = 338.75 mT；答案 4 = 339.75 mT；答案 5 = 340.25 mT；答案 6 = 341.25 mT；答案 7 = 341.75 mT；答案 8 = 340 mT；答案 9 = 3.5 mT

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A103 ·色谱峰方差的柱外展宽扣除与分离度真实测量

题目

某高效液相色谱系统的柱长 1.200m，峰 1 保留时间 tR1=8.000min、检测到的高斯峰标准差 σobs,1=0.2500min。独立使用零保留标记得到柱外装置标准差 σext=0.1500min，假设柱内与柱外的高斯方差独立可加、无峰拖尾。第二峰 tR2=8.800min、σobs,2=0.3000min，共用相同柱外展宽。求峰 1 柱内真实 σ、表观及扣除柱外后的理论塔板数 N=(tR/σ)^2、校正后塔板高度 H=L/N、基于各峰 σ 的检测端表观分离度及剔除柱外展宽后的柱本征分离度，说明后者不是实际检测器已经实现的分离度。

分步解答

1. 高斯独立展宽必须以方差相加，σcol,1=√(σobs,1²−σext²)=0.2min，而不能直接从标准差做差。
2. 不扣除柱外展宽的表观塔板数 Nobs=(8/0.25)²=1024。
3. 柱本征塔板数 Ncol=(8/σcol,1)²=1600。
4. 由柱长 1.200m 得到 Hcol=L/Ncol=0.00075m。

5. 峰 2 柱本征标准差 σcol,2=√(0.3000²−0.1500²)=0.259807621min。
6. 以基线宽约 4σ 的公式 Rs=Δt/[2(σ1+σ2)]，检测端 Rs,obs=0.727272727，去柱外展宽的柱内 Rs,col=0.869929035。
7. 柱内 Rs 描述理想去除外部散布后的本征性能；实际检测系统的峰仍具有柱外展宽，必须使用 Rs,obs 评估实测分离。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0; 若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.2 min；答案 2 = 1024 plates；答案 3 = 1600 plates；答案 4 = 0.00075 m；答案 5 = 0.259807621 min；答案 6 = 0.727272727 ratio；答案 7 = 0.869929035 ratio

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A104 ·双指数荧光寿命的频域相量与强度加权均值

题目

某假想时间分辨荧光样品受到理想瞬时激发，已去除仪器响应及背景。荧光衰减为 I(t)=A₁exp(−t/τ₁)+A₂exp(−t/τ₂)，其中 A₁=0.6500、A₂=0.3500，τ₁=1.500 ns、τ₂=5.000 ns，t≥0。定义积分光子份额 f₂=∫I₂dt/∫Idt、平均光子到达时间 〈t〉=∫tI dt/∫I dt，以及 100.0 MHz 调制角频率 ω=2πf 下的相量 G=∫I cos(ωt)dt/∫I dt、S=∫I sin(ωt)dt/∫I dt。求 f₂、〈t〉、G、S 与按单指数关系误推的 τ_app=S/(ωG)，解释 A₂ 为何不等于 f₂。

分步解答

1. 将 100.0 MHz 写成 0.1000 ns⁻¹，故 ω=0.6283185307 rad/ns；积分变量全用 ns，避免把 MHz 与 ns 直接相乘。
2. 单指数积分 ∫₀∞exp(−t/τ)dt=τ,因而总积分 D=A₁τ₁+A₂τ₂=0.6500×1.500+0.3500×5.000=2.725 ns。
3. 第二组分积分光子份额 f₂=A₂τ₂/D=0.6422018349; 初始振幅 A₂=0.3500 并非积分份额，因为长寿命组分每单位初始振幅贡献更多光子。
4. 利用 ∫₀∞t exp(−t/τ)dt=τ²，得到 〈t〉=(A₁τ₁²+A₂τ₂²)/D=3.747706422 ns。
5. 余弦积分为 τ/[1+(ωτ)²]，所以 G=Σ[A_iτ_i/(1+(ωτ_i)²)]/D=0.2485675603。
6. 正弦积分为 ωτ²/[1+(ωτ)²]，所以 S=Σ[A_iωτ_i²/(1+(ωτ_i)²)]/D=0.3641982929。
7. 若强行套用单指数相量式，τ_app=S/(ωG)=2.331919681 ns，与真实强度加权平均 〈t〉不同，不能将混合衰减当作单指数。

8. 积分归一化检查 $f_1+f_2=1$；G、S 均位于 [0,1] 且 $G^2+S^2<1$。若存在散射、响应卷积或能量转移，必须另行修正，不能照搬本题相量。

答案摘要

答案 1 = 0.642201835 fraction；答案 2 = 3.74770642 ns；答案 3 = 0.24856756 dimensionless；答案 4 = 0.364198293 dimensionless；答案 5 = 2.33191968 ns

模型前提：双指数独立辐射衰减、无仪器响应和背景、固定预指数系数；频率采用每 ns 单位，尚未专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A105 ·TOF 质谱双标准时零与平方根质量校准的误差传播

题目

一台假想线性飞行时间质谱仪满足 $t=t0+a\sqrt{(m/z)}$，其中 t 以 μs、m/z 以 Th 表示，a 单位 μs/√Th，时间零点 t0 不能忽略。经两个校准离子测得 (m/z,t)=(100.0Th,10.50μs) 及 (400.0Th,20.50μs)。未知离子到达时间为 15.50μs，飞行时间测量的独立标准不确定度为 σt=0.05000μs，假设校准点本身不确定度可忽略。求校准系数 a 和 t0、未知离子 m/z、一阶传播后的 m/z 标准不确定度和对 900.0Th 标准物预测的飞行时间；说明若强制令 t0=0 会造成系统偏差。

分步解答

1. 在线性飞行时间装置里离子动能近似相同，飞行时间随质荷比平方根变化而不是随质量直接线性变化。

2. 由两个校准点作差，$a=(20.50-10.50)/(\sqrt{400}-\sqrt{100})=1\,\mu s/\sqrt{Th}$。

3. 回代得到 $t0=10.50-a\sqrt{100}=0.5\,\mu s$；零点不是零。

4. 未知离子的 $m/z=[(15.50-t0)/a]^2=225\,Th$。

5. 局部灵敏度 $\partial m/\partial t=2(t-t0)/a^2=30\,Th/\mu s$，故 $\sigma m\approx|\partial m/\partial t|\sigma t=1.5\,Th$。

6. 对 900.0Th 预测时间为 $t0+a\sqrt{900}=30.5\,\mu s$。

7. 这只是保留校准系数确定性的局部线性误差传播，真实飞行时间漂移与标准峰中心误差须纳入联合回归。

8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1 μs/√Th；答案 2 = 0.5 μs；答案 3 = 225 Th；答案 4 = 1.5 Th；答案 5 = 30.5 μs

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A106 ·DLS 双粒径分布的 Rayleigh 强度偏置与真实颗粒数反演

题目

一份假想稀胶体分散体中仅有两组球形颗粒，水动力半径分别为 30.00nm 和 60.00nm，光学折射率反差相同、单次散射且满足 Rayleigh 区。动态光散射检测到两组散射光强各占 50.00%，但单颗粒光强按 r^6 变化。假设 Stokes–Einstein 扩散系数 D 与半径 r 成反比，且相关函数强度权重与实测总强度一致。求小颗粒数目对大颗粒数目的比、两类颗粒真实数目分数、相关函数短时一阶衰减对应的强度权重平均扩散半径 r_D（定义 1/r_D=Σw_i/r_i）、强度直接加权半径 Σw_i r_i，并解释为什么强度分数不是数目分数。

分步解答

1. Rayleigh 区单颗粒散射强度 ∝r^6，某类群总强度 Ii∝Ni r_i^6。
2. 由 I_small=I_large 可得 Nsmall/Nlarge=(r_large/r_small)^6=64。
3. 归一化真实颗粒数，小半径组分数 =0.9846153846，大半径组分数 =0.01538461538。
4. 因 D=kBT/(6πηr)，相关函数初始衰减的扩散平均满足〈D〉I∝Σw_i/r_i。
5. 按题给定义，1/r_D=0.5/30+0.5/60，故 r_D=40nm。
6. 简单强度权重半径 r_I=0.5×30+0.5×60=45nm，和扩散等效值不同。
7. 两组散射强度各半并不意味着各占一半颗粒；实际有多重散射和非球形颗粒时须更谨慎反演粒径分布。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 64 number ratio；答案 2 = 0.984615385 number fraction；答案 3 = 0.0153846154 number fraction；答案 4 = 40 nm；答案 5 = 45 nm

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A107 ·ARXPS 双角度衬底信号衰减反演氧化层厚度与覆盖率

题目

某无机金属基底表面覆盖均匀、连续、密实的假想氧化物薄膜，金属基底的 XPS 光电子有效非弹性平均自由程 λ=2.000nm。定义测量出射角 θ 是相对于样品表面法线的夹角，角度 θ 时基底强度与无膜标准的归一化比值 I_sub/I0=exp[−d/(λcosθ)]。已知膜的真实厚度为 1.000nm，实验测得 θ=0° 和 60.00° 两种角度；设归一化氧化层信号覆盖指标 Oθ=1−I_sub/I0（不是氧的定量摩尔分数）。求两角度基底信号比、各氧化层覆盖指标、由任一角度独立反算的厚度，并说明为什么不能把角度定义成相对表面平面而仍使用 cosθ。

分步解答

1. 电子逃逸沿法线方向时穿透厚度为 d，斜出射路径几何长度 d/cosθ，增大会增强衬底信号衰减。
2. θ=0 时 I_sub/I0=exp(−d/λ)=0.6065306597。
3. θ=60° 时 I_sub/I0=exp[−d/(0.5λ)]=0.3678794412。
4. 定义的氧化层信号覆盖指标分别为 O0=0.3934693403，O60=0.6321205588。
5. 逆反演厚度 d0=−λln(I0)=1nm；d60=−λcos60° ln(I60)=1nm。
6. 两角度独立得到同一厚度，属于膜均匀连续与同一 λ 成立的内部一致性检查。
7. 氧化层的真实元素摩尔分数和化学态还需灵敏度因子、层内信号与弹性散射校正，不能从该覆盖指标直接推出。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.60653066 ratio；答案 2 = 0.367879441 ratio；答案 3 = 0.39346934 indicator；答案 4 = 0.632120559 indicator；答案 5 = 1 nm；答案 6 = 1 nm

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A108 ·异方差加权标准加入法的原样浓度与协方差不确定度

题目

用标准加入法测某有机分析物，所有加标样品最终体积相同，加入标准后分析物增加的最终浓度 x 依次为 0、1.000、2.000、4.000 μg/mL；仪器响应 y 依次为 170、221、268、370 counts，四点相互独立且已知各自响应标准差 σ 依次为 1、2、3、4 counts。空白响应 B=20.00 counts 在本题视为无不确定度。假设线性响应 y=B+b(c+x)+ε，c 是原样在相同最终体积基准下的分析物浓度；用权重 1/σ² 做加权最小二乘拟合 y=a+bx，求截距、斜率、c=(a−B)/b、由完

整 (a,b) 协方差矩阵一阶传播得到的 c 标准不确定度、加权残差 χ² 及未经空白扣除的 x 轴截距；说明为何不能用 −a/b 代替 c，也不能忽略斜率截距协方差。

分步解答

1. 定义 w_i=1/σ_i²，分别为 1、1/4、1/9、1/16 counts^−2；所有 x 是最终溶液的标准加入浓度，因此无需再乘未知稀释因子。

2. 最小化 χ²=Σw_i(y_i−a−bx_i)²；对 a 和 b 求偏导为零，得到 S a+Sx b=Sy，Sx a+Sxx b=Sxy，其中 S=Σw_i，Sx=Σw_i x_i 等。

3. 行列式 D=S Sxx−Sx²>0，解 a=(Sxx Sy−Sx Sxy)/D=170.099173554 counts，b=(S Sxy−Sx Sy)/D=49.842975207 counts/(μg/mL)。

4. 由截距 a=B+bc，扣除已知空白后 c=(a−20)/b=3.01144088874 μg/mL；不扣空白的外推截距 x0=−a/b=−3.41270104460 μg/mL，不能直接作为原样浓度。

5. 在各 σ 为已知独立标准差且线性模型成立时，参数协方差矩阵为 (XᵀWX)^−1：Var(a)=Sxx/D=0.8962350781 counts²，Var(b)=S/D=0.7529843893 [counts/(μg/mL)]²，Cov(a,b)=−Sx/D=−0.3820018365。

6. 对 c=(a−B)/b 做一阶误差传播：∂c/∂a=1/b、∂c/∂b=−(a−B)/b²，故 u_c²=Var(a)/b²+(a−B)²Var(b)/b⁴−2(a−B)Cov(a,b)/b³，得到 u_c=0.06352606620 μg/mL。

7. 用拟合值逐点重算 χ²=Σ[(y_i−a−bx_i)/σ_i]²=0.6611570248，自由度 ν=4−2=2；已知 σ 情形不应未经说明便以 χ²/ν 重新缩放协方差。

8. 核查 b>0、D>0 及浓度 c>0；若空白 B 有独立误差还需加 Var(B)/b²，若样品之间有共模相关误差则必须使用非对角协方差矩阵。

答案摘要

截距 = 170.099174 counts；斜率 = 49.8429752 counts/(μg/mL)；原样浓度 = 3.01144089 μg/mL；浓度标准不确定度 = 0.0635260662 μg/mL；加权残差 χ² = 0.661157025 chi-square；未扣空白 x 轴截距 = -3.41270104 μg/mL

模型前提：标准加入最终体积相同、线性响应、四点误差独立且 σ 已知、空白 B 视为精确；误差传播是一阶近似。真实校准和专家审稿待核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A109 ·ICP-MS 同位素稀释中等质量干扰、质量歧视与原样浓度联立反演

题目

某假想元素 X 只有 100X 和 102X 两种稳定同位素，原样同位素丰度分别为 0.7500 与 0.2500；加入 0.5000 nmol 富集同位素稀释内标，其 100X 和 102X 丰度分别为 0.1000 与 0.9000。原样体积 10.00 mL，X 的计算摩尔质量取 101.0 g/mol。ICP-MS 在同一溶液测得已扣仪器空白的 I100=1650、I102=1350、I104=100 counts。共存元素 Y 在 m/z=100 产生同量异位干扰，而其 m/z=104 只由 Y 产生，独立标准标定 I100,Y/I104,Y=0.3000。X 的 m/z=100 相对于 m/z=102 响应系数之比 g=1.0400；设两质量峰无其它干扰、无死时间、线性响应，加入内标后没有元素损失。求校正后的 X 同位素比、原样 X 物质的量、混合液 X 总物质的量、原样浓度 (μg/L) 及 m/z=102 信号中由内标贡献的分数；反算两原始峰验证干扰和质量歧视校正，并解释为什么不能直接用 1650/1350 作为同位素比。

分步解答

1. 在 m/z=100 的 Y 干扰信号为 0.3000×I104=30.00 counts，因此 X 的净 100 峰强度为 1650−30=1620 counts；102 峰由 X 独占，仍为 1350 counts。

2. 由于 100X 的仪器响应比 102X 高 g=1.0400，真实原子数比 R_X=I100,X/(g I102,X)=1620/(1.04×1350)=1.153846153846。直接用 1650/1350 会同时混入 Y 干扰与质量歧视。

3. 设原样 X 为 n nmol，内标 0.5000 nmol；100X 总量为 0.75n+0.10×0.50=0.75n+0.05 nmol，102X 总量为 0.25n+0.90×0.50=0.25n+0.45 nmol。

4. 列同位素稀释方程 (0.75n+0.05)/(0.25n+0.45)=R_X；整理得 n=(0.45R_X−0.05)/(0.75−0.25R_X)=1.016666666667 nmol。分母正且求得 n>0，满足物理解约束。

5. 混合液总 X 物质的量 n_total=n+0.5000=1.516666666667 nmol；两同位素之和 (0.75n+0.05)+(0.25n+0.45) 恰等于该总量，保证原子数守恒。

6. 原样 10.00 mL 中 X 质量为 n×101.0 ng=102.683333333 ng，因此原样质量浓度为 10.268333333 μg/L；内标加入量不计入原样浓度。

7. 在 m/z=102 处，内标贡献 0.4500 nmol，混合物 102X 总量 0.25n+0.45=0.704166666667 nmol，内标份额 0.639053254438；此份额不是内标在混合液所有 X 原子中的份额。

8. 独立利用 102 峰计算公共响应系数 C=1350/(0.25n+0.45)，预测 100 峰 g C(0.75n+0.05)+30=1650 counts，102 峰 C(0.25n+0.45)=1350 counts，104 峰作为 Y 监测峰保持 100 counts；三峰与输入一致。

9. 若 Y 也贡献 102 峰、两种 X 同位素分馏、质量歧视随基体变化或内标加入有损失，则上述方程不足，必须扩充干扰矩阵与回收率参数。

答案摘要

质量歧视校正后 100X/102X = 1.15384615 atom ratio；原样 X 物质的量 = 1.01666667 nmol；混合液 X 总量 = 1.51666667 nmol；原样质量浓度 = 10.2683333 μg/L；102 峰中内标贡献分数 = 0.639053254 fraction

模型前提：假想二同位素元素、m/z=104 为 Y 独占、Y 校正系数与质量歧视 g 已由外部标定且准确；忽略同位素分馏、非线性与损失。与 v9 ICP-MS 质量歧视题存在局部数学重合，须人工复核其多约束增量。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A110 ·热重–质谱双通道交叉灵敏度反演碳酸盐与氢氧化物混合物

题目

一份干燥 1.000000 g 无机混合样仅含 CaCO3、Mg(OH)2 和不分解的 SiO2，升温后 CaCO3→CaO+CO2、Mg(OH)2→MgO+H2O 均完全进行，且无其他挥发物。热重(TGA) 给出总失重 0.336114 g。联用质谱对两种气体的积分响应以任意统一信号单位记录为 y18=8.600、y44=9.200，已扣空白且校准式为 y18=2.000 nH2O+0.100 nCO2、y44=0.050 nH2O+1.500 nCO2，其中 n 以 mmol 计；两个通道都存在交叉灵敏度。取摩尔质量 H2O=18.015、CO2=44.009、Mg(OH)2=58.319、MgO=40.304、CaCO3=100.086、CaO=56.077 g/mol。求两种气体各自 mmol、初始三组分质量分数、理论总失重、最终残渣质量、CaCO3 占可分解固体的质量分数；分别用质谱反演、TGA 失重和氧化物质量守恒独立核查，并解释为何不能将 y18/2、y44/1.5 直接作为气体量。

分步解答

1. 以 nH2O 与 nCO2（mmol）为未知，建立仪器响应矩阵 [[2.000,0.100],[0.050,1.500]]，行列式 D=3.000−0.005=2.995>0，故两个气体量在该线性模型下唯一可辨。

2. 用 Cramer 法 nH2O=(1.500×8.600−0.100×9.200)/2.995=4.000 mmol，nCO2=(2.000×9.200−0.050×8.600)/2.995=6.000 mmol；回代得到 y18=8.600、y44=9.200。

3. Mg(OH)2 每 mol 放出 1 mol H2O，故初始 nMg(OH)2=0.004000 mol，对应质量 0.004×58.319=0.233276 g，质量分数 0.233276。

4. CaCO3 每 mol 放出 1 mol CO2，故初始 nCaCO3=0.006000 mol，对应质量 0.006×100.086=0.600516 g，质量分数 0.600516。

5. 不挥发 SiO2 质量由差量为 1.000000−0.233276−0.600516=0.166208 g，质量分数 0.166208；三质量分数和为 1，均非负。

6. 气体质量分别为 0.004×18.015=0.072060 g 及 0.006×44.009=0.264054 g，理论总失重 0.336114 g，与独立 TGA 读数一致。

7. 氧化物残渣质量分别为 mMgO=0.004×40.304=0.161216 g、mCaO=0.006×56.077=0.336462 g，合计再加 SiO2=0.663886 g；与 1.000000−0.336114 一致。

8. 可分解固体质量为 0.833792 g，CaCO3 在其中的质量分数 0.600516/0.833792≈0.7202227894。两通道交叉响应不能忽略；如有重叠质荷峰、未知校准漂移或不完全分解，必须扩展响应矩阵并重新估计不确定度。

9. 逐元素质量账本利用 Mg(OH)2=MgO+H2O 和 CaCO3=CaO+CO2 的摩尔质量等式检查，且残渣 + 挥发物 = 初始质量；模型未包含真实 TGA 浮力修正及基体效应，需实验专家审定。

答案摘要

H2O 放出量 = 4 mmol；CO2 放出量 = 6 mmol；Mg(OH)2 初始质量分数 = 0.233276 mass fraction；CaCO3 初始质量分数 = 0.600516 mass fraction；SiO2 初始质量分数 = 0.166208 mass fraction；理论失重 = 0.336114 g；最终残渣质量 = 0.663886 g；CaCO3 在可分解固体中质量分数 = 0.720222789 mass fraction

模型前提：三组分理想混合、两反应完全且唯一、MS 响应线性且已校准、SiO2 惰性；仪器响应系数为题设模型参数，跨辑方程级去重和专家复核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A111 ·可延长死时间 γ 计数器的 Lambert W 双根与已知衰减消歧

题目

某放射性分析仪具有可延长死时间 (paralyzable) τ=2.000 μs，真实入射事件率 n 与观测脉冲率 m 满足 m=n exp(−nτ)。未知样第一次测得 m=164643.490828208 s^−1；通过独立校准的理想衰减器，使真实入射率恰好减半后，第二次测得 mhalf=111122.733102258 s^−1。忽略背景、漂移、其他脉冲堆积和随机统计误差。求第一次观测的全部正实 n 候选、第二次测量选择的唯一物理解、两候选预测的第二次观测率、m(n) 最大值、选定解的观测比例、10.0 秒真实入射事件数及局部灵敏度 dm/dn；解释为什么不可用非延长死时间公式，也不能简单令第二次观测率等于第一次的一半。

分步解答

1. 定义 x=nτ、y=mτ，则 y=x e^(−x)；导数 dy/dx=e^(−x)(1−x)，函数在 x=1 处达最大，左右各有单调支。

2. 由 τ=2×10^−6 s 得到 y=0.329286981656416，小于 1/e；最大观测率 mmax=1/(eτ)=183939.720586 s^−1，故首次测量允许两个正实根。

3. 形式上 n=−Wk(−mτ)/τ，Lambert W 的实分支 k=0 与 k=−1 分别对应低率根和高率根。

4. 解得 nlow=300000.000000 s^−1 与 nhigh=773702.440808 s^−1；它们分别满足 nτ=0.600000<1 与 nτ≈1.547405>1。

5. 真实入射率减半时，预测观测率 mhalf(n)=(n/2)exp(−nτ/2)，不能写成 m/2；低率根预测 111122.733102 s^−1。

6. 高率根预测 178455.225979 s^−1，与实测 111122.733102 不符，故理想精确数据唯一支持 n=300000 s^−1。

7. 所选解观测比例 m/n=e^(−0.6)=0.548811636094；10 秒真实事件数为 3000000，明显多于观测脉冲数。

8. 局部斜率 dm/dn=e^(−nτ)(1−nτ)=0.219524654438，非延长模型 m=n/(1+nτ) 没有相同的峰值与双根，不能互换。

9. 用独立区间二分法分别在 (0,1/τ) 和 (1/τ,∞) 求根，再核对第二次观测、峰值及物理正根；真实可延长计数的统计波动非简单独立 Poisson，尚需实验和专家审核。

答案摘要

真实低率根 = 300000 s^-1；真实高率根 = 773702.441 s^-1；低率根衰减预测 = 111122.733 s^-1；高率根衰减预测 = 178455.226 s^-1；最大观测率 = 183939.721 s^-1；所选解观测比例 = 0.548811636 fraction；十秒真实事件数 = 3000000 events；局部斜率 = 0.219524654 dimensionless

模型前提：理想可延长死时间与精确衰减因子 0.5，无背景和统计误差；与放射性示踪题仅主题相近，跨辑模型级人工复核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A112 ·线性溶剂强度梯度色谱的迁移积分、保留时间与洗脱组成

题目

在一台理想化液相色谱仪中，长度 L 的色谱柱在恒定流速下的死时间 t0=1.500 min，分析物瞬时保留因子服从线性溶剂强度模型 k(φ)=k0 exp(−Sφ)，k0=exp(5.000)、S=8.000。为突出梯度迁移积分，假设柱内溶剂组成空间均匀且自进样时刻起按 φ(t)=0.2000+βt 变化，忽略真实梯度延迟、轴向梯度传播、弥散和溶剂混合体积；分析物迁移满足 dx/dt=(L/t0)/(1+k(φ(t)))。求 β=0.04000 min^−1 时的保留时间 tR、洗脱 φR 和瞬时 kR；β=0.06000 min^−1 时对应三量；恒定 φ=0.2000 时的等度保留时间及第一梯度相对等度节约时间。必须由迁移积分而非简单取洗脱时刻的 k 计算 tR，并核验 0<φR<1 与积分归一。

分步解答

1. 由速度关系积分 x(tR)=L，得到 1=(1/t0)∫0^tR dt/[1+k0 exp(−S(φ0+βt))]；这是位置积分，不是 k(tR) 代入等度公式。

2. 令 u=exp[S(φ0+βt)]，则 dt=du/(Sβu)，且 1/(1+k0/u)=u/(u+k0)。

3. 因此 1=[ln(exp[S(φ0+βtR)]+k0)−ln(exp(Sφ0)+k0)]/(Sβt0)，指数积分是严格解析的。

4. 反解 tR={ln[(exp(Sφ0)+k0)exp(Sβt0)−k0]−Sφ0}/(Sβ)，对 β>0 取唯一正根；积分被积函数为正，故根唯一。

5. 当 β=0.04000 min^−1 时，tR=9.37354533500 min，φR=0.574941813400，kR=1.49251929295。

6. 当 β=0.06000 min^−1 时，tR=7.32500091397 min，φR=0.639500054838，kR=0.890474832641；更快梯度并非简单把 tR 按 β 反比缩放。

7. 等度 φ0 时 k(φ0)=exp(5−8×0.2)=29.9641000474，故 tR,iso=t0[1+k(φ0)]=46.4461500711 min；β=0.04000 时节约 37.0726047361 min。

8. 两次梯度在洗脱时 φ 均处于 0 与 1 之间；β→0 时对解析式取极限，恢复等度 tR=t0(1+k(φ0))。

9. 独立用 Simpson 求积对迁移积分作数值二分求根，再复算 kR、等度极限和时间差；真实 HPLC 柱内梯度传播不满足空间均匀假设，实验预测需使用延迟与梯度传播模型。

答案摘要

慢梯度保留时间 = 9.37354534 min; 慢梯度洗脱溶剂体积分数 = 0.574941813 fraction; 慢梯度瞬时保留因子 = 1.49251929 dimensionless；快梯度保留时间 = 7.32500091 min; 快梯度洗脱溶剂体积分数 = 0.639500055 fraction；快梯度瞬时保留因子 = 0.890474833 dimensionless；等度保留时间 = 46.4461501 min；慢梯度节约时间 = 37.0726047 min

模型前提： 理想全柱同步梯度、线性溶剂强度保留、恒定流速和无弥散；与既往等度 GC 保留指数不同，但色谱保留主题相近，需跨辑人工核对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A113 ·指数修饰高斯色谱峰的矩反卷积、尾峰偏度与双峰矩分离度

题目

某分析物在理想线性检测器中的洗脱时间 X=G+Y，G 服从均值 μ、标准差 σ 的高斯分布，Y 独立服从平均停留时间 τ 的指数分布，构成指数修饰高斯（EMG）峰。第一峰经基线校正并归一后实测均值 m1=8.7500 min、方差 v1=0.152500 min²、偏度 γ1=0.524741311200；第二峰已知未拖尾高斯参数 μ2=11.000 min、σ2=0.4000 min、指数尾时间 τ2=0.1000 min。求第一峰 τ1、σ1、μ1，复核其均值、方差和偏度，求第二峰的三个矩量，并定义矩分离指标 Rm=(m2−m1)/[2(√v1+√v2)] 求其值。说明 EMG 的峰顶位置不等于均值、Rm 不是以基线峰宽定义的传统 Rs，且须核查 τ>0 与 σ²>0；要求以指数停留时间的积分矩进行独立复核。

分步解答

1. 把色谱峰视为独立随机时间 G+Y 的卷积；指数尾部 Y 的矩母函数为 $(1-\tau s)^{-1}$，高斯部分为 $\exp(\mu s+\sigma^2 s^2/2)$，相乘得到 EMG 的累积量母函数。

2. 前三个累积量分别为 $\kappa1=\mu+\tau$、$\kappa2=\sigma^2+\tau^2$、$\kappa3=2\tau^3$，因此偏度 $\gamma=2\tau^3/(\sigma^2+\tau^2)^{(3/2)}$。偏度是无量纲，不是第三中心矩。

3. 由第一峰 γ1 与 v1 反演 $\tau1=[\gamma1\ v1^{(3/2)}/2]^{(1/3)}=0.250000$ min，取正根，因为指数平均停留时间必须正。

4. 由 $\sigma1^2=v1-\tau1^2=0.0900000$ min² 得 σ1=0.300000 min；由 μ1=m1−τ1=8.500000 min。$\sigma1^2>0$ 保证反卷积具有物理意义。

5. 回代第一峰 m1=8.750000 min、v1=0.152500 min²、γ1=0.524741311200；不可用高斯公式将整个观测方差当成 $\sigma1^2$。

6. 第二峰的 m2=μ2+τ2=11.100000 min，$v2=\sigma2^2+\tau2^2=0.170000$ min²，$\gamma2=2\tau2^3/v2^{(3/2)}=0.0285336029455$。

7. 按题设的矩分离指标，$Rm=(11.1-8.75)/\{2[\sqrt{0.1525}+\sqrt{0.17}]\}=1.46358528860$；因为峰形不对称，不能直接把此数解释为基线分离或传统色谱 Rs。

8. 独立数值检查可对指数分布密度 $\exp(-y/\tau)/\tau$ 在 $y\ge0$ 作 Simpson 积分，利用条件高斯的中心矩计算 G+Y 的前 3 个中心矩，验证两峰偏度和方差，并检查归一概率、时间量纲和尾部正性。

9. 该模型忽略检测器非线性、多个吸附位点、基线漂移和实际峰积分窗截断；它是卷积矩反演而非前题的梯度迁移积分，仍需与旧辑色谱题作核心模型人工比对。

答案摘要

第一峰指数尾时间 = 0.25 min；第一峰高斯标准差 = 0.3 min；第一峰高斯均值 = 8.5 min；第一峰实测均值 = 8.75 min；第一峰实测方差 = 0.1525 min^2；第一峰偏度 = 0.524741311 dimensionless；第二峰均值 = 11.1 min；第二峰方差 = 0.17 min^2；第二峰偏度 = 0.0285336029 dimensionless；矩分离指标 = 1.46358529 dimensionless

模型前提：独立高斯输运时间和指数滞留时间、线性检测器、归一无限时间窗；与 v10 A112 梯度迁移积分仅同属色谱领域，方程结构不同，跨辑仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A114 ·静态络合和动态碰撞双猝灭的荧光强度—寿命联合辨识

题目

某荧光分析探针无猝灭剂时寿命 $\tau_0=4.000$ ns、强度 F_0。猝灭剂 Q 既可形成不发光 1:1 基态络合物（静态常数 K_S），又以双分子速率 k_q 碰撞猝灭游离发光体（动态常数 $K_D=k_q\tau_0$）。忽略内滤效应、仪器变化和络合物发光，规定 $\tau_0/\tau=1+K_D[Q]$，$F_0/F=(1+K_S[Q])(1+K_D[Q])$。[Q]=0.1000 mol/L 时实测 τ=10/3 ns、$F_0/F=1.800$；[Q]=0.2000 mol/L 时 τ=20/7 ns、

$F_0/F=2.800$。求 K_D、K_s、k_q；复核两组寿命及强度比，计算高浓度下未络合分数、寿命比 τ/τ_0、强度比 F/F_0。证明只有单点强度时不可唯一辨识两种猝灭，并说明寿命与强度的物理区别。

分步解答

1. 静态络合使游离发光体数减少而不改变其寿命；动态碰撞缩短游离发光体寿命。按题设独立假设，强度猝灭因子等于静态与动态因子的乘积。

2. 由第一组寿命得 $K_D=[4/(10/3)-1]/0.1=2.000$ L/mol；由第二组得 $[4/(20/7)-1]/0.2=2.000$ L/mol，交叉复核。

3. 从第一组强度分离静态因子 $1+K_s\times0.1=1.8/(1+2\times0.1)=1.5$，得 $K_s=5.000$ L/mol；第二组 $2.8/1.4=2.0$ 亦得 5.000 L/mol。

4. 将 $\tau_0=4.000\times10^{-9}$ s 代入 $k_q=K_D/\tau_0=5.000\times10^{8}$ L mol^{-1} s^{-1}；不能把 ns 直接当作 s。

5. 在 Q=0.1000 mol/L，$\tau=4/1.2=10/3$ ns，$F_0/F=1.5\times1.2=1.800$；两者与观测一致。

6. 在 Q=0.2000 mol/L，$\tau=4/1.4=20/7$ ns，$F_0/F=2.0\times1.4=2.800$；两种机制均使总强度下降。

7. 高浓度下游离分数 $1/(1+K_sQ)=0.5000$，$\tau/\tau_0=1/1.4=5/7$，$F/F_0=1/2.8=5/14$；静态猝灭使后两者不相等。

8. 单一强度观测只给一个方程 $R=(1+K_sQ)(1+K_DQ)$，有两个未知量，因而不唯一；寿命信息单独固定 K_D，才可反演 K_s。

9. 独立分别从两组寿命与两组强度反演两常数，检查正性、量纲、预测残差；真实探针可能有非 1:1 络合、内滤效应和多寿命组分，待专家审核。

答案摘要

动态常数 KD = 2 L/mol；静态常数 Ks = 5 L/mol；双分子速率 kq = 500000000 L/(mol s)；低 Q 寿命 = 3.33333333 ns；高 Q 寿命 = 2.85714286 ns；低 Q 强度猝灭比 = 1.8 ratio；高 Q 强度猝灭比 = 2.8 ratio；高 Q 未络合分数 = 0.5 fraction；高 Q 寿命比 = 0.714285714 ratio；高 Q 强度比 = 0.357142857 ratio

模型前提：理想单寿命探针、暗态络合、无内滤效应；与第九辑 A82 FRET 寿命距离反演在荧光寿命主题相邻，待人工模型复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A115 ·饱和标准加入曲线的非线性浓度反演与物料守恒

题目

检测器信号为 $y=b+Sc/(1+\beta c)$，其中 c 以 mmol/L 计，已校准空白 b=5.000、β=0.5000 L/mmol，基体灵敏度 S 未知。每次取未知原液 10.00 mL，分别加入 0、1.000、2.000 mL 的 5.000 mmol/L 标准液，再分别定容到 50.00 mL。测得三次信号 19.8148148148148、28.0088495575221、35.5084745762712（按理想无噪声数据处理）。求定容后的原液贡献 c_0、原液浓度 C_x、S、三次信号反算、第三次总浓度、该点相对线性响应比例及局部灵敏度 dy/dc；证明正根唯一、检验第三点残差及稀释物料守恒，并解释直线外推为何不适用。

分步解答

1. 标准加入贡献 a=0、0.1000、0.2000 mmol/L，$c=c_0+a$，且 $c_0=C_x\times10/50$。

2. 令 $z=y-5$，则 $z=S(c_0+a)/(1+\beta(c_0+a))$。

3. 前两点比值 $r=z_1/z_0$ 满足 $r-1=a_1/[c_0(1+\beta(c_0+a_1))]$，右侧对正 c_0 严格递减。

4. 解 $\beta c_0^2+(1+\beta a_1)c_0-a_1/(r-1)=0$ 得唯一正根 $c_0=0.1600$ mmol/L，舍去负根。

5. 由首点得 $S=z_0(1+\beta c_0)/c_0=100.0000$ signal L/mmol，$C_x=5c_0=0.8000$ mmol/L。

6. 反算三次信号 19.8148148148、28.0088495575、35.5084745763，第三点残差小于输入末位精度。

7. 第三次总物质的量 =0.008000+0.01000=0.01800 mmol，除以 0.05000 L 得 c=0.3600 mmol/L。

8. 相对线性净响应 $=1/(1+\beta c)=0.8474576271$，局部灵敏度 $S/(1+\beta c)^2=71.81844298$ signal L/mmol；线性外推忽略饱和效应。

答案摘要

定容原液浓度 = 0.16 mmol/L；原液浓度 = 0.8 mmol/L；灵敏度 = 100 signal L/mmol；第一信号 = 19.8148148 signal；第二信号 = 28.0088496 signal；第三信号 = 35.5084746 signal；第三次总浓度 = 0.36 mmol/L；相对线性响应 = 0.847457627 ratio；局部灵敏度 = 71.818443 signal L/mmol

模型前提：空白和 β 已知，三次定容体积相同；区别于加权线性标准加入，仍待跨辑人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A116 ·双波长酸碱指示剂的光谱解混与 pKa 双点一致性

题目

某一元有机酸型指示剂 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$，在稀水溶液中满足理想 Henderson–Hasselbalch 关系。两种物种在 450 nm 处的十进摩尔吸光系数分别为 ε_HA=8000、ε_A=2000 L mol⁻¹ cm⁻¹，在 520 nm 处分别为 1000、12000 L mol⁻¹ cm⁻¹。1.000 cm 比色皿、无背景吸收和散射，pH=5.900 与 7.100 时测得两波长吸光度分别为 (A450,A520)=(0.524678524791,0.291422704550) 及 (0.239842014792,0.813622972881)（数值为四舍五入显示，计算时按给定模型精确数据）。求指示剂总浓度、两 pH 时 A^- 分数、pKa、四个吸光度的模型回算、pH=pKa 时两个吸光度及 pH=7.100 时 A520/A450；给出谱矩阵可逆性和两 pH 独立 pKa 一致性证明。

分步解答

1. 对每一 pH 设 c_H=[HA]、c_A=[A⁻]，Beer–Lambert 方程为 A450=8000c_H+2000c_A，A520=1000c_H+12000c_A，光程为 1 cm。

2. 系数矩阵行列式 $8000\times12000-2000\times1000=9.4\times10^7>0$，故每个 pH 的两物种浓度均可唯一解出。

3. 逆矩阵给 c_H=(12000A450−2000A520)/(9.4×10⁷)、c_A=(8000A520−1000A450)/(9.4×10⁷)。

4. pH=5.900 时总浓度约 8.0000×10^{-5} mol/L，A^- 分数约 0.24025307335；pH=7.100 时同一总浓度、A^- 分数约 0.83366246918。

5. 由 $pKa=pH-\log_{10}(c_A/c_H)$，两 pH 独立求得 pKa=6.4000，说明光谱分离和酸碱平衡相容。

6. 代回 c_A/C=1/[1+10^(pKa−pH)]，得到四个吸光度，与输入精度一致；总浓度在两 pH 之间保持不变。

7. 在 pH=pKa=6.400 时两物种各占一半，因此 A450=C(8000+2000)/2=0.400000，A520=C(1000+12000)/2=0.520000。

8. pH=7.100 时 A520/A450 约 3.3923；每个吸光度无量纲，ε 的单位 L mol⁻¹ cm⁻¹ 与浓度和光程相乘消去。

9. 检查所有反演浓度非负且各 pH 的 c_H+c_A=C；实际溶液中离子强度、温度、活度与杂质吸收会影响 pKa，须实验及专家复核。

答案摘要

指示剂总浓度 = 8e-05 mol/L；pH5.9 解离分数 = 0.240253073 fraction；pH7.1 解离分数 = 0.833662469 fraction；pKa = 6.4 pKa；pH5.9 A450 = 0.524678525 absorbance；pH5.9 A520 = 0.291422705 absorbance；pH7.1 A450 = 0.239842015 absorbance；pH7.1 A520 = 0.813622973 absorbance；pH6.4 A450 = 0.4 absorbance；pH6.4 A520 = 0.52 absorbance；pH7.1 吸光度比 = 3.39232879 ratio

模型前提：已知两物种光谱和 1cm 光程，浓度低且 pH 缓冲；与单波长饱和标准加入反演不同，但需人工比较此前光谱解混核心方程。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A117 ·定量核磁双翻转角稳态信号反演 T_1 与绝对浓度

题目

完全破坏横向磁化的 ^1H 定量 NMR 稳态积分遵循 $S=K\ n\ C\ \sin\alpha(1-E)/(1-E\ \cos\alpha)$，$E=\exp(-TR/T_1)$，$TR=1.000$ s。未知物 X 有 3 个等价质子，标准 S 有 2 个等价质子、$C_S=5.000$ mmol/L、$T_{1,S}=2.000$ s。相同接收增益、脉冲均匀且忽略 NOE、T_2 衰减差；测得未知物 $S_{X,30°}/S_{X,90°}=0.801761423674483$，以及 $S_{X,90°}/S_{S,90°}=1.508813572701714$。求未知物 E_X、$T_{1,X}$、C_X、Ernst 角、30° 与 Ernst 角信号比、忽略纵向恢复时的表观浓度、未知与标准 90° 恢复因子之比，并回代两观测信号比。证明物理解唯一。

分步解答

1. 给定稳态 Bloch 信号公式中 $E=\exp(-TR/T_1)$ 且 $0<E<1$，K 为相同接收灵敏度。

2. 未知物的 30°/90° 信号比 $r=0.5/(1-E_X\cos30°)$，未知物浓度、质子数及恢复分子因子均相消。

3. 解 $E_X=(1-0.5/r)/\cos30°=0.434598208507$；$r(E)$ 在 $0<E<1$ 严格递增，故物理解唯一。

4. 由 $T_{1,X}=-TR/\ln E_X=1.200000$ s，标准 $E_S=\exp(-1/2)=0.606530659713$。

5. 90° 信号比 $q=3C_X(1-E_X)/[2\times5.000(1-E_S)]$，得 $C_X=q\cdot10(1-E_S)/[3(1-E_X)]=3.500000$ mmol/L。

6. Ernst 角满足 $\cos\alpha_E=E_X$，得到 $\alpha_E=64.24026998°$，是固定 TR 下稳态单扫描信号的极大值。

7. 30° 信号除以 K n C 等于 $0.5(1-E_X)/(1-E_X\cos30°)=0.4533173453$；Ernst 角信号除以 K n C 为 $(1-E_X)/\sqrt{(1-E_X^2)}$，两者比 0.722085940。

8. 若错把 90° 积分视为完全恢复，直接取 $C_{naive}=q\times(2\times5/3)=5.029378576$ mmol/L，高估真实浓度。

9. 未知物与标准的 90° 恢复因子比 $(1-E_X)/(1-E_S)=1.4369653073$；回代 r 和 q 一致，E 与信号比无量纲，C 单位为 mmol/L。

答案摘要

$E_X = 0.434598209$ fraction; $T1_X = 1.2$ s; $C_X = 3.5$ mmol/L; Ernst 角 = 64.24027 degree; 30 度相对最优信号 = 0.72208594 fraction; 错误表观浓度 = 5.02937858 mmol/L;

恢复因子比 = 1.43696531 ratio；30/90 信号比 = 0.801761424 ratio；未知/标准 90 信号比 = 1.50881357 ratio

模型前提：相同接收常数、完全破坏横向相干、无 NOE 和脉冲误差；需人工对照旧辑 NMR 数学模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A118 ·常相位阻抗元件的三频复数反演与频率外推

题目

电极的小信号阻抗 $Z(\omega)=R_s+[R_{ct}^{-1}+Q(i\omega)^{\alpha}]^{-1}$，$\omega=2\pi f$，已知 $R_s=20.000\ \Omega$，$0<\alpha<1$、$Q>0$、$R_{ct}>0$，按 $e^{i\omega t}$ 相量约定。1、10、100 Hz 观测复阻抗依次为 $(259.4723601902123-23.9656379457135i)$、$(179.89697311271587-86.10037409164481i)$、$(46.06545297144797-45.90977746706515i)\ \Omega$。设为给定精度下的理想模型值。求 α、Q、$R_{ct}$ 及其电导、50 Hz 复阻抗的实部虚部与模、1 Hz 总阻抗相角和 CPE 导纳相角。利用差分导纳的模与相位独立核验唯一性、量纲与被动性。

分步解答

1. 对三频 Z 扣除 R_s 后取复倒数 $Y_k=1/(Z_k-R_s)$，单位 S。
2. 模型 $Y_k=G_{ct}+Q\omega_k^{\alpha}\exp(i\pi\alpha/2)$，$G_{ct}=1/R_{ct}$ 为实数。
3. 相邻频率比 10，差分 $\Delta Y_{32}/\Delta Y_{21}=10^{\alpha}$，由模比反演 $\alpha=0.800000000$。
4. 差分导纳相角 $\arg\Delta Y_{21}=\pi\alpha/2=72°$，独立验证由模比得到的 α。
5. $Q=|\Delta Y_{21}|/(\omega_2^{\alpha}-\omega_1^{\alpha})=1.000000\times10^{-4}\ S\cdot s^{\alpha}$，不能误标法拉。
6. 从 Y_1 扣去 $Q\omega_1^{\alpha}\exp(i\pi\alpha/2)$，余实部 $G_{ct}=0.004000000$ S，$R_{ct}=250.000\ \Omega$；虚部残差近零。
7. 预测 50 Hz 阻抗 $Z=70.6923799784-67.7960740666i\ \Omega$，模 $=97.9475382328\ \Omega$。
8. 1 Hz 总阻抗相角为-5.277036389°，CPE 导纳相角为 72°，二者不可混同。
9. 检查 $\mathrm{Re}Z>R_s$、$\mathrm{Im}Z<0$、$0<\alpha<1$、$Q>0$、$R_{ct}>0$，复数方程在输入精度内闭合。

答案摘要

alpha = 0.8 fraction; Q = 0.0001 S*s^alpha; Rct = 250 ohm; Gct = 0.004 S; 50Hz 实部 = 70.69238 ohm；50Hz 虚部 = -67.7960741 ohm；50Hz 模 = 97.9475382 ohm；1Hz 相角 = -5.27703639 degree；CPE 相角 = 72 degree

模型前提：线性小信号，无扩散和寄生电感；与既有电化学及反问题模型需人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A119 ·Zimm 静态光散射的双变量外推与聚合物维里系数辨识

题目

某聚合物稀溶液绝对静态光散射在低浓度与小角度满足 $Y(q,c)=Kc/R\theta=M_w^{-1}[1+q^2R_g^2/3]+2A_2c$，忽略 q^4、c^2 及 q^2c 项。q 以 $\mathrm{nm^{-1}}$ 计，质量浓度 c 以 g/mL 计，Y 单位 mol/g；M_w 为 g/mol、R_g 为 nm、A_2 为 $\mathrm{mol\cdot mL/g^2}$。四个理想观测分别为 $Y(0.0100,0.00200)=1.100833333333333\times10^{-5}$、$Y(0.0100,0.00500)=1.220833333333333\times10^{-5}$、$Y(0.0200,0.00200)=1.163333333333333\times10^{-5}$、$Y(0.0200,0.00500)=1.283333333333333\times10^{-5}$ mol/g。求重均分子量、回转半径、第二维里系数、零角零浓度截距、q^2 与 c 的两个斜率；预测 $q=0.0150\ \mathrm{nm^{-1}}$、$c=0.00300$ g/mL 时 Y 和 $R\theta/(Kc)$，及 $q=0$、$c=0.00300$ 时 Y；验证四点闭合、物理正根和小角度近似。

分步解答

1. 写成 $Y=C+Bq^2+Dc$，其中 $C=1/M_w$、$B=R_g^2/(3M_w)$、$D=2A_2$，单位分别为 mol/g、$\mathrm{mol\cdot nm^2/g}$、$\mathrm{mol\cdot mL/g^2}$。

2. 同 q 两浓度差给 $D=(Y_{12}-Y_{11})/(0.005-0.002)=4.000000\times10^{-4}\ \mathrm{mol\cdot mL/g^2}$。

3. 同浓度两 q^2 差给 $B=(Y_{21}-Y_{11})/(0.020^2-0.010^2)=0.0020833333333\ \mathrm{mol\cdot nm^2/g}$。

4. 由 $C=Y_{11}-B(0.010)^2-D(0.002)=1.000000\times10^{-5}$ mol/g，得到 $M_w=100000$ g/mol。

5. 由 $R_g^2=3B/C$ 得到物理正根 $R_g=25.0000$ nm；$A_2=D/2=2.000000\times10^{-4}\ \mathrm{mol\cdot mL/g^2}$，均满足题设稀溶液模型。

6. 第四角点交叉差 $Y_{22}-Y_{21}-Y_{12}+Y_{11}=0$（末位舍入范围内），证实给定观测不含可检测的 q^2c 项。

7. 预测 $Y(0.015,0.003)=C+B\times0.015^2+D\times0.003=1.166875\times10^{-5}$ mol/g。

8. 相应 $R\theta/(Kc)=1/Y=85698.9823$ g/mol；零角但有限浓度的 $Y(0,0.003)=1.120000\times10^{-5}$ mol/g，不能误认为 C。

9. 最大 $qR_g=0.020\times25=0.5$，$q^2R_g^2/3\le0.08333$；模型忽略高阶散射项的有效性仍须由实验角度、浓度扫描检验。

答案摘要

Mw = 100000 g/mol；Rg = 25 nm；A2 = 0.0002 mol*mL/g^2；截距 = 1e-05 mol/g；q 平方斜率 = 0.00208333333 mol*nm^2/g；浓度斜率 = 0.0004 mol*mL/g^2；外推 Y = 1.166875e-05 mol/g；R/(Kc) = 85698.9823 g/mol；零角有限浓度 Y = 1.12e-05 mol/g

模型前提：低 q、低浓度 Zimm 截断且绝对散射校准；与既往 DLS 反演须人工核心模型比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A120 ·Taylor–Aris 流动分析峰展宽的双流速反演与径向混合条件

题目

圆形毛细管流动注射分析中，脉冲注入稀释中性示踪剂，充分发展层流、无壁面吸附、检测器不展宽且已达到 Taylor–Aris 长时间极限。管长 L=0.4000 m，未知分子扩散系数 D 和内半径 a；平均流速 u_1=1.000 mm/s、u_2=1.500 mm/s 时，出口高斯时间方差分别为 13.460000 s²、8.61777777778 s²。模型 D_eff=D+a²u²/(48D)，σ_t^2=2LD_eff/u³，保留时间 t_R=L/u。反演 D、a、两次 D_eff 与 t_R；预测 u_3=1.200 mm/s 的 D_eff、时间方差、标准差、FWHM 及单位面积归一化峰高，求径向扩散时间 a²/D 并检查 Taylor 极限和单位。

分步解答

1. 首先将三个流速全部换算为 m/s，按 E_i=$\sigma_{t,i}^2 u_i^3/(2L)$ 从时间方差求有效扩散系数，E 单位 m²/s。

2. 得到 E_1=1.68250000000e-8 m²/s，E_2=3.63562500000e-8 m²/s，两个不同流速保证斜率可辨识。

3. 将模型改写 E=D+Bu²，其中 B=a²/(48D)，B=$(E_2-E_1)/(u_2^2-u_1^2)$，D=$E_1-Bu_1^2$。

4. 由实测数据反演 D=1.20000000000e-9 m²/s、B=0.0156250000000 s，a=√(48DB)=0.0000300000000000 m=30.00 μm；均为正物理解。

5. 两次保留时间分别为 t_1=400.000000000 s 和 t_2=266.666666667 s；回代模型重现两次观测方差。

6. 第三流速下 D_eff=2.37000000000e-8 m²/s，σ_t^2=10.9722222222 s²，σ_t=3.31243448573 s。

7. 高斯 FWHM=2√(2ln2)σ_t=7.80018712484 s；单位面积归一化峰高 1/(√(2π)σ_t)=0.120437787410 s^{-1}。

8. 径向扩散时间 a²/D=0.750000000000 s，小于两次保留时间 400.00000 和 266.66667 s，支持充分径向混合。

9. 核验 D_eff≥D、a>0、单位相容；入口尚未充分混合、非层流、吸附或检测器额外方差存在时，反演结果不再可直接视为真实分子 D 及半径。

答案摘要

D = 1.2e-09 m^2/s；半径 = 3e-05 m；D_eff1 = 1.6825e-08 m^2/s；D_eff2 = 3.635625e-08 m^2/s；t1 = 400 s；t2 = 266.666667 s；D_eff3 = 2.37e-08 m^2/s；方差 3 = 10.9722222 s^2；标准差 3 = 3.31243449 s；FWHM3 = 7.80018712 s；峰高 3 = 0.120437787 s^-1；径向扩散时间 = 0.75 s

模型前提：长时间 Taylor–Aris 层流模型；与旧辑扩散传质及 v9 P92 热扩散题仍待核心模型人工对照。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A121 ·毛细管区带电泳的弱酸迁移双 pH 反演与电渗流 ζ 电势

题目

一台毛细管区带电泳仪采用总毛细管长 L_total=0.6000 m、入口至检测窗有效长 L_eff=0.4500 m、正向电压 V=18.00 kV，均匀电场 E=V/L_total。无净电泳迁移的中性标记时间 t_0=441.176470588235 s。待测单元弱酸 HA⇌H^++A^- 在 pH=6.500 与 8.000 时的正向峰迁移时间分别为 494.387477336112 s 和 999.350319074995 s，电渗流比完全解离阴离子的逆向电泳快，故峰仍能到达正向检测端。模型 μ_obs=L_eff/(Et)=μ_EOF+αμ_A，α=1/[1+10^(pK_a−pH)]，μ_HA≈0，μ_A<0。给定水相 η=0.8900 mPa·s、ε_r=78.50、ε_0=8.8541878128×10^{-12} F/m，Smoluchowski 式 μ_EOF=−ε_rε_0ζ/η。求电渗迁移率、两个 pH 下观察迁移率、pK_a、完全解离阴离子 μ_A、两点解离度、pH=7.200 的预测时间、ζ 电势及模型唯一性，检验单位与峰迁移方向。

分步解答

1. 电场强度 E=18000/0.6000=30000 V/m，所有迁移率单位为 $m^2/(V\cdot s)$；中性标记不受电泳作用。

2. 由中性标记求 μ_EOF=L_eff/(Et_0)=3.40000000000×10^{-8} $m^2/(V\cdot s)$。

3. 酸峰在 pH=6.500 和 8.000 时的 μ_obs 分别是 3.03405743220×10^{-8} 与 1.50097515493×10^{-8} $m^2/(V\cdot s)$，两者均大于零，符合正向出峰。

4. 记 δ_i=μ_EOF−μ_obs,i=−μ_A α_i>0，取比 r=δ_1/δ_2=0.192700252841，消去未知 μ_A。

5. 令 h=10^{pK_a}，则 r=[1+h/10^8]/[1+h/10^{6.5}]。解 h=(1−r)/(r/10^{6.5}−1/10^8)，从而 pK_a=7.200000。

6. 两点解离度 α_1=1/(1+10^{0.7})=0.166337530817,α_2=1/(1+10^{−0.8})=0.863193111397；反算 μ_A=(μ_obs,1−μ_EOF)/α_1=−2.200000×10^{-8} $m^2/(V\cdot s)$，第二点回代一致。

7. 在 pH=7.200 时 α=0.5，μ_obs=3.4×10^{-8}−0.5×2.2×10^{-8}=2.300000×10^{-8} $m^2/(V\cdot s)$，故 t=0.4500/(30000μ_obs)=652.173913043 s。

8. 由 μ_EOF=−ε_rε_0ζ/η，取 η=0.0008900 Pa·s，得 ζ=−0.0435362017563 V=−43.5362 mV；符号与负电管壁导致的正向电渗流一致。

9. 单调映射 h→r 在 6.5<8.0 及 δ_i>0 的条件下有唯一正解；若忽略中性标记，将电渗与电泳混同则无法只用两酸峰辨识全部参数。

10. 检查 μ_obs>0、μ_A<0、pH 上升时阴离子分数增加并使正向迁移变慢。该题忽略焦耳热、缓冲液改变引起的 ζ 与迁移率变化和电场非均匀性；真实不同 pH 需校准电渗稳定性。

答案摘要

EOF 迁移率 = 3.4e-08 m^2/(V*s)；pH6.5 观察迁移率 = 3.03405743e-08 m^2/(V*s)；pH8 观察迁移率 = 1.50097515e-08 m^2/(V*s)；pKa = 7.2 pKa；阴离子电泳迁移率 = -2.2e-08 m^2/(V*s)；pH6.5 解离度 = 0.166337531 fraction；pH8 解离度 = 0.863193111 fraction；pH7.2 预测时间 = 652.173913 s；ζ 电势 = -0.0435362018 V；两 pH 迁移率亏损比 = 0.192700253 ratio；中性标记回代时间 = 441.176471 s

模型前提：相同毛细管及电解液中电渗率、完全电离阴离子迁移率稳定；忽略焦耳热和非理想活度，尚待与各辑电迁移模型人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A122 ·双离子选择性电极的交叉响应、Davies 活度自洽反演与稀释预测

题目

298.15 K 下，未知水样仅含 NaCl 和 KCl，且无其他电解质。Na^+、K^+、Cl^- 均为一价，电中性给出 c_Cl=c_Na+c_K，故离子强度 I=c_Na+c_K（浓度以 mol/L 计）。假设两阳离子及 Cl^- 共享 Davies 平均活度系数 γ(I)=10^{−0.509[√I/(1+√I)−0.3I]}，忽略单离子活度不可直接测量的约定性问题。Na 选择性电极的电势 E_Na=0.100000+S log10[a_Na+0.2000a_K] V，K 选择性电极 E_K=0.200000+S log10[a_K+0.05000a_Na] V，其中 a_i=γc_i/(1 mol/L)，S=RT ln10/F，R=8.314462618 J/(mol K)，F=96485.33212 C/mol。测得 E_Na=-0.042550488434233 V、E_K=0.025262799877222 V。求 S、I、γ、两离子浓度与氯离子浓度、两离子摩尔分数、交叉响应矩阵行列式及样品以纯水定容稀释 2 倍后的两电极电势；证明所取稀溶液物理解的可辨识性，核对电荷平衡和电势回代。

分步解答

1. 25 °C 下能斯特斜率 S=RT ln10/F=0.0591593496857 V/decade，必须使用以 10 为底的对数，活度须以 1 mol/L 为标准态无量纲化。

2. 由两测量电势反推复合活度 u_Na=10^[(E_Na−0.100000)/S]=0.00389401823748，u_K=10^[(E_K−0.200000)/S]=0.00111257663928。

3. 设 x=u_Na/γ、y=u_K/γ，则 x=c_Na+0.2c_K、y=c_K+0.05c_Na；系数矩阵行列式 1−0.2×0.05=0.990000>0，给定 γ 时唯一。

4. 解线性方程 c_Na=(x−0.2y)/0.99、c_K=(y−0.05x)/0.99；由于 x、y 均含 1/γ，令 C_0=[u_Na−0.2u_K+u_K−0.05u_Na]/0.99，则自洽条件为 Iγ(I)=C_0。

5. 在 Davies 式适用的稀溶液区间 0<I≤0.02 mol/L 内，Iγ(I) 单调上升；用二分法求正根 I=0.00500000000 mol/L，γ=0.927147199399。

6. 反算 c_Na=0.00400000000 mol/L、c_K=0.00100000000 mol/L，电中性给出 c_Cl=0.00500000000 mol/L；I=(c_Na+c_K+c_Cl)/2=0.00500000000 mol/L。

7. 阳离子摩尔分数 x_Na=c_Na/(c_Na+c_K)=0.800000，x_K=0.200000；电极交叉响应必须同时校正，不能把两电势各自视为单离子电势。

8. 两倍稀释后 c_Na’=0.002000、c_K’=0.000500 mol/L，I’=0.002500，Davies 系数 γ’=0.946550206923。

9. 将稀释后的活度代入电极式，得到 E_Na’=-0.0598270909947 V，E_K’=+0.00798619731678 V；稀释时 γ 上升，故电势变化不严格等于 −S log10 2。

10. 回代原始两电势及氯离子电中性残差均近于零。该反演依赖标准电势、交叉选择系数和 Davies 近似准确；高盐、非理想选择性、液接电势漂移及电极干扰须另行标定。

答案摘要

Nernst 斜率 = 0.0591593497 V/decade；离子强度 = 0.005 mol/L；Davies 系数 = 0.927147199 fraction；Na 浓度 = 0.004 mol/L；K 浓度 = 0.001 mol/L；Cl 浓度 = 0.005 mol/L；Na 摩尔分数 = 0.8 fraction；K 摩尔分数 = 0.2 fraction；交叉响应行列式 = 0.99 fraction;稀释后 Davies 系数 = 0.946550207 fraction;稀释后 Na 电极电势 = -0.059827091 V；稀释后 K 电极电势 = 0.00798619732 V；原始 Na 电势回代 = -0.0425504884 V；原始 K 电势回代 = 0.0252627999 V

模型前提： NaCl/KCl 二元水样、单价离子、25°C Davies 近似、固定标准电势及选择系数；液接电势和电极真实非理想性须实测，跨辑反问题待人工比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A123 ·计时安培法 Cottrell 扩散电流与双电层瞬态的双时点联合反演

题目

假想二价金属离子 M^{2+} 在平面电极上进行扩散控制还原 $M^{2+}+2e^-\rightarrow M(s)$, 阶跃电势后的正向电流为 I(t)=nFAc√[D/(πt)]+I_cap,0 exp(−t/τ)。给定 n=2、F=96485.33212 C/mol、电极面积 $A=2.000\times10^{-5}$ m²、扩散系数 $D=7.000\times10^{-10}$ m²/s、双电层时间常数 τ=0.4000 s, 未知体相浓度 c 和初始电容电流 I_cap,0。实际观测为 I(0.1000 s)=95.7616874813873 μA、I(0.9000 s)=30.995356275024143 μA。由两点反演两个未知量及 Cottrell 幅度 B，预测 0.4000 s 电流；从 t=0 积分至 0.4000 s 求法拉第电荷、电容电荷、总电荷、法拉第比例和还原金属物质的量。再求扩散长度 √(2Dt) 与等面积圆盘电极半径，并核验反演行列式、电子守恒、量纲及半无限平面扩散条件。

分步解答

1. 记 B=nFAc√(D/π)、J=I_cap,0, 则 I(t)=Bt^{-1/2}+Je^{-t/τ}; B 的量纲是 A·s^{1/2}。

2. 两个独立时点构成 [B,J] 的线性方程组，其行列式 Dmat=t1^{-1/2}e^{-t2/τ}−t2^{-1/2}e^{-t1/τ}=−0.487626492778，不为零。

3. 将 μA 换成 A 后反演，$B=2.88048339114247\times10^{-5}$ A·s^{1/2}、J=6.000000 μA，解均为正。

4. 由 c=B/[nFA√(D/π)]=0.500000 mol/m³，换算为 0.500000 mmol/L；1 mol/m³ 与 1 mmol/L 等值。

5. 在 t=0.4000 s, 法拉第瞬态为 B/√t, 双电层电流为 Je^{-1}, 两者之和 I=47.7517180385 μA。

6. 对时间积分可得 Q_F=2B√t=36.4355531132 μC，Q_cap=Jτ(1−e^{-t/τ})=1.51708934119 μC，积分下限 0 处虽电流发散但面积有限。

7. 总电荷 Q=37.9526424544 μC，法拉第比例为 0.960026779611；不可把电容电荷用于计算沉积量。

8. 依据还原电子数 2，n(M)=Q_F/(2F)=1.88813948777×10⁻¹⁰ mol；这一结果独立核验金属/电子计量。

9. 0.4000 s 时 δ=√(2Dt)=23.6643191324 μm；电极等面积圆盘半径 r=√(A/π)=2.52313252202 mm，δ≪r 支持平面扩散模型。

10. 若出现欧姆压降、成核覆盖、对流或电极表面有效面积随时间变动，双参数简化拟合会偏离真实电化学；两个时点的代数一致性不意味着科学实验已审定。

答案摘要

c = 0.5 mol/m^3；电容初始电流 = 6 microampere；Cottrell B = 2.88048339e-05 A*sqrt(s)；I1 回代 = 95.7616875 microampere；I2 回代 = 30.9953563 microampere；I0.4 = 47.751718 microampere；法拉第电荷 = 36.4355531 microcoulomb；电容电荷 = 1.51708934 microcoulomb；总电荷 = 37.9526425 microcoulomb；法拉第比例 = 0.96002678 fraction；扩散长度 = 23.6643191 micrometer；电极半径 = 2.52313252 mm；沉积摩尔数 = 1.88813949e-10 mol

模型前提：半无限平面扩散、固定 τ 与指数电容背景、已知 D 与面积；与先前电流效率、电化学解析题待核心模型逐式对照。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV10-O98 ·碳同位素交叉实验逆推分子间随机重组途径比例

题目

为区分某假想有机重排中的分子内路径与分子间路径，将等摩尔的两类双片段底物混合：一类两个片段均带 13C 标记 (L/L)，另一类两个片段均不标记 (U/U)。分子内过程保留原配对，因此 L/L 和 U/U 各占 1/2；分子间过程随机重组并假设无同位素效应，L/L、混合 L/U、U/U 的理论比例为 1/4、1/2、1/4。实验生成总产物 0.01000mol，测得 L/U 混合标记产物占 30.00%。求分子间途径比例、三类产物比例、混合标记产物 mol 和分子内途径贡献的产物 mol；解释随机配对假设的限制。

分步解答

1. 设 α 为分子间随机重组贡献的总产物比例，其余 1−α 来自分子内途径。
2. 只有分子间途径形成混合 L/U，故 P(L/U)=α·2p(1−p)=α/2=0.3000，解 α=0.6。
3. L/L 概率 =(1−α)/2+αp²=0.35，U/U 同理 =0.35。
4. 混合 L/U 比例 =0.3，三项之和 =1。
5. 混合产物摩尔数 =0.01000·0.3000=0.003mol。
6. 分子内途径生成产物 =(1−α)·0.01000=0.004mol。
7. 仅当分子间片段随机重组、产物检测灵敏度已校正且无笼内相关重组时，交叉比例才能反推宏观途径贡献。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6 fraction；答案 2 = 0.35 fraction；答案 3 = 0.3 fraction；答案 4 = 0.35 fraction；答案 5 = 0.003 mol；答案 6 = 0.004 mol

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O99 ·氢氘动力学同位素效应的 Eyring 焓熵拆分与温度反演

题目

假想有机 C–H 键断裂为速率决定步骤的反应，氘代同系物在相同溶剂下形成同一类型的产物，给定实测一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD：298.15K 为 6.000、340.0K 为 4.000。假设在这一温度区间两者过渡态活化焓差 ΔΔH‡=ΔH‡H−ΔH‡D 与活化熵差 ΔΔS‡=ΔS‡H−ΔS‡D 恒定，且 Eyring 通用 kBT/h 因子在速率比中相消。由 ln(kH/kD)=−ΔΔH‡/(RT)+ΔΔS‡/R 反推出 ΔΔH‡、ΔΔS‡、298.15K 的 ΔΔG‡，预测 320K 时 KIE，并解释为何较低温的 KIE 更大并不能直接证明量子隧穿。

分步解答

1. 同温度速率比消去 Eyring 共同 kBT/h 项，得到 lnKIE 对 1/T 的直线，斜率 m=−ΔΔH‡/R。
2. 两温度点直线斜率 m=[ln4−ln6]/[1/340−1/298.15]=982.136284K。
3. 因此 ΔΔH‡=−R m=-8.16593542kJ/mol；符号负表示 H 通道相对 D 有更低活化焓。
4. 由 298.15K 的 ln6=−ΔΔH‡/(RT1)+ΔΔS‡/R，求得 ΔΔS‡=-12.4911645J/(mol K)。
5. 298.15K 时 ΔΔG‡=ΔΔH‡−T1ΔΔS‡=-4.44169473kJ/mol。

6. 在 320K 按恒焓熵关系预测 KIE=4.79145498，介于 4 和 6 之间。

7. 普通零点能差即可造成温度依赖 KIE；隧穿需要更多温度点、基团结构和动力学证据，不能由两点比值单独证成。

8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：0.000e+0、-6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = -8.16593542 kJ/mol；答案 2 = -12.4911645 J/(mol K)；答案 3 = -4.44169473 kJ/mol；答案 4 = 4.79145498 ratio；答案 5 = 982.136284 K

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O100 ·有机光脱保护薄膜的 Beer–Lambert 吸收深度分布与量子转化

题目

一层均匀有机光脱保护聚合物膜厚 L=100.0μm，采用 365nm 单色光照射、入射光子通量 F0=1.000×10^20 photons/(m²s)，介质单程吸收系数 α=2.000×10^4m^-1。假设没有反射、散射、二次吸收与产物遮光，局部光子通量 F(z)=F0exp(−αz)，每吸收一个光子生成目标脱保护产物的量子产率 φ=0.1500，产物均留在膜中。求全膜光子吸收分数、每平方米每秒的目标产物 mol 生成速率、全部被吸收光子的位置平均深度，以及前半层 (0 至 L/2) 占所有光子吸收的比例；说明为何不能把薄膜吸收当作沿厚度均匀分布。

分步解答

1. 光学厚度 αL=2，全膜的光子吸收率 A=1−exp(−αL)=0.864664717。

2. 单位面积每秒吸收光子数 Fabs=F0A=8646647170000000000photons/(m²s)。

3. 目标产物摩尔通量 Jproduct=φFabs/NA=0.0000215371431mol/(m²s)。

4. 沿膜厚的光子吸收分布密度正比于 αexp(−αz)，不能用位置均匀分布计算平均深度。

5. 条件于光子确已被全膜吸收,平均吸收深度⟨z⟩=[1−(1+αL)exp(−αL)]/[α(1−exp(−αL))]=34.348235

6. 前半膜吸收份额 fhalf=[1−exp(−αL/2)]/[1−exp(−αL)]=0.731058579，高于均匀膜的 0.5。

7. 极限 αL 趋零时平均吸收深度趋 L/2、前半膜份额趋 1/2；极限 αL 很大时吸收趋向入射表面。

8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：0.000e+0、1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.864664717 fraction；答案 2 = 2.15371431e-05 mol/(m²s)；答案 3 = 34.3482357 μm；答案 4 = 0.731058579 fraction；答案 5 = 2 dimensionless

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O101 ·动态动力学拆分中消旋互变与双通道产物对映选择性

题目

假想手性底物的 R、S 对映体在恒温均相体系中以相同一级速率常数 k_r=0.0400 min⁻¹ 双向消旋互变 R⇌S；同时 R 以 k_R=0.1200 min⁻¹ 不可逆生成 P_R，S 以 k_S=0.0200 min⁻¹ 不可逆生成 P_S。初始总底物归一化为 1.0000 mol，其中 R₀=S₀=0.5000 mol，P_R,0=P_S,0=0。反应体积恒定，所有通道一级、无副反应，反应 20.00 min。求剩余 R、S 摩尔数、两产物摩尔数、产物对映体过量 ee_P=(P_R−P_S)/(P_R+P_S) 及转化率，并核对质量守恒与消旋极限的意义。

分步解答

1. 设底物列向量 v=(R,S)^T，则 dv/dt=Mv，M=[[-(k_R+k_r),k_r],[k_r,−(k_S+k_r)]]，初始 v₀=(0.5,0.5)^T。产物满足 dP_R/dt=k_R R、dP_S/dt=k_S S。

2. 令 m=(k_R+k_S+2k_r)/2=0.1100 min⁻¹,d=√{[(k_R−k_S)/2]²+k_r²}=0.0640312424 min⁻¹，矩阵指数为 e^(Mt)=e^(−mt)[cosh(dt)I+(sinh(dt)/d)(M+mI)]。

3. 由 (M+mI)v₀=(−0.0050,0.0450)^T min⁻¹,故 R(t)=e^(−mt)[0.5cosh(dt)−0.005sinh(dt)/d]，S(t)=e^(−mt)[0.5cosh(dt)+0.045sinh(dt)/d]。

4. t=20.00 min 时，R=0.09302187103 mol、S=0.23669390978 mol；因 R 被优先消耗，剩余底物富集 S。

5. 设 J_R=∫₀ᵗR(u)du、J_S=∫₀ᵗS(u)du。积分微分方程给 M(J_R,J_S)^T=v(t)−v₀，因 det M=(k_R+k_r)(k_S+k_r)−k_r²=0.0080 min⁻²>0，可唯一反解。

6. 由 P_R=k_R J_R、P_S=k_S J_S,得到 P_R=0.52426397020 mol、P_S=0.14602024899 mol。不能简单以瞬时 R/S 比例乘以速率得到累计产物。

7. 产物 ee_P=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)=0.5643034856，转化率 X=P_R+P_S=0.6702842192；R+S+P_R+P_S=1.0000000000 mol。

8. 若 k_r→0 则两底物独立指数衰减；若 k_r 远大于两个反应速率，底物近似快速消旋，产物分流趋向 k_R:k_S。本题无外消旋副反应与产物再互变。

答案摘要

答案 1 = 0.093021871 mol；答案 2 = 0.23669391 mol；答案 3 = 0.52426397 mol；答案 4 = 0.146020249 mol；答案 5 = 0.564303486 fraction；答案 6 = 0.670284219 fraction

模型前提：封闭体系，双向消旋速率对称且产物不可逆、不互变；速率常数恒定；模型新颖性与实际机理待专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O102 ·共价酶抑制剂两浓度测量反演 kinact、KI 及时间依赖失活

题目

某假想有机共价酶抑制剂 I 先与酶形成可逆非共价复合物，再通过化学反应不可逆失活，在抑制剂浓度不受酶消耗影响且快速预平衡时，实验测得酶活性一级衰减系数 kobs=kinact[I]/(KI+[I])。抑制剂浓度 0.01000M 时 kobs=0.02000min^-1；0.03000M 时 kobs=0.04000min^-1。求结合半饱和常数 KI、最大失活速率 kinact、[I]=0.02000M 时的 kobs、恒定该浓度下 10.00min 后剩余活性比例、对应失活半衰期，并解释单浓度数据不能同时唯一识别 KI 与 kinact。

分步解答

1. 将速率式倒数化：1/kobs=(KI/kinact)(1/[I])+1/kinact，使用两浓度独立求直线斜率与截距。
2. 代入两观测并消元，可得 KI=0.03M；不应把此 KI 直接误写为非共价结合的热力学 Kd。
3. 再由 kinact=k1(KI+I1)/I1 得 kinact=0.08min^-1。
4. 在 [I]=0.02000M 时 kobs=kinact I/(KI+I)=0.032min^-1。
5. 若失活不可逆且持续固定浓度，剩余活性 E(t)/E0=exp(−kobs t)=0.7261490371，t=10min。
6. 失活半衰期 t1/2=ln2/kobs=21.66084939min。
7. 两点曲线只有在正确的双步骤机理、初始活性测定没有慢结合漂移、游离抑制剂浓度受控时才可识别这些参数。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.03 M；答案 2 = 0.08 min^-1；答案 3 = 0.032 min^-1；答案 4 = 0.726149037 fraction；答案 5 = 21.6608494 min

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O103 ·有机分子三质子 NOE 距离反演和三角构象几何一致性

题目

假想刚性有机小分子中三个氢核 A、B、C 之间形成三角构象，独立结构标准给 rAB=2.000Å。所有核对之间的 NOE 初始交叉峰建立速率在相同谱学条件下近似正比于 r^(-6)，已从峰重叠与自旋扩散中校正。实测 NOE_AB:NOE_AC=1.000:0.1250、NOE_AB:NOE_BC=1.000:0.5000。求 rAC、rBC、∠BAC（三角形在 A 处夹角）、三角形面积和最长边对应 NOE 相对强度；核查三角不等式，并说明 NOE 不是直接的键长而可能反映空间近接。

分步解答

1. 题设 NOE 交叉弛豫强度在相同模型下与 r^−6 成正比，所以 I_AB/I_AC=(rAC/rAB)^6。
2. 由 I_AC/I_AB=0.1250，得 rAC=rAB(1/0.125)^(1/6)=2.828427125Å。
3. 由 I_BC/I_AB=0.5000，得 rBC=rAB(1/0.5)^(1/6)=2.244924097Å。
4. 由余弦定理 cos∠BAC=(rAB²+rAC²−rBC²)/(2rABrAC)=0.6152108127。
5. 因此 ∠BAC=52.03276009°，三角形面积为 (1/2)rABrAC sin∠BAC=2.229826282Å²。
6. 三边中最长的是 AC=2.828427125Å，故对应相对 AB 的 NOE 强度最低，为 0.1250。
7. 检验 rAB+rBC>rAC、rAB+rAC>rBC 及 rAC+rBC>rAB 均成立；真实 NOE 还会受相关时间、化学交换及自旋扩散影响。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：5.551e-17、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.82842712 Å；答案 2 = 2.2449241 Å；答案 3 = 52.0327601 deg；答案 4 = 2.22982628 Å²；答案 5 = 0.125 ratio

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O104 ·三步有机金属催化循环的稳态中间体占比与整体周转频率

题目

假想有机金属交叉偶联催化剂按严格闭合三步循环 E1→E2→E3→E1 推进，三步在给定底物浓度下分别为一级 k1=0.2000s^-1（氧化加成）、k2=0.05000s^-1（转金属化）、k3=0.1000s^-1（还原消除），E1 为循环开始态。各催化中间体的总量守恒为 Ctot=0.002000mol/L，各步骤均一阶且无失活和旁路。稳态要求通量 J=k1[E1]=k2[E2]=k3[E3]。求各中间体的稳态比例、有效每催化剂 TOF、每升每秒的目标产物生成量、完成一次循环的平均停留时间以及决定主要催化剂休眠态的步骤；解释为何不能把三个一级速率简单算术平均。

分步解答

1. 稳态通量在三步循环中相同，所以 [E_i]=J/k_i；这由各中间体导数为零逐项推出。
2. 用质量守恒 Ctot=Σ[E_i]=J(1/k1+1/k2+1/k3)，平均单次循环时间 τ=Σ(1/k_i)=35s。
3. TOF=J/Ctot=1/τ=0.02857142857s^-1。
4. 三个稳态中间体分数分别为 f1=0.1428571429、f2=0.5714285714、f3=0.2857142857。
5. 总催化剂浓度 0.002000M，产物速率 J=kCtot=0.00005714285714mol/(L s)。
6. 分数最大的 E2 是转金属化前的休眠态，其相对累积由 k2 最慢决定，而不是只据任一能垒大小断言。
7. 若中间体旁路、双分子配体加入或反应速率取决于浓度时，简单的三个定常一级等待时间相加模型不成立。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：-1.110e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.142857143 fraction；答案 2 = 0.571428571 fraction；答案 3 = 0.285714286 fraction；答案 4 = 0.0285714286 s^-1；答案 5 = 5.71428571e-05 mol/(L s)；答案 6 = 35 s

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O105 ·Curtin–Hammett 快速构象互变下的并行反应产物选择性

题目

假想有机底物有快速互变构象 C1 和 C2，在 298.15 K 时 C2 相对 C1 的标准自由能高 3.000 kJ/mol；构象互变远快于所有化学反应，故反应中始终按平衡 Boltzmann 分布。C1 分别经不可逆过渡态生成 P、Q，活化自由能相对 C1 为 75.00 和 80.00 kJ/mol；C2 生成 P、Q 的活化自由能相对 C2 为 70.00 和 78.00 kJ/mol。四条通道均满足相同传输系数为 1 的 Eyring 形式 k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/RT)，且 P、Q 无逆反应和后续转化。给 R=8.314462618 J/(mol K)、kB=1.380649×10^−23 J/K、h=6.62607015×10^−34 J s。求 C2 平衡比例、P 和 Q 的总体一级生成速率常数、P 的产物比例、P 中来自 C2 的通量比例、P 的有效活化自由能；解释为什么不能只看较稳定构象或只比较单一过渡态。

分步解答

1. 先用构象自由能差求平衡比 [C2]/[C1]=exp[−3000/(RT)]，归一化 w2=0.2296680772，w1=0.7703319228；这要求构象互变速度足够快。
2. 四条通道的本征一级速率常数为 k_ij=(kBT/h)exp(−ΔG‡_ij/RT)，共用 Eyring 前因子 kBT/h；由于能垒相对各自构象，必须乘构象权重。

3. 定义加权通量系数 j1P=w1k1P、j1Q=w1k1Q、j2P=w2k2P、j2Q=w2k2Q，分别约为 0.3471430203、0.04618982704、0.7778453831、0.03085701529 s^−1。

4. 总生成 P 的一级速率 kP=j1P+j2P=1.12498840340 s^−1，Q 的速率 kQ=j1Q+j2Q=0.07704684233 s^−1；两通道对同一底物池竞争。

5. 在不可逆平行反应、构象平衡保持时，P 最终比例为 kP/(kP+kQ)=0.9359030090，Q 比例为 1− 该值 =0.0640969910。

6. P 的来源中 C2 贡献 j2P/kP=0.6914252456，说明虽然 C2 只占约 22.97%，却提供约 69.14% 的 P 通量。

7. 定义 P 的有效自由能势垒满足 kP=(kBT/h)exp[−ΔG‡eff,P/(RT)]，因此 ΔG‡eff,P=−RT ln(kP h/(kBT))=72.7321079143 kJ/mol；不是四个势垒的简单算术平均。

8. 校验 w1+w2=1、四条通量非负、P 与 Q 的比例之和为 1；如果构象交换慢或反应可逆，则需写完整动力学微分方程，不能套用本题 Curtin–Hammett 快平衡结论。

答案摘要

C2 比例 = 0.229668077 fraction；P 总生成速率常数 = 1.1249884 s^-1；Q 总生成速率常数 = 0.0770468423 s^-1；P 产物比例 = 0.935903009 fraction；P 中 C2 贡献比例 = 0.691425246 fraction；P 有效活化自由能 = 72.7321079 kJ/mol

模型前提：假想单底物两构象快平衡、不可逆平行反应、过渡态理论且四通道传输系数相同；真实反应机理及跨辑独创性仍需专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O106 ·自由基二元共聚 Mayo–Lewis 瞬时组成与间歇转化过程的投料漂移

题目

某假想有机自由基二元共聚体系中，单体 M1、M2 遵循终端模型 Mayo–Lewis 方程，反应活性比 r1=0.4000、r2=1.8000，忽略扩散限制、链转移和组成依赖活性比。初始总单体物质的量归一化为 1.000 mol，M1 初始摩尔分数 f1,0=0.6000。定义总单体转化率 X，聚合物的瞬时 M1 摩尔分数 F1=(r1 f1²+f1(1−f1))/(r1 f1²+2f1(1−f1)+r2(1−f1)²)。设间歇体系均匀、各单体消耗速率比由 F1 给出，聚合到 X=0.4000 时停止。求初始瞬时 F1、末端未反应单体中 M1 分数 f1、末端瞬时 F1、累计生成共聚物的 M1 平均摩尔分数，以及两种剩余单体的物质的量；从微分物料衡算推导 f1 随 X 变化的方程并用数值积分求解，逐项检查两种单体及总摩尔数守恒，说明不能把初始瞬时组成当作全程聚合物组成。

分步解答

1. 终端模型的瞬时组成取决于当前未反应单体池 f1，不是初始投料比例。令 f2=1−f1，按题设计算 F1(f1)=(0.4f1²+f1f2)/(0.4f1²+2f1f2+1.8f2²)。

2. 初始 f1,0=0.6000 时,F1,0=(0.4×0.36+0.24)/(0.4×0.36+0.48+1.8×0.16)=0.421052631579,明显小于初始投料 M1 分数。

3. 总未反应单体量为 1−X mol，M1 剩余量 n1=(1−X)f1。转化率增加 dX 时生成聚合物的 M1 量为 F1 dX，所以 dn1/dX=−F1。

4. 对 n1=(1−X)f1 求导，得 −f1+(1−X)df1/dX=−F1，即 df1/dX=(f1−F1(f1))/(1−X)，初值 f1(0)=0.6。该非线性常微分方程必须随转化率动态更新组成。

5. 在 0≤X≤0.4 上采用足够小步长四阶 Runge–Kutta 积分，得到末端单体池 f1=0.691929182354；M1 因为相对更少进入聚合物而在未反应单体中富集。

6. 末端瞬时聚合物 M1 分数 F1(f1)=0.513106088279，与初始 0.421052631579 明显不同，故不能以固定 F1 估算累计产物组成。

7. M1 剩余量 n1=(1−0.4)f1=0.415157509412 mol，M2 剩余量 n2=0.6(1−f1)=0.184842490588 mol；两者之和恰为 0.6000 mol。

8. 累计聚合物 M1 摩尔数为 0.6000−n1=0.184842490588 mol，聚合物总量 0.4000 mol，故累计 M1 分数 Fbar1=(0.6−0.6f1)/0.4=0.462106226469；对应 M2 消耗 0.215157509412 mol。

9. 独立以预测—校正积分对同一微分衡算复算 f1，检查 n1+0.4Fbar1=0.6、n2+0.4(1−Fbar1)=0.4，以及 0<F1,f1,Fbar1<1。若有组成依赖活性比、体积相分离或非终端动力学，必须更换模型。

答案摘要

初始瞬时 M1 比例 = 0.421052632 fraction;末端单体 M1 比例 = 0.691929182 fraction;末端瞬时 M1 比例 = 0.513106088 fraction；累计聚合物 M1 比例 = 0.462106226 fraction;剩余 M1 物质的量 = 0.415157509 mol；剩余 M2 物质的量 = 0.184842491 mol

模型前提：假想终端自由基共聚、无链转移与扩散限制，单体消耗遵循瞬时组成方程，活性比恒定；反应速率总量仅用于定义转化率。跨辑模型独立性仍需专家核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O107 ·溶剂同位素质子库存的双解辨识与四分之一氘分数验证

题目

研究某假想有机酸催化重排的溶剂 H2O/D2O 同位素效应，在快交换且无其它同位素效应的 Gross–Butler 质子库存模型下，反应物基态有 1 个可交换质子位点、速率控制过渡态有 2 个等价可交换质子位点。设溶剂氘原子分数为 n，过渡态单个位点分馏因子 φT>0、基态因子 φR>0，k(n)/k(0)=[1−n+nφT]²/[1−n+nφR]。实验的理想无误差比值为 k(1)/k(0)=0.1777777777777778、k(0.5)/k(0)=0.5157894736842105、k(0.25)/k(0)=0.7410256410256410，且 k(0)=0.120000 s^−1。求前两比值约束下所有

正实 (φT,φR) 解、利用第三比值筛选的物理解、另一解对 n=0.25 的预测，以及最终 k(1)；推导二次反演式，证明仅两组比值不唯一，并核验 0≤n≤1 的速率非负性。不可把质子库存曲线本身当作机理证明。

分步解答

1. 按题设质子库存式 r(n)=[1−n+nφT]²/[1−n+nφR]，在 n=1 时 r1=φT²/φR=0.1777777777777778，故 φR=φT²/r1；该约束本身不足以确定两个因子。

2. 在 n=1/2 时 r1/2=(1+φT)²/[2(1+φR)]=0.5157894736842105，代入 φR=φT²/r1，得 (1−2r1/2/r1)φT²+2φT+(1−2r1/2)=0。

3. 求二次方程两正根，φT,1=0.4000000000 及 φT,2≈0.01643835616；由 φR=φT²/r1 得 φR,1=0.9000000000、φR,2≈0.001519984988，二者都满足仅 n=1 及 n=0.5 的实验约束。

4. 第三组 n=0.25 给 r1/4=[0.75+0.25φT]²/[0.75+0.25φR]。第一组解预测 0.741025641026，与实测一致；第二组解预测约 0.757857718926，故在无误差数据假设下排除第二组。

5. 筛选后的分馏因子为 φT=0.4、φR=0.9;k(1)=0.120000×0.1777777777777778=0.021333333331 s^−1，且 k(0.25)=0.0889230769231 s^−1。

6. 用筛选解回代 n=0.5 得 (0.7)²/0.95=0.515789473684；n=1 得 0.4²/0.9=0.177777777778；n=0.25 得 0.85²/0.975=0.741025641026，三组约束残差均在舍入精度内。

7. 对 0≤n≤1 及 φT,φR>0，分子非负且分母严格为正，故预测 k(n)≥0；在给定正因子下实际上 k(n)>0。分馏因子是模型参数，不等于直接计数反应过渡态中的独立质子数。

8. 现实中三组比值具有不确定度，且不同位点可能不等价、存在溶剂活度或缓冲体系效应；仅凭三点拟合不能证明过渡态确有两个等价交换位点，应报告误差和候选机制。

答案摘要

筛选后的过渡态分馏因子 = 0.4 dimensionless; 筛选后的基态分馏因子 = 0.9 dimensionless；备选过渡态因子 = 0.0164383562 dimensionless；备选基态因子 = 0.00151998499 dimensionless；筛选解的 n=0.25 比值 = 0.741025641 rate ratio；备选解的 n=0.25 预测 = 0.757857719 rate ratio；纯 D2O 速率常数 = 0.0213333333 s^-1

模型前提：快 H/D 交换、两个等价过渡态位点与一个基态位点、无误差理想数据；不将质子库存曲线拟合当作机理证明。跨辑方程级去重及专家审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O108 ·二阶 AB 型质子 NMR 的精确自旋混合、屋顶效应与四线强度

题目

某假想刚性有机分子含两个磁不等价的质子 A、B，自旋均为 1/2；在选定频率参考系内 νA=400.000 Hz、νB=440.000 Hz，标量耦合 J=+12.000 Hz。忽略其余核、交换与弛豫，保留二阶 AB 效应：H/h=νA IAz+νB IBz+J[IAz IBz+(IA+ IB−+IA− IB+)/2]。高温四条跃迁的相对强度与总横向算符 I+A+I+B 的矩阵元平方成正比，总强度归一为 4。求反平行自旋本征态分裂、四条准确谱线频率、内外两组各条强度、内外比及四线中心；说明弱耦合近似为何不能给出精确屋顶效应，并独立核验频率对称、跃迁强度总和与 J→0 极限。

分步解答

1. 选取 |αα⟩、|αβ⟩、|βα⟩、|ββ⟩ 基，平行两态频率能量为 ν0+J/4 与 −ν0+J/4，ν0=(400+440)/2=420 Hz。

2. 反平行自旋子空间的 2×2 矩阵对角元为 (νA−νB)/2−J/4 与 (νB−νA)/2−J/4，非对角元为 J/2。

3. 本征值为 −J/4±D/2，其中 D=sqrt[(νA−νB)²+J²]=sqrt(1744)=41.7612260356 Hz。

4. 横向总升算符只连接 |ββ⟩ 到两混合态、两混合态到 |αα⟩，四条允许线频率为 ν0−D/2−J/2、ν0−D/2+J/2、ν0+D/2−J/2、ν0+D/2+J/2。

5. 按频率升序得到 393.119386982、405.119386982、434.880613018、446.880613018 Hz；各双线间隔 J=12 Hz，两组中心距离 D。

6. 对角化所得混合本征矢给外侧每条强度 Iout=1−J/D=0.712652114434，内侧每条 Iin=1+J/D=1.287347885566。

7. 内外强度比 Iin/Iout=1.80641839053，形成屋顶效应；验证 2Iout+2Iin=4，四线算术平均为 420 Hz。

8. 直接用 2×2 本征矢计算总升算符跃迁矩阵元平方可独立复算全部强度，且 J→0 时 Iin 与 Iout 均趋 1、D 趋 |νA−νB|。

9. J/|νA−νB|=0.30 说明弱耦合近似并非精确；实际多核耦合、交换、峰重叠及仪器线形需单独拟合，专家复核仍未完成。

答案摘要

混合态分裂 = 41.761226 Hz; 第一谱线 = 393.119387 Hz; 第二谱线 = 405.119387 Hz; 第三谱线 = 434.880613 Hz; 第四谱线 = 446.880613 Hz; 外侧每线强度 = 0.712652114 relative intensity; 内侧每线强度 = 1.28734789 relative intensity; 内外强度比 = 1.80641839 ratio；四线中心 = 420 Hz

模型前提： 仅双自旋 1/2 与各向同性 J；v9 O80 的 Karplus 角度耦合关系不同，但均涉及 NMR J，须专家确认核心模型差异。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O109 ·双配体手性催化剂的异手性络合与产物非线性对映选择性

题目

某假想有机不对称催化反应采用 ML2 型双配体催化剂，配体 R/S 摩尔分数分别为 fR=(1+eeL)/2、fS=(1−eeL)/2，eeL=0.4000。金属–配体络合迅速平衡，且配体大量过量使 fR、fS 恒定；RR、SS、RS 配合物的统计权重为 fR^2、fS^2、2ρfRfS，其中异手性配合物偏好系数 ρ=3.000。RR 和 SS 以相同伪零级速率常数 k=0.02000 s^−1 分别只产生 R 和 S 产物；RS 的总催化活性为 αk，α=0.2000，且产生等量 R/S 产物。总催化剂浓度 CT=1.000 mmol/L，反应 600.0 s，初始底物 0.1000 mol/L 且假定底物浓度足够高使各催化速率恒定。求三种催化剂分数、两种产物浓度、总产物浓度、产物 ee 及相对于 CTkt 的有效周转活性；检验配体、催化剂与产物守恒，并解释何以产物 ee 可不同于配体 ee。

分步解答

1. 由 eeL=fR−fS 且 fR+fS=1 得 fR=0.7000、fS=0.3000，注意 RS 有两种配体排列。

2. 统计权重 $wRR=fR^2=0.4900$、$wSS=fS^2=0.0900$、wRS=2ρfRfS=1.2600；配分归一因子 Z=1.8400。

3. 归一得到 cRR=wRR/Z=0.266304347826、cSS=wSS/Z=0.0489130434783、cRS=wRS/Z=0.684782608696，三者和为 1。

4. RS 虽占主要络合态，却仅有 α=0.2 的相对活性，并对 R/S 各贡献 αk[RS]/2；因此不能把 cRR−cSS 直接作为产物 ee。

5. R 产物生成速率 vR=CTk(cRR+αcRS/2)，积分 600 s 得 [R]=0.00401739130435 mol/L。

6. S 产物速率 vS=CTk(cSS+αcRS/2)，得 [S]=0.00140869565217 mol/L，总产物 0.00542608695652 mol/L，低于初始 0.1000 mol/L，恒速假设自洽于题设近似。

7. 产物 eeP=([R]−[S])/([R]+[S])=0.480769230769，大于配体 eeL=0.4000；这种正非线性效应源于络合统计和异手性物种活性受抑，并非凭空假定放大。

8. 归一有效活性 ([R]+[S])/(CTkt)=0.452173913043；若 ρ=α=1，则所有络合态活性相同，eeP=eeL，给出无非线性对照极限。

9. 独立按 RR、SS、RS 逐项枚举各催化剂产物速率，复核催化剂分数和、产物浓度和、ee 界限及底物余额；真实配体交换、不同络合计量和动力学失活需另行实验审查。

答案摘要

RR 催化剂分数 = 0.266304348 fraction；SS 催化剂分数 = 0.0489130435 fraction；RS 催化剂分数 = 0.684782609 fraction；R 产物浓度 = 0.0040173913 mol/L；S 产物浓

度 = 0.00140869565 mol/L；总产物浓度 = 0.00542608696 mol/L；产物对映体过量 = 0.480769231 fraction；有效相对催化活性 = 0.452173913 relative

模型前提：配体大量过量、三种 ML2 配合物快速平衡且统计权重如题设，RS 等量生成两对映体，产物速率恒定；与既往构象加权选择性在概率加权层面相似，但存在双配体异手性络合及催化活性耦合，仍需人工核心模型审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O110 ·分子内 SN2 关环与时变外部亲核取代的非自治竞争动力学

题目

某假想 ω-卤代醇盐 A 在恒温溶液中有三个互斥、不可逆的消耗通道：分子内 SN2 关环 A→C（kcyc=0.01200 s^{-1}），溶剂解 A→H（kh=0.003000 s^{-1}），以及外部亲核试剂 Nu 参与的 SN2 取代 A+Nu→E（k2=0.03500 L mol^{-1} s^{-1}）。A 初浓度 A0=0.01000 mol/L；Nu 处于独立缓冲储库，因预设的稀释/降解过程按 [Nu](t)=0.4000 exp(−0.01000t) mol/L 变化，假定 A 的消耗对 Nu 储库浓度可忽略，且各产物不再反应。求 t=120.0 s 时 A、C、E、H 的浓度，C/E、C 占全部产物的分数，以及 t=0 和 120 s 瞬时外部取代通道占总消耗速率的分数；证明物料守恒并解释为何不能用常数 [Nu] 的简单分支比例替代时间积分。

分步解答

1. 由于分子内关环是一级而外部 SN2 是二级，A 的瞬时损失速率为 −d[A]/dt=[kcyc+kh+k2[Nu](t)][A]；Nu 由外部储库规定而非反应计量闭合，故本题为时变伪一级竞争。

2. 令 kd=0.01000 s^{-1}、N0=0.4000 mol/L，积分得 [A](t)=A0 exp{−(kcyc+kh)t−(k2N0/kd)[1−exp(−kdt)]}，指数中每一项都无量纲。

3. 产物的微分方程为 dC/dt=kcyc[A]、dE/dt=k2N0exp(−kdt)[A]、dH/dt=kh[A]，初值均为零；一般不存在把三个通道用固定分数乘以总转化率的简化。

4. 在 120 s 时，由指数式得 [A]=0.000621423161062 mol/L，正且小于 A0；底物已转化约 93.79%。

5. 对三个产物速率分别积分 0 至 120 s，得到 [C]=0.00444821250819、[E]=0.00381831120369、[H]=0.00111205312705 mol/L。

6. 由此 C/E=1.16496856094，C/(C+E+H)=0.474295043330；分子内关环虽非起始时最快通道，因 Nu 衰减仍可累计超过外部取代。

7. 瞬时外部取代占比 fE(t)=k2N0exp(−kdt)/[kcyc+kh+k2N0exp(−kdt)]，t=0 时为 0.482758620690，t=120 s 时降为 0.219429704627。

8. 核对 [A]+[C]+[E]+[H]=0.0100000000000 mol/L；各物种浓度非负，且 kcyc/kh=4 使 C/H=4，对积分和动力学编码均构成额外独立检验。

9. 使用四变量耦合常微分方程的四阶 Runge–Kutta 数值积分独立复核全部答案，并将其与解析存活率及积分结果比较；真实 SN2 的溶剂效应、反离子缔合与环尺寸影响未显式建模，须化学专家审核。

答案摘要

120s 未反应底物 = 0.000621423161 mol/L; 120s 环化产物 = 0.00444821251 mol/L; 120s 外部取代产物 = 0.0038183112 mol/L；120s 溶剂解产物 = 0.00111205313 mol/L; 环化与外部取代比 = 1.16496856 ratio; 环化占总产物分数 = 0.474295043 fraction; 起始外部取代瞬时分支 = 0.482758621 fraction; 120s 外部取代瞬时分支 = 0.219429705 fraction

模型前提: 指定时变外部亲核剂储库、各通道不可逆且速率常数固定、产物不再转化; 与 v10 O101 动态拆分同为多通道 ODE，但驱动为外部时变二级 SN2 与一级关环竞争，核心独立性待人工审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O111 ·A_2/B_3 逐步聚合的 Flory–Stockmayer 凝胶阈值与溶胶质量分数

题目

理想化无环化、官能团等反应性的 A_2+B_3 逐步加成聚合：初始 A_2 单体 3.000 mol（100.0 g/mol）、B_3 单体 2.000 mol（150.0 g/mol），两类反应官能团均 6.000 mol；转化率 p_A=p_B=p=0.8000。假设仅 A—B 成键且无小分子质量损失, 使用无限体系随机树枝分支模型: 从一个 A 官能团出发不能到达无限凝胶的概率 u_A=1−p+p u_B², B 官能团对应 u_B=1−p+p u_A。求凝胶临界转化率 p_c、非平凡物理解 u_A、u_B、A_2 与 B_3 各自进入溶胶的比例 u_A² 和 u_B³、两类凝胶比例及全体系凝胶质量分数。证明为何不能选 u_A=u_B=1 根，检查官能团与质量守恒。

分步解答

1. 两类初始官能团数分别为 3×2=6 mol 与 2×3=6 mol，故 p_A=p_B=0.8，形成的 A—B 键数为 6p=4.8 mol。

2. 树枝分支因子为 (f_A−1)(f_B−1)p_Ap_B=2p²；临界条件 2p_c²=1，得 p_c=1/√2=0.7071067812，故 p=0.8 处于凝胶区。

3. 沿 A 端出发，不反应概率 1−p；反应后接 B_3，其余两个 B 端均不通向凝胶的概率 u_B²，故 u_A=1−p+p u_B²。B 端连接 A_2 后只剩一个 A 端，故 u_B=1−p+p u_A。

4. 代入 p=0.8 消元得 u_A=0.2+0.8(0.2+0.8u_A)²，化简 0.512u_A²−0.744u_A+0.232=0。

5. 该方程根为 u_A=1 与 u_A=0.453125；在超过临界转化率时，从零初值迭代收敛到最小非负根，故物理解 u_A=0.453125，u_B=0.2+0.8u_A=0.562500。

6. A_2 两端均不连凝胶的概率 s_A=u_A²=0.20532226563；B_3 三个端均不连凝胶的概率 s_B=u_B³=0.17797851563。

7. 凝胶比例 g_A=1−s_A=0.79467773438, g_B=1−s_B=0.82202148438, 两者均处于 [0,1]。

8. 两类初始质量分别 300 g 与 300 g, 总 600 g, 凝胶质量分数 =(300g_A+300g_B)/600=0.80834960938, 溶胶质量加凝胶质量严格等于 600 g。

9. 独立以双变量固定点迭代复核最小根、两分支方程、临界条件、官能团计量和质量守恒；真实有限聚合物的环化、非等反应性及凝胶网络缺陷未计入，须专家审校。

答案摘要

临界转化率 = 0.707106781 fraction；A 端有限分支概率 = 0.453125 probability；B 端有限分支概率 = 0.5625 probability；A2 溶胶分数 = 0.205322266 fraction；B3 溶胶分数 = 0.177978516 fraction;A2 凝胶分数 = 0.794677734 fraction;B3 凝胶分数 = 0.822021484 fraction；凝胶质量分数 = 0.808349609 mass fraction

模型前提： 无环化、随机树枝、无限体系、无质量损失；与第九辑 O96 分子量矩属于聚合主题，但凝胶分支方程不同，待人工核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O112 ·动态 NMR 双位点合峰温度与 Eyring 活化参数

题目

有机分子的两个等布居构象 A 和 B 作对称一级交换，低温 ^{1}H NMR 两条独立峰频率差 Δν=120.0 Hz。假设本征线宽相同且足够窄，k 表示每个构象离开的单向速率。线形拟合给出 k(298.15 K)=80.00 s^{-1}、k(318.15 K)=500.0 s^{-1}。采用 Eyring 式 k=(k_B T/h)exp(ΔS‡/R−ΔH‡/(RT)) 及等布居双位点理想合峰公式 k_c=πΔν/√2。求 ΔH‡、ΔS‡、298.15 K 的 ΔG‡、k_c、合峰温度 T_c、308.15 K 速率、298.15 K 平均驻留时间及 318.15 K 速率回代；说明合峰温度不是构象平衡常数，检验单调性和适用条件。

分步解答

1. 合峰临界单向速率 k_c=π×120/√2=266.5729763 s^{-1}。

2. Eyring 线性化：ln(k/T)=ln(k_B/h)+ΔS‡/R−ΔH‡/(RT)。

3. 由两温度点求 ΔH‡=R[ln(k₂/T₂)−ln(k₁/T₁)]/(1/T₁−1/T₂)=69.70573135 kJ/mol。

4. 代回 298.15 K 求 ΔS‡=25.30446298 J/(mol K)。

5. ΔG‡=ΔH‡−TΔS‡=62161.20572 J/mol，平均驻留时间 1/k₁=0.012500 s。

6. 308.15 K 预测 k=205.92786435 s^{-1}，小于临界速率。

7. k(T) 在 298.15 至 318.15 K 单调递增，且 80<k_c<500，因此 T_c 在该区间唯一。

8. 二分求 k(T_c)=k_c 得 T_c=310.99550774 K，318.15 K 回代 500.0 s^{-1}；非对称或多位点需完整线形模型。

答案摘要

活化焓 = 69.7057314 kJ/mol；活化熵 = 25.304463 J/(mol K)；298K 活化自由能 = 62161.2057 J/mol；临界速率 = 266.572976 s^-1；合峰温度 = 310.995508 K；308K 速率 = 205.927864 s^-1；驻留时间 = 0.0125 s；318K 回代速率 = 500 s^-1

模型前提：等布居对称交换、窄等线宽、Eyring 参数恒定；与静态 AB 耦合不同，仍待人工核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O113 ·乙醛交叉醇醛加成的成对 13C 示踪与质谱反问题

题目

乙醛 CH_3CHO 发生碱催化的自醇醛加成，生成 3-羟基丁醛 $OHC–CH_2–CH(OH)–CH_3$，碳从醛端依次编号 C1 至 C4。假设反应仅形成该加成产物、无逆反应及碳同位素交换，供体乙醛的 C1-C2 碳对来自均一 [1,2-$^{13}C_2$] 乙醛的概率为 d，受体的 C3-C4 碳对来自该标记乙醛的概率为 a，供体与受体抽样独立，未标记分子两碳均为 ^{12}C。已做天然丰度和质谱响应校正，产物质谱中 M+0 分数为 0.3000、M+4 分数为 0.1500，且位点分辨 ^{13}C NMR 给出供体 C1-C2 成对标记比例 0.6000。求 d、a、M+0/M+2/M+4 分数、仅供体标记与仅受体标记分数、平均每分子 ^{13}C 数、在 M+2 产物中供体标记的条件概率及 C1 和 C2 的标记指示变量协方差。解释质谱单独的根交换歧义并检查所有概率和碳原子守恒。

分步解答

1. 在给定碳骨架映射下，供体的两个碳形成 C1-C2，受体的两个碳形成 C3-C4；每个乙醛片段只能同时携带 0 或 2 个 ^{13}C。

2. 独立抽样使 M+4=da=0.1500，M+0=(1−d)(1−a)=0.3000；展开得 d+a=1+da−M0=0.8500。

3. d、a 为方程 $t^2−0.8500t+0.1500=0$ 的两根，判别式 $0.8500^2−4×0.1500=0.1225$，根为 0.6000 和 0.2500。

4. 质谱的 M+0、M+4 对交换 d 和 a 不敏感，因此仅靠质谱不能指定供体；NMR 测得供体 C1-C2 成对标记 0.6000，故 d=0.6000、a=0.2500。

5. M+2 由仅供体标记和仅受体标记两互斥事件组成，分别 d(1−a)=0.4500、(1−d)a=0.1000，故 M+2=0.5500。

6. 核对 M+0+M+2+M+4=0.3000+0.5500+0.1500=1；所有概率在 [0,1] 内。

7. 每分子标记碳数期望为 2d+2a=1.7000；独立用质谱加权平均 0×M0+2×M2+4×M4=1.7000，验证碳标记守恒。

8. 条件概率 P(仅供体标记 |M+2)=0.4500/0.5500≈0.8181818182。

9. 令 X1、X2 分别指示 C1、C2 是否为 ^{13}C，由于供体成对标记，X1=X2，Cov(X1,X2)=E[X1X2]−E[X1]E[X2]=d−d²=0.2400；天然丰度和位置交换未纳入，待专家审定。

答案摘要

供体双标概率 = 0.6 fraction；受体双标概率 = 0.25 fraction；M+0 分数 = 0.3 fraction；M+2 分数 = 0.55 fraction；M+4 分数 = 0.15 fraction；仅供体标记 = 0.45 fraction；仅受体标记 = 0.1 fraction；平均 13C 数 = 1.7 atoms/molecule；M+2 中供体概率 = 0.818181818 conditional probability；C1C2 标记协方差 = 0.24 covariance

模型前提：乙醛醇醛加成碳骨架位置已指定，双标与未标抽样独立，无同位素效应或交换；跨辑同位素与概率模型仍待人工核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O114 ·五肽串联质谱 b/y 互补碎片的序列反演及二价母离子核验

题目

一条未修饰线性五肽恰含 Ala(A)、Gly(G)、Ser(S)、Val(V)、Lys(K) 各一个残基，N/C 末端游离。残基单同位素质量（Da）：A=71.03711、G=57.02146、S=87.03203、V=99.06841、K=128.09496；H_2O=18.010564684 Da，质子质量 1.007276466621 Da。CID 单电荷 $b_1\cdots b_4$ 观测 m/z 为 72.04439、129.06585、216.09788、315.16629；$y_1\cdots y_4$ 为 147.11280、246.18121、333.21324、390.23470（均四舍五入至五位）。给定 b_n= 前 n 个残基质量和 + 质子，y_n= 后 n 个残基质量和 + 水 + 质子。求唯一 N→C 序列、八个精确模型碎片 m/z、中性肽质量、$[M+2H]^{2+}$ 母离子 m/z、相邻 ^{13}C 同位素峰间距（$^{13}C-^{12}C$=1.0033548378 Da）及 b_3+y_2 互补质量和；验证各残基计数和互补守恒，并说明质量无法排除未列出的同质量异构残基。

分步解答

1. 单电荷 b_n 为 N 端残基质量和加一质子，y_n 为 C 端残基质量和加水与质子，观测值五位舍入有 ±0.000005 误差。

2. b_1- 质子 ≈71.03711 对应 A；$b_2-b_1\approx$57.02146 对应 G。

3. $b_3-b_2\approx$87.03203 对应 S；$b_4-b_3\approx$99.06841 对应 V。

4. y_1- 水 − 质子 ≈128.09496 对应 K；$y_2-y_1\approx$99.06841、$y_3-y_2\approx$87.03203、$y_4-y_3\approx$57.02146，从 C 端独立核验 V、S、G。

5. 故序列 N→C 为 A–G–S–V–K；前四个 b 离子精确模型 m/z 分别为 72.044386467、129.065846467、216.097876467、315.166286467。

6. 后四个 y 离子模型 m/z 分别为 147.112801151、246.181211151、333.213241151、390.234701151，四舍五入均与输入相符。

7. 五个残基质量和为 442.253970 Da，中性五肽加一分子水得 M=460.264534684 Da；二价母离子 m/z=(M+2m_H+)/2=231.139543809。

8. 相邻单 ^{13}C 同位素峰间距为 1.0033548378/2=0.5016774189 m/z，不能用单电荷间距。

9. 互补碎片 b_3+y_2=M+2m_H+=462.279087617 Da；b_1+y_4、b_2+y_3、b_4+y_1 均相同，五种残基各一次，满足质量守恒。题设之外的 Leu/Ile 或同质量修饰需额外证据。

答案摘要

b1 = 72.0443865 m/z；b2 = 129.065846 m/z；b3 = 216.097876 m/z；b4 = 315.166286 m/z；y1 = 147.112801 m/z；y2 = 246.181211 m/z；y3 = 333.213241 m/z；y4 = 390.234701 m/z；中性质量 = 460.264535 Da；二价母离子 = 231.139544 m/z；13C 间距 = 0.501677419 m/z；b3+y2 = 462.279088 Da

模型前提：理想 b/y 离子，无中性丢失、同质量修饰或未列残基；与旧辑肽合成收率不同，待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O115 ·双向光致烯烃异构化的光稳态、暗回复与光子收支

题目

假想烯烃 Z⇌E 在均匀单色光下受光子通量 F=2.000×10^16 photons/(cm²s) 照射，吸收截面 σ_Z=2.000×10^−17 cm²、σ_E=1.000×10^−17 cm²，光致 Z→E 量子产率 0.3500、E→Z 量子产率 0.2000；暗反应 E→Z 一级速率 0.03000 s^−1，反向暗反应忽略。初始全部为 Z，样品足够稀、无光屏蔽和副反应，每次吸光最多引起一次异构化。求光照正反有效速率、光稳态 E 分数及 E/Z 比、时间常数、照光 10 s 的 E 分数、先达稳态后关灯 8 s 的 E 分数、稳态每分子吸光率、光致正反与暗回复速率、净光化学转化/吸收光子，并验证物料与光子收支。

分步解答

1. 光致 Z→E 速率 k_f=Fσ_ZΦ_ZE=0.140000 s^{-1}，光致 E→Z 为 0.040000 s^{-1}。

2. 加上暗 E→Z 速率，逆向总速率 k_b=0.070000 s^{-1}。

3. 令 x 为 E 分数，dx/dt=k_f(1−x)−k_b x，Z 分数为 1−x。

4. 光稳态 x_ss=k_f/(k_f+k_b)=2/3，E/Z=2；此值不是热力学平衡常数。

5. 从 x(0)=0 解 x(t)=x_ss[1−exp(−(k_f+k_b)t)]，τ=4.761904762 s，10 s 时 x=0.5850290478。

6. 稳态关灯后 dx/dt=−0.03x，8 s 后 x=0.5244185740。

7. 稳态每分子吸光率 F[σ_Z(1−x_ss)+σ_E x_ss]=0.2666666667 photons/(molecule·s)。

8. 稳态光致正向 =0.0466666667、光致逆向 =0.0266666667、暗回复 =0.0200000000 s^{-1}；前两者之差等于暗回复。

9. 净光化学转化/吸收光子 =(正向 − 光逆向)/吸光率 =0.0750000000；总 dx/dt=0 仍持续吸光，0≤x≤1。

答案摘要

正向速率 = 0.14 s^-1；总逆向速率 = 0.07 s^-1；稳态 E 分数 = 0.666666667 fraction；E/Z = 2 ratio；时间常数 = 4.76190476 s；照光 10s E = 0.585029048 fraction；暗 8s E = 0.524418574 fraction；吸光率 = 0.266666667 photons/(molecule*s)；光正向 = 0.0466666667 s^-1；光逆向 = 0.0266666667 s^-1；暗回复 = 0.02 s^-1；净转化每光子 = 0.075 fraction

模型前提：恒弱光、一级光化学、无副反应；旧辑双态动力学的方程级相似性需人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O116 ·Claisen 重排的碳同位素效应与 Rayleigh 残余底物富集

题目

某假想烯丙基乙烯基醚在恒温下不可逆发生分子内 [3,3]-σ 迁移 Claisen 重排，所有底物只生成一种重排产物。按参与成键的单一目标碳位点是否为 ^{13}C，底物分为 S_{12} 和 S_{13}。初始总底物 1.000 mmol，目标位点 ^{13}C 原子分数为 0.011000，其余为 ^{12}C。两种同位素异构体各自遵守一级动力学，$k_{12}=0.06000\ min^{-1}$，$k_{13}=0.05700\ min^{-1}$；没有同位素交换、二次反应或标记位点丢失。求 25.00 min 时动力学同位素效应 k_{12}/k_{13}、剩余底物总分数和总转化率、剩余底物及产物的 $^{13}C/^{12}C$ 摩尔比、两者相对初始底物的 δ 值 (‰，$\delta=1000(R/R_0-1)$)、剩余底物与产物的 ^{13}C 原子分数以及两处 ^{13}C 物质的量。核验目标位点同位素与总物料守恒，并解释为何 δ 不等于转化率。

分步解答

1. 初始 $S_{12}(0)=0.989000$ mmol、$S_{13}(0)=0.011000$ mmol；同位素比 $R=n(^{13}C)/n(^{12}C)$ 不同于 ^{13}C 原子分数。

2. 两同位素独立一级消耗，$S_{12}(t)=0.989\exp(-0.06000t)$，$S_{13}(t)=0.011\exp(-0.05700t)$，t 以 min 计。

3. t=25.00 min 时 $S_{12}=0.220675728387$ mmol，$S_{13}=0.00264559309529$ mmol，底物总剩余分数 =0.223321321482。

4. 总转化率 $X=1-S_{12}-S_{13}=0.776678678518$；产物 $P_{12}=0.768324271613$ mmol、$P_{13}=0.00835440690471$ mmol。

5. 同位素效应 $k_{12}/k_{13}=1.05263157895>1$，较慢的 ^{13}C 异构体在残余底物中富集。

6. 初始 $R_0=0.011/0.989$，残余底物 $R_S=S_{13}/S_{12}=0.0119886002626$，产物 $R_P=P_{13}/P_{12}=0.0108735428690$。

7. δ_S=1000(R_S/R₀−1)=+77.884150885‰,δ_P=1000(R_P/R₀−1)=−22.369645684‰，不是百分转化率。

8. 剩余底物 ^{13}C 分数 $S_{13}/(S_{12}+S_{13})=0.011846576394$，产物 ^{13}C 分数 $P_{13}/(P_{12}+P_{13})=0.010756580727$；Rayleigh 核验 $R_S/R_0=\exp[(k_{12}-k_{13})t]$。

9. 检查 $S_{12}+P_{12}=0.989000$、$S_{13}+P_{13}=0.011000$ mmol，总量守恒 1.000 mmol；位点特异性 ^{13}C 效应的真实数值须实验验证。

答案摘要

速率同位素效应 = 1.05263158 ratio；剩余分数 = 0.223321321 fraction；转化率 = 0.776678679 fraction；残余 R = 0.0119886003 ratio；产物 R = 0.0108735429 ratio；残余 delta = 77.8841509 permille；产物 delta = -22.3696457 permille；产物 13C 分数 = 0.0107565807 fraction；残余 13C 分数 = 0.0118465764 fraction；残余 13C 量 = 0.0026455931 mmol；产物 13C 量 = 0.0083544069 mmol

模型前提：固定单个位点、无交换、无副反应的一级动力学；与既有同位素示踪和反应网络题的核心模型尚待人工比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O117 ·可逆自由基环化钟的双态瞬态动力学、终产物分支与平均寿命

题目

某假想烯基碳自由基 R 在 t=0 瞬时生成 1.000 mmol，三条一级通道为直接捕获 R→P_t(k_t=0.0800 s^{-1})、5-exo-trig 环化 R→C(k_c=0.1200 s^{-1})、β 裂解 R→P_s(k_s=0.0400 s^{-1})。环化自由基 C 可以开环 C→R(k_−c=0.0300 s^{-1})，也可以被捕获 C→P_c(k_ct=0.2000 s^{-1})。所有产物不可逆，忽略自由基双分子终止，完全混合且速率常数固定。以初始量归一化，求 10.00 s 的 R、C 及三种产物分数，求无穷时三种产物分数、平均自由基寿命、平均开环返回次数及自由基动力学矩阵特征值。要求检验总量守恒和终态分支，解释首次环化概率为何不是最终环化产物收率。

分步解答

1. 设 r,c 为两类自由基分数，$r'=-0.24r+0.03c$，$c'=0.12r-0.23c$，初始 r(0)=1、c(0)=0。

2. 三种不可逆产物满足 $p_t'=0.08r$、$p_c'=0.20c$、$p_s'=0.04r$，初值为 0；五组分总导数为 0。

3. 2×2 动力学矩阵特征值 λ 慢 =-0.174792027106、λ 快 =-0.295207972894 s^{-1}，均为负。

4. 令 $r(t)=A\exp(\lambda_{慢}t)+(1-A)\exp(\lambda_{快}t)$，由 $r'(0)=-0.24$ 求 $A=(-0.24-\lambda_{快})/(\lambda_{慢}-\lambda_{快})$；$c(t)=0.12[\exp(\lambda_{慢}t)-\exp(\lambda_{快}t)]/(\lambda_{慢}-\lambda_{快})$。

5. 在 t=10.00 s 时 r=0.108121524979，c=0.121483667063；积分通量得到 p_t=0.312383781772、p_c=0.301819135300、p_s=0.156191890886。

6. 对自由基方程从 0 到 ∞ 积分，得 0.24I_R−0.03I_C=1、−0.12I_R+0.23I_C=0，I_R=∫r dt、I_C=∫c dt。

7. 行列式 =0.0516000000000 s⁻²>0，I_R=4.45736434109 s、I_C=2.32558139535 s。

8. 最终 p_t=0.356589147287，p_c=0.465116279070，p_s=0.178294573643；平均自由基寿命 =6.78294573643 s，平均开环次数 =0.0697674418605。

9. 检验 10 s 五组分和与终态三产物和均为 1 且分数非负；首次环化概率 0.12/0.24=0.5 并非最终 P_c 收率，因为 C 能开环返回 R。真实体系的氧捕获和双分子终止不包含在模型中。

答案摘要

10s R = 0.108121525 fraction；10s C = 0.121483667 fraction；10s Pt = 0.312383782 fraction；10s Pc = 0.301819135 fraction；10s Ps = 0.156191891 fraction；最终 Pt = 0.356589147 fraction；最终 Pc = 0.465116279 fraction；最终 Ps = 0.178294574 fraction；平均寿命 = 6.78294574 s；平均开环次数 = 0.0697674419 count；慢特征值 = -0.174792027 s^-1；快特征值 = -0.295207973 s^-1

模型前提：一阶可逆自由基环化、无终止；与 v9 O91 竞争通道和 v10 O110 反应动力学题仍需逐式人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O118 ·不对称环己基底物的反式双轴 E2 构象门控与温度选择性

题目

假想不对称取代的环己基磺酸酯发生强碱诱导 E2 消除。独立立体构象分析确认：环翻转后的构象 A 具有轴向离去基，存在两个不同且均反式双轴的 β-H 位点，分别生成位置异构烯烃 P_1 和 P_2；构象 E 的离去基为赤道向且在本模型中不反应。环翻转远快于消除，形成快速 E⇌A 平衡。轴向构象相对赤道构象的 ΔH=+5.000 kJ/mol、ΔS=+5.000 J/(mol K)，$f_A=1/[1+\exp((\Delta H-T\Delta S)/(RT))]$。在 298.15 K，构象 A 两条拟一级 E2 通道 $k_1=0.1800\ \mathrm{min^{-1}}$、$k_2=0.0600\ \mathrm{min^{-1}}$；其 Arrhenius 活化能分别为 45.00 与 55.00 kJ/mol，设常数活化能区间为 298.15–330.00 K，R=8.314462618。求 298.15 K 轴向布居、总观察速率、半衰期、10.00 min 转化率及两个产物相对初始底物的量；再求 330.00 K 布居、两本征速率、总观察速率、P_1 选择性与半衰期。验证质量守恒及为何反式双轴限制与快速构象预平衡不可省略。

分步解答

1. 只有构象 A 满足反式双轴几何：离去基与两种 β-H 反式共平面，构象 E 在模型中不贡献 E2；快速环翻转使任意时刻 A 分数为热力学布居 f_A。

2. 298.15 K 的构象自由能差 $\Delta G=5000-298.15\times5=3509.25$ J/mol，$f_A=[1+\exp(\Delta G/(RT))]^{-1}=0.195349854867$。

3. 总拟一级速率 $k_{obs}=f_A(k_1+k_2)=0.0468839651682$ min⁻¹，未反应底物比例 $S/S_0=\exp(-k_{obs}\,t)$。

4. 半衰期 $t_{1/2}=\ln2/k_{obs}=14.7843122499$ min；10.00 min 转化率 $X=1-\exp(-10k_{obs})=0.374272090469$。

5. 两种产物占已消耗底物分别 $k_1/(k_1+k_2)=0.7500$ 和 0.2500；相对初始底物 $P_1/S_0=0.280704067852$、$P_2/S_0=0.0935680226174$。

6. 守恒核验：$\exp(-10k_{obs})+P_1/S_0+P_2/S_0=1$；假设无副反应，不能将构象 E 的分子误当永久不反应。

7. 330.00 K 由 $\Delta H-T\Delta S$ 计算新的 $f_A=0.227769903382$，温度升高使不利轴向构象布居增大。

8. Arrhenius 式 $k_i(T)=k_i(298.15)\exp[(E_{a,i}/R)(1/298.15-1/T)]$；得 330 K 两通道分别 1.03792277033 和 0.510659028843 min⁻¹。

9. 330 K 总观察速率 $k_{obs}=0.352720326777$ min⁻¹，P_1 选择性 $=1.03792277033/(1.03792277033+0.510659028843)=0.670240842868$，半衰期 1.96514668404 min。

10. 高温下 P_2 选择性提高，源于其较高活化能，不能单凭 298 K 速率比外推。若构象互变不够快或有其他竞争消除、取代、不同 β-H 构型，必须建立完整微观动力学网络。

答案摘要

298K 轴向分数 = 0.195349855 fraction；298K 观察速率 = 0.0468839652 min^-1；298K 半衰期 = 14.7843122 min；10min 转化率 = 0.37427209 fraction；10min P1 初始分数 = 0.280704068 fraction；10min P2 初始分数 = 0.0935680226 fraction；330K 轴向分数 = 0.227769903 fraction；330K 本征 k1 = 1.03792277 min^-1；330K 本征 k2 = 0.510659029 min^-1；330K 观察速率 = 0.352720327 min^-1；330K P1 选择性 = 0.670240843 fraction；330K 半衰期 = 1.96514668 min

模型前提：仅两个构象、快速预平衡、两条 E2 拟一级通道且无其它反应，真实立体构象须独立核定；与旧辑竞争反应题需人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O119 ·四巯基多肽的二硫键拓扑反演、玻尔兹曼选择性与氧化电子守恒

题目

某人工合成的四半胱氨酸多肽含有可区分的 Cys1、Cys2、Cys3、Cys4，完全氧化后每条肽恰形成两条分子内二硫键，无分子间交联及其他氧化产物。全部三种不交叉完美配对拓扑定义为 M_1=(1–2,3–4)、M_2=(1–3,2–4)、M_3=(1–4,2–3)。在 298.15 K 达平衡后，交联质谱给出经背景扣除的相对峰面积 100.0、120.0、20.0；独立校准的三种拓扑响应因子依次为 1.000、2.000、0.500，峰面积正比于响应因子 × 真实摩尔分数。每种拓扑视为一个非简并微观状态，假设三者之间的相对标准摩尔熵差 $\Delta S_i-\Delta S_1=0$，因而相对自由能差等于温度无关的相对焓差。给定 R=8.314462618 J/(mol K)，计算 298.15 K 真实拓扑分布、相对 M_1 的两种拓扑自由能差、330.00 K 的三种拓扑分数、两温度下的构型混合熵 $-R\Sigma p_i \ln p_i$、330 K 形成 1–4 二硫键的分子分数；若起始有 2.000 mmol 四巯基多肽全部被氧化，求形成的二硫键物质的量和释放电子物质的量。检查归一化、响应偏差和氧化还原配平。

分步解答

1. 四个有标号的巯基两两配对的数目为 $(4-1)!!=3$，恰对应 M_1、M_2、M_3；每条多肽两条二硫键，且没有额外配对简并度。

2. 原始峰面积不能直接作为摩尔分数；按各拓扑响应因子除得真实相对量 100/1=100、120/2=60、20/0.5=40。

3. 归一化后 298.15 K 的平衡分数为 p_1=0.500000、p_2=0.300000、p_3=0.200000，三者和为 1。

4. 相对自由能由 $p_i/p_1=\exp[-(G_i-G_1)/(RT)]$ 给出，$\Delta G_{21}=RT\ln(0.5/0.3)=1.26631477091$ kJ/mol。

5. 同理 $\Delta G_{31}=RT\ln(0.5/0.2)=2.27144535090$ kJ/mol，M_1 为基准最低能拓扑；此处标准态及简并度已经按题设处理。

6. 由 $\Delta S_i-\Delta S_1=0$ 假设，取 $\Delta H_{21}=1.26631477091$、$\Delta H_{31}=2.27144535090$ kJ/mol；330 K 下玻尔兹曼权重 w=(1,e^{−ΔH₂₁/(RT)},e^{−ΔH₃₁/(RT)})。

7. 归一化得到 330 K 分数 p_1=0.483720739974、p_2=0.304900210804、p_3=0.211379049222；升温使较高焓拓扑略增，且分数仍和为 1。

8. 构型混合熵 $S_{mix}=-R\Sigma p_i \ln p_i$，298.15 K 为 8.56101149495 J/(mol K)，330 K 为 8.66331423696 J/(mol K)；该熵是拓扑概率的混合熵，并不与单拓扑之间 $\Delta S=0$ 假设冲突。

9. 仅 M_3 具有 Cys1–Cys4 连接，所以 330 K 该二硫键存在的分子分数为 p_3=0.211379049222；不能把每条多肽的两条二硫键误算为四条。

10. 每条二硫键由 $2RSH\rightarrow RSSR+2H^+ +2e^-$ 生成；2.000 mmol 肽形成 4.000 mmol 二硫键并释放 8.000 mmol 电子，电子与硫原子数均守恒。真实质谱响应及拓扑能量差可能随构

象、溶剂、氧化动力学变化，平衡假设须实测确认。

答案摘要

298K M1 分数 = 0.5 fraction；298K M2 分数 = 0.3 fraction；298K M3 分数 = 0.2 fraction；M2 相对自由能 = 1.26631477 kJ/mol；M3 相对自由能 = 2.27144535 kJ/mol；330K M1 分数 = 0.48372074 fraction；330K M2 分数 = 0.304900211 fraction；330K M3 分数 = 0.211379049 fraction；298K 构型熵 = 8.56101149 J/(mol*K)；330K 构型熵 = 8.66331424 J/(mol*K)；330K 1-4 键分数 = 0.211379049 fraction；二硫键总量 = 0.004 mol；释放电子总量 = 0.008 mol

模型前提：四个可区分 Cys、仅分子内双二硫键、平衡且拓扑响应已校准、相对 ΔS=0；必须审查肽链空间可达性及实际平衡，人工复核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O120 ·丁二烯 Hückel 四中心 π 体系的轨道能级、电子密度与离域键级

题目

对理想平面 1,3-丁二烯 $CH_2=CH-CH=CH_2$ 四个 p_z 轨道采用零重叠最近邻 Hückel 近似，设 H_jj=α=−11.000 eV、相邻轨道 H_{j,j+1}=H_{j+1,j}=β=−4.000 eV，其余为 0。全分子共有 4 个 π 电子，能量最低的两条轨道各双占据。给定 E_k=α+2βcos(kπ/5)，归一化轨道 c_jk=√(2/5)sin(jkπ/5) (j,k=1,...,4)，π 电子密度 q_j=2Σ_{k=1}^{2}c²_jk、π 键级 p_{j,j+1}=2Σ_{k=1}^{2}c_jk c_{j+1,k},hc=1239.841984 eV·nm。求四个能级、HOMO–LUMO 差及单粒子波长、四碳 π 电子密度、三条相邻 π 键级和 Eπ=2(E1+E2)；比较两孤立乙烯的 E_ref=4α+4β 求离域稳定化能，并独立核验电子数与 Hellmann–Feynman 关系。解释为什么这个近似波长不能直接标成实验光谱峰值。

分步解答

1. 建立 4×4 对称三对角 Hückel 矩阵，链端边界条件给出 kπ/5 本征波数、正弦系数及归一化。
2. β 为负，四能级从低到高为 −17.4721359550、−13.4721359550、−8.5278640450、−4.5278640450 eV。
3. 四 π 电子填充 k=1,2 两条轨道，HOMO 为 k=2、LUMO 为 k=3，能隙 4.94427191000 eV；对应 hc/ΔE=250.763308849 nm。
4. 轨道归一 Σ_j c_jk²=1，双占据最低两轨道使四个碳原子 π 密度各为 1.000000，总 π 电子数 4。
5. 相邻原子 π 键级 p12=p34=0.894427190999916、p23=0.447213595499958；中心键存在非零 π 离域贡献。
6. π 电子总能 Eπ=2(E1+E2)=−61.8885438200 eV；两个孤立乙烯 π 参照能 E_ref=4α+4β=−60.0000000000 eV。

7. 离域稳定化能定义为 E_ref−Eπ=1.88854382000 eV（正值），而 Eπ−E_ref 是负数。

8. Hellmann–Feynman 公式 ∂Eπ/∂β=2(p12+p23+p34)=4.47213595500；由能级解析导数 4[cos(π/5)+cos(2π/5)] 独立得到同一数值。

9. 碳 π 密度、能级次序、占据数、所有相邻 π 键级正性互相一致。π 键级不是加上 σ 键后的实际键级。

10. 电子相关、轨道重叠、振动与溶剂作用均被省略，模型光子波长只是单电子能差，不能据此宣称实验丁二烯吸收最大值。

答案摘要

E1 = -17.472136 eV；E2 = -13.472136 eV；E3 = -8.52786405 eV；E4 = -4.52786405 eV；ΔE = 4.94427191 eV；近似波长 = 250.763309 nm；Epi = -61.8885438 eV；离域稳定化 = 1.88854382 eV；p12 = 0.894427191 relative；p23 = 0.447213595 relative；p34 = 0.894427191 relative；每碳 π 密度 = 1 electron/carbon；相邻 π 键级和 = 2.23606798 relative

模型前提： 平面丁二烯、最近邻零重叠 Hückel；与旧辑 Woodward–Hoffmann 规则及 v10 NMR 本征问题的数学核心相似性待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV10-P98 ·Bosanquet 分子扩散与 Knudsen 孔壁阻力耦合的膜通量

题目

一层假想多孔氮气扩散膜在 320.0K 工作，孔半径 r=100.0nm，氮气摩尔质量 M=0.02800kg/mol、自由气体扩散系数 Dm=1.800×10^-5m²/s。孔壁碰撞的 Knudsen 扩散系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))，孔内总扩散遵循 Bosanquet 阻力式 1/Dp=1/Dm+1/DK。膜孔隙率 ε=0.3500、曲折度 τ=2.500、厚度 L=0.8000mm，膜两面浓度分别 c1=3.000mol/m³、c2=0.5000mol/m³。求 DK、Dp、膜有效 Deff=εDp/τ、稳态通量及忽略 Knudsen 阻力时通量高估倍数。

分步解答

1. 半径和厚度转为 SI：r=1×10^-7m，L=8×10^-4m。

2. Knudsen 系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))=0.00003279380909m²/s。

3. 分子与孔壁散射阻力串联，Dp=[1/Dm+1/DK]^(-1)=0.00001162126988m²/s。

4. 实际多孔膜 Deff=εDp/τ=0.000001626977783m²/s。

5. Fick 稳态通量 J=Deff(c1−c2)/L=0.005084305572mol/(m²s)。

6. 遗漏孔壁阻力会错误获得 Jwrong=0.007875mol/(m²s)，高估倍率 =1.548884088。

7. r→∞ 时 DK→∞，Dp→Dm；r→0 时孔壁 Knudsen 过程控制，且该模型没有计入表面吸附扩散。

8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.27938091e-05 m²/s；答案 2 = 1.16212699e-05 m²/s；答案 3 = 1.62697778e-06 m²/s；答案 4 = 0.00508430557 mol/(m²s)；答案 5 = 1.54888409 ratio

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P99 ·单级热电离 Saha 平衡的正根选择与等温压强

题目

某假想稀薄单原子气体在 T=8000K 达到局部热平衡，只发生第一电离 A⇌A++e−，忽略二次电离、电子简并与粒子间强相互作用。气体原子核总数密度 N=nA+nA+=1.000×10^21m^-3，已把电子及原子内部配分因素合并的 Saha 系数 S(T)=4.000×10^20m^-3，给定平衡式 n_e n_A+/n_A=S(T)，并满足电中性 n_e=n_A+。求电离分数 x=nA+/N、电子与中性原子数密度、理想总压强 p=(nA+nA++n_e)kBT，以及若每个电离原子储存 12.00eV 电离能时每立方米的电离内能；严格选择 0≤x≤1 的正根。

分步解答

1. 定义电离分数 x=nA+/N，电中性给 n_e=Nx，且 nA=N(1−x)。

2. Saha 平衡写为 x²/(1−x)=S/N=0.4，整理为 x²+Kx−K=0。

3. 物理解取 x=[−K+√(K²+4K)]/2=0.463324958，另一负根不满足数密度非负性。

4. 电子数密度 ne=Nx=4633249580000000000000m^-3，中性原子数密度 nA=N(1−x)=5366750420000000000000m^-3。

5. 总粒子数密度 N+ne=N(1+x)，理想压强 p=N(1+x)kBT=161.627051Pa。

6. 若每次第一电离固定耗能 12.00eV，电离内能密度 u_ion=ni×12eV=890.794106J/m³。

7. S(T) 本身随温度与粒子配分函数变化，本题只使用已给定 T 的系数；非理想高密度等离子体还需校正电离能降低等效应。

8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.463324958 fraction；答案 2 = 4.63324958e+20 m^-3；答案 3 = 5.36675042e+20 m^-3；答案 4 = 161.627051 Pa；答案 5 = 890.794106 J/m³

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P100 ·热膨胀和等温压缩率决定 Cp−Cv 及 PVT 偏导的 Maxwell 闭合

题目

某假想单相液体在 300.0K 和当前参考压强处有摩尔体积 V=1.800×10^-5m³/mol、定压摩尔热容 Cp=75.00J/(mol K)、体膨胀系数 α=(1/V)(∂V/∂T)P=2.000×10^-4K^-1 和等温压缩率 κT=−(1/V)(∂V/∂P)T=5.000×10^-10Pa^-1，假设小范围内这些参数不变。由热力学恒等式 Cp−Cv=TVα²/κT 与 (∂P/∂T)V=α/κT 求定容热容 Cv、定容升温压强斜率、定压体积温度导数和等温体积压强导数；另用常 Cp 近似算 300 至 310K 定压过程熵增，分别检查量纲和正稳定性。

分步解答

1. 根据热力学恒等式 Cp−Cv=T V α²/κT=0.432J/(mol K)，它因 κT>0 而非负。
2. Cv=Cp−(Cp−Cv)=74.568J/(mol K)，仍应严格大于 0。
3. 定容压强温度导数 (∂P/∂T)V=α/κT=400000Pa/K。
4. 定压体积温度导数 (∂V/∂T)P=αV=3.6e-9m³/(mol K)。
5. 等温体积压强导数 (∂V/∂P)T=−κTV=-9e-15m³/(mol Pa)，符号必须为负。
6. 在 Cp 近似恒定下 300 至 310K 定压过程的摩尔熵增 ΔS=Cp ln(310/300)=2.45923671J/(mol K)。
7. 统一以 SI 处理热容差，检查 Cp>Cv>0 及 κT>0；若跨越相变或参数强烈变化，应积分真实状态函数而非外推这些常数。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:2.109e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 74.568 J/(mol K)；答案 2 = 0.432 J/(mol K)；答案 3 = 400000 Pa/K；答案 4 = 3.6e-09 m³/(mol K)；答案 5 = -9e-15 m³/(mol Pa)；答案 6 = 2.45923671 J/(mol K)

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P101 ·弱酸固定电荷水凝胶的 Donnan 分配与电荷调节耦合

题目

在 298.15 K，一理想带弱酸基团的水凝胶与无限大 NaCl 水溶液接触。外液 NaCl 浓度 c_s=0.1000 mol/L，外液 pH=7.000 由极微量缓冲体系固定；凝胶固定酸位点总浓度 C_T=0.1500 mol/L 凝胶水相, pKa=6.500, 解离为不可移动 A^-。Na^+、Cl^-、H^+ 可透膜, 固定酸基团不可透膜; 忽略 H^+/OH^- 对电中性的微小贡献和活度系数。令 r=[Na⁺]_in/c_s, 理想 Donnan 分配满足 [Cl⁻]_in=c_s/r、[H⁺]_in=r[H⁺]_out。求 r、内部 Na^+ 与 Cl^- 浓度、固定酸位点解离度 α、内部 pH、内外电势差 ψ_in−ψ_out 及仅由可移动 NaCl 离子产生的渗透压差 ΔΠ_ion。

分步解答

1. 由同价阳离子电化学势相等，[Na⁺]_in=c_s r 且 [H⁺]_in=r[H⁺]_out；阴离子反向分配 [Cl⁻]_in=c_s/r，故 pH_in=pH_out−log₁₀r。

2. 固定酸位点服从 Henderson–Hasselbalch 关系 α=1/[1+10^(pKa−pH_in)]=1/(1+a r)，其中 a=10^(6.500−7.000)=0.3162277660。

3. 忽略微量 H^+/OH^- 电荷后，凝胶内部电中性要求 c_s(r−1/r)=C_T α。乘以 r(1+a r) 得到三次方程 a c_s r³+c_s r²−(a c_s+C_T)r−c_s=0。

4. 左侧净正离子 c_s(r−1/r) 在 r≥1 严格递增，右侧固定负电荷 C_T/(1+a r) 严格递减，故物理解唯一且 r>1。数值解 r=1.6131825603。

5. 内部 Na^+ 浓度 0.1613182560 mol/L、Cl^- 浓度 0.06198926424 mol/L，差 0.09932899179 mol/L，恰等于 C_T α。

6. 解离度 α=0.6621932786，内部 pH=6.792316482；凝胶内部酸性高于外液，因此固定酸位点部分被抑制解离。

7. 阳离子电化学势关系给 ψ_in−ψ_out=−(RT/F)ln r=−0.01228642188 V；内部电势较负与阳离子富集相符。

8. 仅计移动 NaCl 离子,ΔΠ_ion=RT×1000×(c_s r+c_s/r−2c_s)=57778.34122 Pa,mol/L 需乘 1000 变为 mol/m³。固定聚合物网络的混合与弹性渗透压未计入，故此值不是完整凝胶溶胀压。

9. 检查电中性残差 |c_Na−c_Cl−C_Tα|<10⁻¹² mol/L、Donnan 乘积 c_Na c_Cl=c_s² 及 r>1；若离子活度非理想或缓冲离子浓度不可忽略，需要联立更多物种。

答案摘要

答案 1 = 1.61318256 ratio；答案 2 = 0.161318256 mol/L；答案 3 = 0.0619892642 mol/L;答案 4 = 0.662193279 fraction;答案 5 = 6.79231648 pH;答案 6 = -0.0122864219 V；答案 7 = 57778.3412 Pa

模型前提： 固定酸基团不贡献移动粒子渗透压；理想单价盐，外部缓冲离子忽略，忽略 H^+/OH^- 电中性贡献，实际凝胶溶胀仍需其他能量项。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P102 ·半透膜 Kedem–Katchalsky 反射系数与水体积通量反演

题目

假想多孔半透膜分离两侧水溶液, 在 310.0K 下水力渗透系数 Lp=2.000×10^-12m/(Pa s), 膜反射系数 σ=0.8500。设膜法向水通量 Jv 由左向右为正，左侧压力比右侧高 ΔP=3.000bar, 左侧非电解质溶质浓度 cL=150.0mol/m³，右侧 cR=50.00mol/m³。题设理想稀溶液渗透压差 Δπ=RT(cL−cR)，Kedem–Katchalsky 式 Jv=Lp(ΔP−σΔπ)，无额外电渗和浓差极化。求渗透压差、实际有效水驱动压差、体积通量、实现零水通量所需 ΔP 以及若误当 σ=1 时的通量偏差，解释为何 σ 小于 1 表示部分溶质渗透。

分步解答

1. 温压单位统一：3.000bar=300000Pa，浓度 mol/m³ 与 R=8.314462618J/(mol K) 配套。
2. 理想渗透压差 Δπ=RT×100mol/m³=257748.3412Pa。
3. 反射系数作用后的渗透反驱动 σΔπ=219086.09Pa。
4. 净水驱动压差 ΔP−σΔπ=80913.91002Pa，通量 Jv=LpΔPnet=1.6182782e-7m/s。
5. 要使 Jv=0，必须令水力压差 ΔPzero=σΔπ=219086.09Pa。
6. 如果误设 σ=1, 则算得 Jwrong=8.450331768e-8m/s, 与真实值之差为 7.732450235e-8m/s。
7. σ=0 意味着溶质不产生选择性渗透压反驱动；本题未计算溶质扩散流，实际膜分离仍需溶质通量方程。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代, 残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 257748.341 Pa；答案 2 = 80913.91 Pa；答案 3 = 1.6182782e-07 m/s；答案 4 = 219086.09 Pa；答案 5 = 8.45033177e-08 m/s；答案 6 = 7.73245023e-08 m/s

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P103 ·热电制冷器 Seebeck–Peltier 耦合与 Joule 热半分摊的制冷阈值

题目

假想单级热电器件由恒定 Seebeck 系数 α=200.0μV/K、总电阻 Re=2.000Ω、端间热导 K=0.01000W/K 描述，冷端 Tc=300.0K、热端 Th=310.0K，在规定的制冷电流方向恒流 I=0.5000A。采用 Kelvin 关系 Πc=αTc 以及冷端净吸热式 Qcold=αTc I−(1/2)I²Re−K(Th−Tc)，电阻热对冷热两端各分摊一半。求冷端 Peltier 系数、Peltier 吸热功率、分摊到冷端的 Joule 热、逆向导热漏量、冷端净吸热功率与 Seebeck 开路电压，判断此电流下是否真的制冷；说明不能只计算 Peltier 项而忽略电阻发热。

分步解答

1. α=200μV/K=2.00×10^-4V/K，冷端 Peltier 系数 Πc=αTc=0.06V。
2. Peltier 制冷项 Πc I=0.03W。
3. 电阻热总量 I²Re=0.5W，按题设一半进入冷端 =0.25W。
4. 热端向冷端导热漏 Qcond=K(Th−Tc)=0.1W。
5. 冷端净吸热 Qcold=Peltier−Joule_cold−Qcond=-0.32W。
6. 开路 Seebeck 电压 Voc=α(Th−Tc)=0.002V。
7. Qcold<0，冷端实际被加热而非制冷；增加电流也可能因 I²R 项增长过快而降低净制冷能力，需寻找合适工作点。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.06 V；答案 2 = 0.03 W；答案 3 = 0.25 W；答案 4 = 0.1 W；答案 5 = -0.32 W；答案 6 = 0.002 V

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P104 ·三组元 Maxwell–Stefan 等摩尔扩散通量的线性系统求解

题目

在 300K 附近一假想三组元理想气体 A/B/C 总浓度 c=40.00mol/m³，某位置摩尔分数 xA=0.2000、xB=0.3000、xC=0.5000，局部沿 z 方向浓度梯度 d xA/dz=−10.00m^-1、d xB/dz=+4.000m^-1，因此 d xC/dz=+6.000m^-1。二元 Maxwell–Stefan 扩散系数 DAB=1.000×10^-5、DAC=2.000×10^-5、DBC=1.500×10^-5m²/s。设等摩尔通量 N_A+N_B+N_C=0，题定 −c dxi/dz=Σ_{j≠i}(xj Ni−xi Nj)/Dij。求三组元局部扩散通量、系

数矩阵行列式与 N_A+N_B+N_C 的误差，检验各组分方程一致；解释为何不能独立对每组分套同一个二元 Fick D。

分步解答

1. 先确认摩尔分数之和为 1，且梯度三项之和为 0，满足常总浓度与总体等摩尔流约束。
2. 利用 N_C=−N_A−N_B 消去第三个未知，把 A、B 的 Maxwell–Stefan 方程写成 2×2 线性系统。
3. A 组系数 A11=xB/DAB+(xC+xA)/DAC=65000s/m²，A12=xA(1/DAC−1/DAB)=-10000s/m²。
4. B 组系数 A21=xB(1/DBC−1/DAB)=-10000s/m²,A22=xA/DAB+(xC+xB)/DBC=73333.33333s/m
5. 右侧 b_A=−c d xA/dz=400mol/m⁴，b_B=−c d xB/dz=-160mol/m⁴，行列式 det=4666666667(s/m²)² 且非零。
6. 用 Cramer 法解得 N_A=0.005942857143、N_B=-0.001371428571、N_C=-0.004571428571mol/(m²s)。
7. 代回第三组元扩散方程时相互作用项必须相消，且三通量总和 0；多组元相互摩擦不能化为任意单一扩散系数。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代, 残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00594285714 mol/(m²s)；答案 2 = -0.00137142857 mol/(m²s)；答案 3 = -0.00457142857 mol/(m²s)；答案 4 = 4.66666667e+09 (s/m²)²；答案 5 = 65000 s/m²；答案 6 = -10000 s/m²；答案 7 = -10000 s/m²；答案 8 = 73333.3333 s/m²

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P105 ·对称正规溶液的双相共存线与旋节线稳定性

题目

考虑恒温恒压下某假想二元液体 A/B 的对称正规溶液，A 的摩尔分数 x∈(0,1)，无量纲混合 Gibbs 自由能 g(x)=ΔGmix/(nRT)=x ln x+(1−x)ln(1−x)+χx(1−x)，给相互作用参数 χ=3.000>2 且与组成无关。允许两液相达到化学势平衡，且混合物具有 A↔B 完全对称性。求低 A 相和高 A 相的双相共存组成（binodal）、两个旋节线组成（spinodal）、x=0.500 处 g″ 及共存点 g(x)；用共同切线和二阶导说明 x=0.5 虽满足对称方程却不是两相共存的不同组成解，并说明亚稳区与不稳定区的差别。

分步解答

1. 对给定 χ，g′(x)=ln[x/(1−x)]+χ(1−2x)，g″(x)=1/x+1/(1−x)−2χ；二阶导负时均匀相对小组成扰动局部不稳定。

2. 对称共存两相组成为 x_b 和 1−x_b。由于 g(x_b)=g(1−x_b)，共同切线斜率为 0；化学势平衡条件简化为 g′(x_b)=0，且必须选择 0<x_b<0.5、g″(x_b)>0 的非中心根。

3. 在 (0,0.2) 上对 ln[x/(1−x)]+3(1−2x)=0 二分求根，得到 x_b=0.07072018168，高 A 共存相 1−x_b=0.92927981832。

4. 旋节线由 g″=0 求出 x(1−x)=1/(2χ)=1/6,故 x_s,low=[1−sqrt(1−2/χ)]/2=0.21132486541, x_s,high=0.78867513459。

5. 在 x=0.5, g″=4−2χ=−2.000, 因此中心均匀相是局部不稳定态; x=0.5 虽满足 g′(x)=0, 但它不构成一对不同的稳定共存组成。

6. 代入共存点得 g(x_b)=−0.05834134944（以 RT 为单位），并核验 g(x_b)=g(1−x_b)、g′(x_b)=0 及 g″(x_b)>0。

7. 低 A 侧 0<x<x_b 为单相稳定区；x_b<x<x_s,low 为对局部扰动亚稳、但可经成核进入两相的区间；x_s,low<x<x_s,high 是旋节不稳定区，高 A 侧按对称性类推。

8. χ 若随温度或组成变化, 双相共存条件必须重新联立化学势; 本题给的是均相平均场模型, 不是任何真实二元液体的实测相图。

答案摘要

低 A 共存组成 = 0.0707201817 mole fraction；高 A 共存组成 = 0.929279818 mole fraction；低 A 旋节组成 = 0.211324865 mole fraction；高 A 旋节组成 = 0.788675135 mole fraction；中心二阶导 = -2 dimensionless；共存无量纲混合自由能 = -0.0583413494 ΔG/(nRT)

模型前提：对称正规溶液、恒温恒压、χ 固定为 3、无结晶或其他相；跨辑核心模型与真实相图均待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P106 ·绝热恒压 N2O4 气相解离的变热容能量衡算与 van’t Hoff 平衡联立

题目

一绝热、恒压 1.000 bar 的理想气相平衡容器初始含 1.000 mol 纯 N2O4, 温度 T0=300.00 K, 反应 N2O4(g)⇌2NO2(g)。在 300.00 K 的无量纲标准平衡常数 Kp,0=0.2000，标准反应焓 ΔrH°(300 K)=+24.000 kJ/mol。假定定压热容与温度无关，Cp,m(N2O4)=80.00 J/(mol K), Cp,m(NO2)=45.00 J/(mol K)，因此 ΔrCp=+10.00 J/(mol K)；各气体理想、无其他反应、反应前后不与环境交换热量，标准压 p°=1.000 bar。求平衡解离度 ξ、绝热平衡温度、该温度下 Kp、NO2 与 N2O4 的气相摩尔分数及该温度下的反应焓。必须同时考虑 ΔCp 对反应焓及 van’

t Hoff 积分的影响，验证能量守恒、平衡反应商、物理解唯一性，并解释为何不能在变热容模型中无说明地把 ΔrH 当作全温区常数。

分步解答

1. 以 1.000 mol 初始 N2O4 为基准，反应进度 ξ∈[0,1)：n(N2O4)=1−ξ、n(NO2)=2ξ、n_total=1+ξ，故 yNO2=2ξ/(1+ξ)、yN2O4=(1−ξ)/(1+ξ)。

2. 理想气体平衡反应商 Qp=[(yNO2 p/p°)^2]/(yN2O4 p/p°)=4ξ²/(1−ξ²)×(p/p°)。题设 p=p°，故 Qp=4ξ²/(1−ξ²)。

3. 热容变化 ΔCp=2×45−80=10 J/(mol K)，因此反应焓随温度变为 ΔrH°(T)=H0+ΔCp(T−T0)，不能把 24 kJ/mol 常数与变热容假设混用。

4. 由绝热恒压焓守恒，以 300 K 纯 N2O4 为参考，(Cp0+ξΔCp)(T−T0)+ξH0=0，即 T(ξ)=300−24000ξ/(80+10ξ) K。

5. van’t Hoff 微分式 d ln Kp/dT=ΔrH°(T)/(RT²)。积分得到 ln[Kp(T)/Kp,0]=−(H0/R)(1/T−1/T0)+(ΔCp/R)[ln(T/T0)+T0/T−1]，必须保留方括号内的热容校正。

6. 把 T(ξ) 代入 Qp(ξ)=Kp(T(ξ))，在物理区间用二分法求根，得到 ξ=0.118271810079，T=265.035373189 K，Kp(T)=0.0567466691908。解离吸热使体系降温，平衡常数也随之下降。

7. 摩尔分数 yNO2=0.211526051204、yN2O4=0.788473948796，二者之和为 1；平衡温度下反应焓为 23650.3537319 J/mol。

8. 核对焓残差 (80+10ξ)(T−300)+24000ξ≈0 J，反应商 Qp−Kp≈0，且 n(N2O4)>0、n(NO2)>0、T>0。随 ξ 增加，Qp 严格增大，T(ξ) 严格下降；在本题正反应焓区间 Kp 随 T 下降而下降，因此物理解唯一。

9. 独立改用 T 为求根变量，由焓守恒得到 ξ=−80(T−300)/[24000+10(T−300)]，联立平衡商重新求根；本题为给定理想参数的示例，不代表真实 N2O4 的实测热力学数据。

答案摘要

平衡解离度 = 0.11827181 fraction；绝热平衡温度 = 265.035373 K；平衡常数 Kp = 0.0567466692 dimensionless；NO2 摩尔分数 = 0.211526051 mole fraction；N2O4 摩尔分数 = 0.788473949 mole fraction；平衡温度下反应焓 = 23650.3537 J/mol

模型前提：恒压绝热理想气体、反应 N2O4⇌2NO2、热容常数但 ΔCp 非零、Kp 按同一温度基准积分，忽略真实 NO2 二聚体系其它物种。与 v9 绝热闪蒸有能量守恒框架交集，化学平衡联立差异仍待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P107 ·正氢与仲氢核自旋统计、平衡转动热容及冻结组成差异

题目

将 H2 近似为刚性同核双原子转子，转动温度 θr=85.4 K，能级 EJ/kB=θr J(J+1)。因质子为自旋 1/2 费米子，仲氢 para-H2 允许偶数 J、核自旋简并度 1；正氢 ortho-H2 允许奇数 J、核自旋简并度 3；转动简并度均为 2J+1。考虑 T=100.0 K 的 1 mol 气体，题设有催化剂使正/仲氢可达到热平衡，计算配分函数时截断 J=0,...,8（更高能级贡献可忽略）。求 Zpara、Zortho、平衡正氢摩尔分数、平衡摩尔转动内能 Urot、允许正/仲互变时的摩尔转动定容热容 Cv,eq。另设同温度的另一份 H2 从高温快速冷却而核自旋转换冻结，正氢摩尔分数固定 0.7500，求冻结样品 Urot 与 Cv,frozen 及两样品转动内能差 Ufrozen−Ueq。请从配分函数与能量矩导出热容，解释为何平衡与冻结热容不同，检查零点能参考、热容非负性与截断误差；只计算转动贡献，不包括平动、振动或电子激发。

分步解答

1. 同核 H2 核自旋交换对称性要求仲氢占偶 J、正氢占奇 J。令 εJ/kB=θr J(J+1)，则 Zp=ΣJ 偶 (2J+1)e^(−θr J(J+1)/T)，Zo=3ΣJ 奇 (2J+1)e^(−θr J(J+1)/T)。不能在每个 J 上再重复乘相同核自旋因子。

2. 取 J=0 到 8 逐项求和，100 K 下 Zp≈1.029761176688，Zo≈1.631794969842；平衡总 Z=Zp+Zo，正氢分数 fo=Zo/Z≈0.613098082477，而不是高温极限的 0.75。

3. 定义各态权重 wJ=(2J+1)gJ exp[−εJ/(kBT)]，其中偶 J 的 gJ=1、奇 J 的 gJ=3；能量第一矩 ⟨ε/kB⟩=ΣwJ θrJ(J+1)/Z≈110.685619341 K。

4. 平衡摩尔转动内能 Ueq=R⟨ε/kB⟩≈920.291444361 J/mol。能量第二矩 ⟨(ε/kB)²⟩ 给 Cv,eq=R[⟨(ε/kB)²⟩−⟨ε/kB⟩²]/T²≈7.36327537579 J/(mol K)，其中包括随 T 变化的正/仲组成。

5. 冻结样品必须分别在奇、偶 J 子空间内归一化，计算条件平均能量 Ep/kB≈14.80929608 K、Eo/kB≈171.18936968 K；不能仍用整体平衡 Z 对冻结组成加权。

6. 固定正氢分数 fo=0.7500 时，Ufrozen=R[0.25 Ep/kB+0.75 Eo/kB]≈1098.293545756 J/mol，因此 Ufrozen−Ueq≈178.002101395 J/mol；差异来自两样品不同的核自旋异构体比例。

7. 冻结样品热容是各自条件能量方差的加权和：Cv,frozen=R/T²[0.25 Varpara(ε/kB)+0.75 Varortho(ε/kB)]≈1.73912826534 J/(mol K)，不能对 0.75 作温度导数。

8. 对平衡 Ueq(T) 和冻结 Ufrozen(T) 分别作中心有限差分独立复核两种热容；二者均非负，U 以 J=0 为零点。J≥9 的权重在 100 K 下指数极小，但真实 H2 有离心畸变和非刚性效应；低温正/仲转化动力学可能很慢，故必须说明催化平衡或冻结条件。

答案摘要

仲氢配分函数 = 1.02976118 dimensionless；正氢配分函数 = 1.63179497 dimensionless；平衡正氢比例 = 0.613098082 mole fraction；平衡转动内能 = 920.291444 J/mol；平

衡转动热容 = 7.36327538 J/(mol K)；冻结转动内能 = 1098.29355 J/mol；冻结转动热容 = 1.73912827 J/(mol K)；冻结与平衡内能差 = 178.002101 J/mol

模型前提： 刚性转子、核自旋统计按质子费米子交换、100K J≤8 截断、平衡样品允许催化互变而冻结样品组成固定；只算转动贡献。专家审校与全库模型比较仍待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P108 ·平板电极 Gouy–Chapman 双电层的 Poisson–Boltzmann 电荷、电容及充电功

题目

在 298.15 K 的水溶液中，某无限平板电极接触理想 1:1 惰性电解质，体相浓度 c∞=0.01000 mol/L, εr=78.5、ε0=8.8541878128×10^−12 F/m、R=8.314462618 J/(mol K)、F=96485.33212 C/mol。扩散层表面电位 ψ0=−0.05000 V。忽略 Stern 层、离子有限体积、吸附和介电饱和，使用 Gouy–Chapman 平板 Poisson–Boltzmann 模型。求 Debye 长度、表面电荷密度、微分电容、表面正负离子浓度、局部相对体相理想渗透压差及从零电位充电至 ψ0 的单位面积可逆电功；检查浓度乘积、补偿电荷方向、单位及正性。

分步解答

1. 换算 c∞=10.00 mol/m³、ε=εrε0；Boltzmann 关系为 c±(ψ)=c∞exp(∓Fψ/RT)，负电位使阳离子富集。

2. Poisson 方程与体相 ψ(∞)=ψ′(∞)=0 联立，线性化尺度 κ=sqrt[2F²c∞/(εRT)]，Debye 长度 λD=1/κ=3.0420573603 nm。

3. 非线性一阶积分得 σ=sqrt(8εRTc∞)sinh[Fψ0/(2RT)]=−0.0133141114565 C/m²，表面负电由扩散层阳离子补偿。

4. 对 σ 关于 ψ0 求导，微分电容 Cdiff=εκ cosh[Fψ0/(2RT)]=0.345454455665 F/m²；不可简单用 |σ/ψ0| 替代。

5. 表面浓度 c+(0)=10 exp[−Fψ0/(RT)]=70.0123963983 mol/m³，c−(0)=10 exp[Fψ0/(RT)]=1.42831848565 mol/m³。

6. 验证 c+(0)c−(0)=c∞²=100 (mol/m³)²，两浓度均正，且阳离子增加、阴离子减少。

7. 表面理想渗透压差 ΔΠ=RT[c+(0)+c−(0)−2c∞]=127519.321767 Pa，为正。

8. 积分可逆电功 W/A=∫0^ψ0 σ(ψ)dψ=4εκ(RT/F)²[cosh(Fψ0/(2RT))−1]=3.08859500442×10^−4 J/m²，虽积分上限为负仍得正功。

9. 独立用中心差分验证 Cdiff、Simpson 积分验证 W/A，并检查电荷符号、λD>0、单位和局部浓度乘积；Stern 层及真实表面化学不在本题模型内，专家尚未审核。

答案摘要

Debye 长度 = 3.04205736 nm；表面电荷密度 = -0.0133141115 C/m^2；微分电容 = 0.345454456 F/m^2；表面阳离子浓度 = 70.0123964 mol/m^3；表面阴离子浓度 = 1.42831849 mol/m^3；局部渗透压差 = 127519.322 Pa；充电功面密度 = 0.0003088595 J/m^2

模型前提：平板点离子理想 1:1 电解质、纯扩散层、无特异吸附；与 Donnan 电位问题仅主题相邻，方程级差异仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P109 ·Brusselator 开体系化学振荡的 Hopf 阈值、雅可比矩阵与稳定性

题目

考虑理想化开体系自催化反应模型 Brusselator，A 和 B 由恒定化学势储库维持，浓度与时间均已无量纲化，反应网络为 A→X、B+X→Y+D、2X+Y→3X、X→E，质量作用动力学为 $dx/dt=A-(B+1)x+x^2y$、$dy/dt=Bx-x^2y$。取 A=1.500，先考察 B=3.400，再将 B 降至 2.800。求两组唯一正稳态、B=3.400 的雅可比迹与行列式及线性特征值实部和正虚部、Hopf 临界 Bc 与临界小振幅周期、B=2.800 的迹与特征值实部；判别两组稳态的局部稳定性，说明不能仅凭线性化宣称全局极限环或实验化学反应必然振荡，并核对正浓度与稳态物料通量。

分步解答

1. 将 $dx/dt+dy/dt=A-x$，稳态必须有 $x^*=A$；代回 $dy/dt=0$ 得 $y^*=B/A$，故 A、B 均正时唯一正稳态。

2. B=3.400 时 (x*,y*)=(1.500,2.26666666667)；各反应通量 A、Bx*、x*²y*、x* 满足储库与中间体净生成率均为零。

3. 雅可比矩阵 $J=[[-(B+1)+2xy,x^2],[B-2xy,-x^2]]$，在稳态简化为 $[[B-1,A^2],[-B,-A^2]]$。

4. 特征多项式 $\lambda^2-\mathrm{tr}(J)\lambda+\det(J)=0$，其中 $\mathrm{tr}(J)=B-1-A^2$、$\det(J)=A^2>0$。

5. B=3.400 时 tr(J)=0.150000、det(J)=2.250000；特征值为 0.075000±1.49812382666 i，正实部表示该稳态局部线性不稳定。

6. 迹过零的阈值 $Bc=1+A^2=3.250$；在 Bc 处特征值为 ±iA，临界线性角频率 ωc=1.500、对应周期 $Tc=2\pi/A=4.18879020479$ 个无量纲时间单位。

7. 当 B=2.800 时稳态 (1.500,1.86666666667)，迹 −0.450000、行列式仍为 2.250000，特征值实部 −0.225000，虚部非零，因此局部稳定螺旋。

8. 仅由迹符号和正行列式能判别局部稳定性；Hopf 分岔是否超临界、周期轨道振幅与全局吸引域需非线性分析，不能把线性周期当作有限振幅极限环周期。

9. 独立以中心差分计算两组雅可比矩阵，再验证迹、行列式和特征值；以正稳态代回两条微分方程检验净通量为零。该理想化模型不代表已指定某种真实化学振荡实验。

答案摘要

B3.4 稳态 X = 1.5 dimensionless；B3.4 稳态 Y = 2.26666667 dimensionless；B3.4 雅可比迹 = 0.15 dimensionless/time；B3.4 雅可比行列式 = 2.25 1/time^2；B3.4 特征值实部 = 0.075 1/time；B3.4 特征值正虚部 = 1.49812383 1/time；Hopf 临界 B = 3.25 dimensionless；临界线性周期 = 4.1887902 scaled time；B2.8 雅可比迹 = -0.45 dimensionless/time；B2.8 特征值实部 = -0.225 1/time

模型前提： A、B 由理想储库固定、质量作用动力学且已无量纲化；仅作局部线性稳定性判断，不声称真实反应可振荡或存在经验证的全局极限环。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P110 ·球形多孔催化颗粒的 Thiele 模数、径向浓度场与有效因子

题目

某等温球形多孔催化剂颗粒半径 Rp=0.5000 mm，内部反应物 A 有效扩散系数 De=2.000×10⁻⁹ m²/s，均匀一阶体积反应速率 rA=k cA（k=0.02500 s⁻¹），外表面浓度 cs=1.200 mol/m³。忽略外部膜传质、反应热、孔径变化和对流；稳态径向扩散满足 De r⁻² d(r² dc/dr)/dr=k c，中心 dc/dr=0，表面 c(Rp)=cs。求 Thiele 模数 φ、颗粒有效因子 η、中心浓度、外表面向内扩散通量大小及单颗粒消耗速率。保持 De、k、cs 不变而将颗粒半径加倍，求新 φ、新 η 与新表面通量。必须验证表面通量乘面积等于体积反应积分，并说明增大颗粒并不使 η 保持不变。

分步解答

1. 球坐标稳态扩散反应方程为 De r⁻²d(r²dc/dr)/dr=k c；中心的正则性排除发散的 cosh(r/ℓ)/r 解，其中扩散反应长度 ℓ=√(De/k)。

2. 令 x=r/Rp、φ=Rp√(k/De)，解得 c(r)/cs=sinh(φx)/[x sinhφ]，x→0 时用极限得到 c(0)/cs=φ/sinhφ。

3. 代入 Rp=5.000×10⁻⁴ m、k=0.02500 s⁻¹、De=2.000×10⁻⁹ m²/s，得 φ=1.76776695297，为无量纲。

4. 定义 η=∫V k c dV/(k cs Vp)=3∫0¹[c(x)/cs]x²dx；解析积分得 η=3(φ cothφ−1)/φ²=0.838940792498。

5. 中心浓度 c(0)=cs φ/sinhφ=0.746018572691 mol/m³，介于 0 与 cs 之间；径向浓度向外增加，符合颗粒内消耗物质的方向。

6. 外表面向内通量的正大小 J=De(dc/dr)|Rp=η k cs Rp/3=4.19470396249×10⁻⁶ mol m⁻² s⁻¹，符号采用向内通量的正大小，不能误写为负消耗。

7. 单颗粒消耗速率 Q=4πRp²J=η k cs(4πRp³/3)=1.31780511525×10⁻¹¹ mol/s；此式直接核验扩散通量与体积反应守恒。

8. 半径加倍后 φ′=3.53553390593、η′=0.609970716160、J′=6.09970716160×10⁻⁶ mol m⁻² s⁻¹。总面积和体积同时变化，不能仅用 J 增大判断效率提高。

9. 独立以无量纲径向方程 u″+2u′/x=φ²u、u(0)=1、u′(0)=0 进行四阶 Runge–Kutta 数值积分，归一至 u(1)=1 并由表面导数求通量和 η；检验 η∈(0,1)、中心浓度正及 Q=4πRp²J。真实非等温和孔内多组分扩散需专家复核。

答案摘要

原颗粒 Thiele 模数 = 1.76776695 dimensionless；原颗粒有效因子 = 0.838940792 fraction；原颗粒中心浓度 = 0.746018573 mol/m^3；原颗粒表面通量 = 4.19470396e-06 mol/m^2/s；原颗粒单颗粒消耗率 = 1.31780512e-11 mol/s；半径加倍 Thiele 模数 = 3.53553391 dimensionless；半径加倍有效因子 = 0.609970716 fraction；半径加倍表面通量 = 6.09970716e-06 mol/m^2/s

模型前提： 等温均匀球体、Fick 有效扩散、外部膜阻忽略、一阶体积反应；与 v10 P104 Maxwell–Stefan 多组分通量模型主题相邻但本题为球径向反应扩散边值问题，人工模型去重待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P111 ·对称 Margules 非理想汽液平衡的共沸组成与泡点压力极值

题目

某二元挥发性液体在固定温度下气相理想、液相非理想，满足 y_iP=x_iγ_iP_i^sat。纯组分饱和蒸气压 P₁^sat=60.00 kPa、P₂^sat=40.00 kPa；对称二后缀 Margules 式 lnγ₁=A x₂²、lnγ₂=A x₁²，A=1.200、x₂=1−x₁。分别在液相 x₁=0.3500 和 0.8000 求泡点 P、汽相 y₁、相对挥发度 α₁₂=[y₁/(1−y₁)]/[x₁/(1−x₁)]；在 x₁=0.3500 还求 γ₁、γ₂。判定内部共沸点并求组成及共沸压力，证明 y₁=x₁ 和泡点压力局部极大，检查 Gibbs–Duhem 关系及物理范围。

分步解答

1. 将 γ₁=exp[A(1−x₁)²]、γ₂=exp(Ax₁²) 代入修正 Raoult 定律，泡点 P=x₁γ₁P₁^sat+(1−x₁)γ₂P₂^sat，汽相 y₁=x₁γ₁P₁^sat/P。

2. x₁=0.3500 时 γ₁=1.6603028077、γ₂=1.1583539630，均大于 1，体现液相对理想混合的正偏差。

3. 两项分压求和得 P=64.983562000 kPa，y₁=0.53654120963，且 y₂=1−y₁>0。

4. 相对挥发度 α₁₂=γ₁P₁^sat/(γ₂P₂^sat)=2.1499941218，不等于单纯纯组分蒸气压之比。

5. 内部共沸条件 y₁=x₁，等价于 γ₁P₁^sat=γ₂P₂^sat。取对数得到 ln(60/40)+A[(1−x₁)²−x₁²]=0。

6. 解得 x₁,az=[1+ln(1.5)/A]/2=0.66894379505，属于 (0,1)，P_az=γ₁P₁^sat=68.433496196 kPa，两个组分给出同一共沸压力。

7. $x_1=0.8000$ 时 $P=67.603799759$ kPa、$y_1=0.74493137420$、$\alpha_{12}=0.73012838394<1$，表明共沸两侧相对挥发度翻转。

8. 求导 $d\ln\gamma_1/dx_1=-2A(1-x_1)$、$d\ln\gamma_2/dx_1=2Ax_1$，故 $x_1d\ln\gamma_1+(1-x_1)d\ln\gamma_2=0$，满足 Gibbs–Duhem 一致性。

9. 对 P 显式求导得 $dP/dx_1=(\gamma_1P_1^{sat}-\gamma_2P_2^{sat})[1-2A\,x_1(1-x_1)]$；本题 $A=1.2$ 使第二因子始终 $\geq 0.4>0$，共沸处导数为零且两侧由正转负，故泡点压力在内部共沸点局部极大；独立二分求 y_1-x_1 零点并检查分压和与正性，非理想气相修正待专家审查。

答案摘要

低 x 活度系数 gamma1 = 1.66030281 dimensionless；低 x 活度系数 gamma2 = 1.15835396 dimensionless；低 x 泡点压力 = 64.983562 kPa；低 x 气相 y1 = 0.53654121 fraction；低 x 相对挥发度 = 2.14999412 dimensionless；共沸液相 x1 = 0.668943795 fraction；共沸压力 = 68.4334962 kPa；高 x 泡点压力 = 67.6037998 kPa；高 x 气相 y1 = 0.744931374 fraction；高 x 相对挥发度 = 0.730128384 dimensionless

模型前提： 定温理想气相、Margules 液相活度；与第十辑 P105 正规溶液非理想混合模型可能有核心热力学结构重叠，待人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P112 ·Butler–Volmer 电荷转移与扩散极限耦合的微分极化

题目

平板电极发生单电子还原 $O+e^-\to R$, $T=298.15$ K, 交换电流密度 $i_0=2.000$ mA/cm², 对称转移系数 $\alpha=0.5000$, 扩散极限电流 $i_L=10.00$ mA/cm²。阴极还原电流 i 取正, 总阴极过电势幅值 $\eta=0.08000$ V。假设支持电解质充足、无欧姆降、R 活度恒定、表面氧化物浓度 $c_s/c_b=1-i/i_L$, 浓差过电势 $\eta_c=(RT/F)\ln(c_b/c_s)$, 活化过电势 $\eta_a=\eta-\eta_c$, 动力学 $i=2i_0\sinh[F\eta_a/(2RT)]$。求 $0<i<i_L$ 内唯一电流、两种过电势、表面浓度比、电子摩尔通量、耗散功率密度、微分电导 $di/d\eta$ 及无传质限制的电流；严格证明物理根唯一并检查电势、电荷、单位与扩散通量闭合。

分步解答

1. 物理域 $0\leq i<i_L$，因为 $c_s/c_b=1-i/i_L$ 必须非负，$i\to i_L$ 时浓差过电势发散。

2. 令 $a=F/(2RT)$、$b=RT/F$，定义 $g(i)=i-2i_0\sinh\{a[\eta-b\,\ln(1/(1-i/i_L))]\}$。

3. $g(0)<0$，i 趋于 i_L 左侧时 $g\to+\infty$，故至少有一根。

4. $g'(i)=1+i_0\cosh(a\eta_a)/[i_L(1-i/i_L)]>0$，故物理解严格唯一。

5. 二分得 $i=5.6324115283$ mA/cm²，$c_s/c_b=0.4367588472$，位于物理区间。

6. $\eta_c=0.02128306642$ V、$\eta_a=0.05871693358$ V，和为 0.08000 V；回代动力学式得到相同电流。

7. 电子通量 $i\times10^{-3}/F=5.83758319\times10^{-8}$ mol/(cm² s), 功率密度 $i\eta=0.0004505929223$ W/cm²。

8. 隐式微分得 $di/d\eta=2i_0a\ \cosh(a\eta_a)/[1+i_0\cosh(a\eta_a)/(i_L(1-i/i_L))]=75.07070863$ (mA/cm²)/V；忽略传质得 9.066307006 mA/cm²，显著高估。

答案摘要

还原电流密度 = 5.63241153 mA/cm^2；浓差过电势 = 0.0212830664 V；活化过电势 = 0.0587169336 V；表面浓度比 = 0.436758847 fraction；电子通量 = 5.83758319e-08 mol/(cm^2 s)；耗散功率密度 = 0.000450592922 W/cm^2；微分电导 = 75.0707086 (mA/cm^2)/V；无传质限制电流 = 9.06630701 mA/cm^2

模型前提：单电子、对称 BV、平面稳态扩散、无欧姆降；不同于 Thiele 体相扩散，待跨辑专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P113 ·van der Waals 气体临界常数与 Joule–Thomson 反转曲线

题目

某纯气体满足 van der Waals 状态方程 $P=RT/(V_m-b)-a/V_m^2$，$a=0.3640$ Pa·m⁶·mol⁻²，$b=4.270\times10^{-5}$ m³ mol⁻¹，$R=8.314462618$ J mol⁻¹ K⁻¹。求理论临界温度 T_c、临界压力 P_c（MPa）、临界摩尔体积 V_c（L/mol）。在 $T=300.0$ K、$P=1.000$ MPa 的气相支上，求物理摩尔体积（L/mol）、压缩因子 Z、等温斜率 $(\partial P/\partial V_m)_T$（MPa/(L/mol)）。该状态实测定压摩尔热容 $C_P=37.00$ J mol⁻¹ K⁻¹，求 Joule–Thomson 系数 μ_{JT}（K/MPa）；再推导该摩尔体积处的反转温度 $T_{inv}(V_m)$ 及低压极限反转温度。必须核验气相根 $V_m>b$、机械稳定性、热力学导数、单位以及 μ_{JT} 的符号；热容仅视作所给状态的局部数值。

分步解答

1. 临界点由 $(\partial P/\partial V)_T=0$ 与 $(\partial^2P/\partial V^2)_T=0$ 联立，得到 $V_c=3b$、$T_c=8a/(27Rb)$、$P_c=a/(27b^2)$。

2. 代入 SI 常数，$T_c\approx303.78445$ K，$P_c\approx7.3940413$ MPa，$V_c=0.12810$ L/mol；这些是该模型的临界常数而非实验拟合保证。

3. 在 $T=300.0$ K 和 $P=1.000$ MPa，解 $f(V)=RT/(V-b)-a/V^2-P=0$，选择 $V>b$ 且 $(\partial P/\partial V)_T<0$ 的稳定气相根。

4. 在 $V=0.001$ 至 0.010 m³/mol 区间 f 连续且单调递减，二分求得 $V\approx0.002387291975$ m³/mol，即 2.387291975 L/mol。

5. 压缩因子 $Z=PV/(RT)\approx0.9570840933$;等温导数 $(\partial P/\partial V)_T=-RT/(V-b)^2+2a/V^3\approx-0.4002469312$ MPa/(L/mol)，为负，气相机械稳定。

6. 定压隐式微分给 $(\partial V/\partial T)_P=[R/(V-b)]/[RT/(V-b)^2-2a/V^3]$，并由焓的热力学恒等式 $\mu_{JT}=[T(\partial V/\partial T)_P-V]/C_P$。

7. 代入所给状态 $C_P=37.00\ \mathrm{J/(mol\ K)}$，得 $\mu_{JT}\approx 7.317289686\ \mathrm{K/MPa}$，为正；节流降压在该状态预测降温，注意模型与真实物质差异。

8. 令 $\mu_{JT}=0$ 并消去导数，可得 $T_{inv}(V)=2a(Rb)^{-1}(1-b/V)^2$；在上述 V 处约 1977.84745 K，$V\to\infty$ 的低压极限为 $2a/(Rb)\approx 2050.54507$ K。

9. 检查 a/V^2 与 $RT/(V-b)$ 均为 Pa、Z 无量纲、μ_{JT} 为 K/Pa 再换算 K/MPa；状态温度低于该体积反转温度，$\mu_{JT}>0$，真实临界区热容与相平衡需专家审核。

答案摘要

临界温度 = 303.784455 K；临界压力 = 7.39404126 MPa；临界摩尔体积 = 0.1281 L/mol；气相摩尔体积 = 2.38729197 L/mol；压缩因子 = 0.957084093 dimensionless；等温斜率 = -0.400246931 MPa/(L/mol)；Joule-Thomson 系数 = 7.31728969 K/MPa；该体积反转温度 = 1977.84745 K；低压反转温度 = 2050.54507 K

模型前提：局部 Cp 已给定，气相支机械稳定，忽略真实气体热容和相平衡修正；不同于前述 Margules VLE，但核心热力学方程跨辑仍待人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P114 ·Crooks 高斯做功涨落与 Jarzynski 分子开关自由能反演

题目

单分子构象开关 A⇌B 在 T=300.0 K 下按正向 A→B 和时间反演的反向 B→A 协议拉伸，外界对体系做功 W 以 kJ/mol 计。正向 $W_F\sim N(\mu_F,\sigma^2)$、反向 $W_R\sim N(\mu_R,\sigma^2)$，共同方差未知，测得 $\mu_F=4.200$、$\mu_R=-1.800$ kJ/mol。假定理想平衡起点、充分采样、微观可逆性及 Crooks 关系 $p_F(W)/p_R(-W)=\exp[(W-\Delta F)/(RT)]$ 严格成立，$R=0.008314462618\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}\ K^{-1}}$。求 ΔF、正反平均耗散、共同方差与标准差、Jarzynski 正反自由能估计、Crooks 交点 W*、W=0 处正反概率密度比、正向平均无量纲熵产生和正向平均功减自由能之差；推导唯一性并核查第二定律、单位与正反统计闭合。

分步解答

1. Crooks 比较 $p_F(W)$ 与 $p_R(-W)$，不可误用 $p_R(W)$；两者是共同方差 $\sigma^2>0$ 的归一化高斯密度。

2. 展开对数比为 $[(W+\mu_R)^2-(W-\mu_F)^2]/(2\sigma^2)=(\mu_F+\mu_R)[W-(\mu_F-\mu_R)/2]/\sigma^2$。

3. 与 $(W-\Delta F)/(RT)$ 比较系数，得 $\Delta F=(\mu_F-\mu_R)/2=3.000$ kJ/mol，$\sigma^2=(\mu_F+\mu_R)RT$；$\mu_F+\mu_R>0$ 确保唯一正方差。

4. 正向平均耗散 $\mu_F-\Delta F=1.200$ kJ/mol；反向平均耗散 $\mu_R+\Delta F=1.200$ kJ/mol，均满足第二定律。

5. RT=2.4943387854 kJ/mol，σ^2=5.98641308496 $(kJ/mol)^2$，σ=2.44671475349 kJ/mol。
6. 高斯指数平均给 $-RT\ \ln\langle\exp(-W_F/RT)\rangle=\mu_F-\sigma^2/(2RT)=3.000$ kJ/mol；反向同理为 $\mu_R-\sigma^2/(2RT)=-3.000$ kJ/mol。
7. Crooks 密度交点 W*=ΔF=3.000 kJ/mol;W=0 处 $p_F(0)/p_R(0)=\exp(-3/RT)=0.30037501036$。
8. 正向平均无量纲熵产生 $\langle\Sigma\rangle=(\mu_F-\Delta F)/RT=0.48108942018$（以 k_B 为单位）；平均功减自由能为 1.200 kJ/mol。
9. 核查正反 Jarzynski 自由能相反、耗散非负、方差单位 $(kJ/mol)^2$、指数无量纲。有限样本指数平均受罕见低功轨迹影响，理想解析结果不保证有限样本无偏。

答案摘要

自由能差 = 3 kJ/mol；正向耗散 = 1.2 kJ/mol；反向耗散 = 1.2 kJ/mol；做功方差 = 5.98641308 (kJ/mol)^2；做功标准差 = 2.44671475 kJ/mol；Jarzynski 正向 = 3 kJ/mol；Jarzynski 反向 = -3 kJ/mol；交点 = 3 kJ/mol；零功密度比 = 0.30037501 ratio；平均熵产生 = 0.48108942 k_B units；平均功减自由能 = 1.2 kJ/mol

模型前提：共同高斯方差且严格满足 Crooks，理想采样；跨辑模型独立性与实验适用性待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P115 ·Onsager 耦合表面反应的逆驱动与熵产生正定性

题目

假想催化表面两条反应通道满足近平衡线性 Onsager 关系 $J_i=\Sigma_j L_{ij} A_j$。反应亲和势 $A_1=+200.0$ J/mol、$A_2=-80.0$ J/mol，T=298.15 K。$L_{11}=4.000\times10^{-9}$、$L_{12}=L_{21}=1.500\times10^{-9}$、$L_{22}=3.000\times10^{-9}$ $mol^2/(J\ m^2 s)$，J_i 单位 $mol/(m^2 s)$，面耗散功率 $T\sigma=\Sigma_i J_i A_i$。求两通量、面耗散功率与熵产生率、L 两特征值、无量纲耦合强度、使 J2=0 的停滞亲和势 A2、此时 J1 和耗散功率、detL。解释逆亲和势通道 J2>0 为何不违反第二定律，核验单位和正定性。

分步解答

1. L 为对称 2×2 矩阵，L 乘 J/mol 得通量 $mol/(m^2 s)$。
2. $J_1=L_{11}A_1+L_{12}A_2=6.800\times10^{-7}$ $mol/(m^2 s)$。
3. $J_2=L_{21}A_1+L_{22}A_2=6.000\times10^{-8}$ $mol/(m^2 s)$，虽然 A_2 为负，耦合使通量为正。
4. 总 $T\sigma=J_1A_1+J_2A_2=1.312\times10^{-4}$ $W/m^2>0$，第二通道贡献为 -4.8×10^{-6} W/m^2。
5. 熵产生率 $\sigma=T\sigma/T=4.40046956230e\text{-}7$ $W/(m^2\ K)$。

6. 特征值 $\lambda_\pm=[L_{11}+L_{22}\pm\sqrt{(L_{11}-L_{22})^2+4L_{12}^2}]/2$，得 1.91886116992e-9 与 5.08113883008e-9 $\mathrm{mol^2/(J\,m^2 s)}$，均正。

7. 耦合强度 $L_{12}/\sqrt{L_{11}L_{22}}=0.433012701892<1$，$\det L=9.75000000000\text{e-}18\ [\mathrm{mol^2/(J\,m^2 s)}]^2>0$。

8. 停滞 $J_2=0$ 时 $A_2=-L_{12}A_1/L_{22}=-100$ J/mol，$J_1=(L_{11}-L_{12}^2/L_{22})A_1=6.500\times10^{-7}$ $\mathrm{mol/(m^2 s)}$。

9. 停滞 $T\sigma=J_1A_1=1.300\times10^{-4}$ $\mathrm{W/m^2}$；正定 L 保证所有非零亲和势的总耗散非负，不能外推强非线性。

答案摘要

J_1 = 6.8e-07 mol/(m^2*s)；J_2 = 6e-08 mol/(m^2*s)；耗散 = 0.0001312 W/m^2；熵产生 = 4.40046956e-07 W/(m^2*K)；小特征值 = 1.91886117e-09 mol^2/(J*m^2*s)；大特征值 = 5.08113883e-09 mol^2/(J*m^2*s)；耦合强度 = 0.433012702 fraction；停滞 A_2 = -100 J/mol；停滞 J_1 = 6.5e-07 mol/(m^2*s)；停滞耗散 = 0.00013 W/m^2；detL = 9.75e-18 [mol^2/(J*m^2*s)]^2

模型前提：线性近平衡、温度均匀、Onsager 互易；专家及跨辑模型审查待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P116 ·Marcus 电子转移的详细平衡与反转区速率判别

题目

某假想外球电子转移 $D+A\rightleftharpoons D^+ + A^-$ 在 298.15 K 时符合经典非绝热 Marcus 抛物线近似，正反重组能相同 $\lambda=0.8000$ eV，正向标准自由能 $\Delta G^\circ=-0.2000$ eV，正反预指数 $k_0=1.000\times10^{10}$ $\mathrm{s^{-1}}$。取 $k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K。前向势垒 $\Delta G^\ddagger_f=(\lambda+\Delta G^\circ)^2/(4\lambda)$，反向势垒 $\Delta G^\ddagger_r=(\lambda-\Delta G^\circ)^2/(4\lambda)$，速率 $k=k_0\exp(-\Delta G^\ddagger/(k_BT))$。求正反势垒、速率、速率比和由详细平衡反推的 ΔG°；再把另一可调体系的驱动力改为 $\Delta G^\circ=-1.600$ eV（其他参数不变），求此时正向势垒、速率、相对于原正向速率的比值、该点 $\partial\ln k_f/\partial\Delta G^\circ$。解释为何更负的驱动力可降低速率，检查单位、反转区与微观可逆性。

分步解答

1. 热能 $k_BT=(8.617333262145\times10^{-5}\ \mathrm{eV/K})(298.15\ \mathrm{K})=0.0256925791211$ eV；指数的势垒/热能无量纲。

2. 正向势垒 $\Delta G^\ddagger_f=(0.8-0.2)^2/3.2=0.112500$ eV，反向势垒 $\Delta G^\ddagger_r=(0.8+0.2)^2/3.2=0.312500$ eV。

3. 由 Marcus 速率式 $k_f=10^{10}\exp(-0.1125/k_BT)=1.2541699134\times10^{8}$ $\mathrm{s^{-1}}$，$k_r=10^{10}\exp(-0.3125/k_BT)=5.2198329679\times10^{4}$ $\mathrm{s^{-1}}$。

4. 势垒差 $\Delta G^\ddagger_f-\Delta G^\ddagger_r=\Delta G^\circ$，所以 $k_f/k_r=\exp(-\Delta G^\circ/k_BT)=2402.70123799$。

5. 由详细平衡独立反推 $\Delta G^\circ=-k_BT\ln(k_f/k_r)=-0.200000$ eV；反向速率不能误用同一正向势垒。

6. 驱动力变为 -1.600 eV 时正向势垒 $\Delta G^\ddagger_{inv}=(0.8-1.6)^2/3.2=0.200000$ eV。

7. 反转区速率 $k_{inv}=10^{10}\exp(-0.2/k_BT)=4.1619822897\times10^{6}$ s^{-1}，$k_{inv}/k_f=0.03318515494$；更放能却更慢。

8. $\partial\ln k_f/\partial\Delta G^\circ=-(\lambda+\Delta G^\circ)/(2\lambda k_BT)$，在 -1.600 eV 处为 $+19.4608722481$ eV^{-1}；继续减小 ΔG° 会降低速率。

9. 速率最大值出现在 $\Delta G^\circ=-\lambda=-0.800$ eV，势垒为零且 $k=k_0$；-1.600 eV 处位于 Marcus 反转区。忽略量子振动、非平衡溶剂与电子耦合变化。

答案摘要

前向势垒 = 0.1125 eV；反向势垒 = 0.3125 eV；前向速率 = 125416991 s^-1；反向速率 = 52198.3297 s^-1；速率比 = 2402.70124 ratio；反转区势垒 = 0.2 eV；反转区速率 = 4161982.29 s^-1；反转区相对速率 = 0.0331851549 ratio；反推自由能 = -0.2 eV；反转区对数斜率 = 19.4608722 eV^-1

模型前提：等曲率经典 Marcus 与固定电子耦合；与既有自由能动力学模型的核心方程仍需人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P117 ·丙酮蒸气穿过静止氮气的 Stefan 扩散、浓度剖面与 Fick 误差

题目

恒温 320.0 K、总压 101325 Pa 下，丙酮蒸气 A 穿过氮气 B 的稳态气相扩散层，厚 $L=5.000$ mm，$z=0$ 时 $y_A=0.2500$，$z=L$ 时 $y_A=0.0500$。B 在实验室参考系总摩尔通量 $N_B=0$，二元扩散系数 $D_{AB}=1.800\times10^{-5}$ m^2/s，理想气体，总压恒定，截面积 0.01000 m^2，丙酮摩尔质量 58.08 g/mol，$R=8.314462618$ J/(mol K)。给定二元相对扩散通量式 $N_A=-D_{AB}c\,dy_A/dz+y_A(N_A+N_B)$。推导 Stefan 对数积分，求总浓度、对数因子、实际 A 通量、忽略摩尔平均流的 Fick 近似通量及相对误差、中点和四分之一处 A 摩尔分数、中点 J_A 与 J_B、摩尔平均速度、总摩尔与质量传递率，并核验边界、通量方向和 $N_B=0$。

分步解答

1. 理想气体总浓度 $c=P/(RT)$，恒温恒压下为常数，正 z 方向由高丙酮分数指向低分数。

2. 由于 $N_B=0$，$N=N_A$，题设通量方程变成 $N_A(1-y_A)=-D_{AB}c\,dy_A/dz$；不能把 N_A 直接当成 Fick 扩散通量。

3. 积分得到 $N_A=(D_{AB}c/L)\ln[(1-y_A(L))/(1-y_A(0))]$，因为 $0.95>0.75$，故通量为正。

4. $c=38.0831136717$ mol/m^3，Stefan 对数因子 $=0.236388778064$，$N_A=0.0324087145406$ mol m^{-2} s^{-1}。

5. Fick 近似 N_F=D_AB c(0.25−0.05)/L=0.0274198418436 mol m⁻² s⁻¹；实际/近似 =1.18194389032，相对于实际的低估比例 =0.153936148586。

6. 积分浓度剖面 1−y_A(z)=0.75exp[(z/L)ln(0.95/0.75)]，因此中点 1−y_A=√(0.75×0.95)。

7. 中点 y_A=0.155902849193，四分之一位置 y_A=0.204341239535，均位于两边界值之间。

8. 以摩尔平均速度定义 J_A=N_A−y_A N、J_B=N_B−(1−y_A)N；中点 J_A=0.0273561036050、J_B=-0.0273561036050 mol m⁻² s⁻¹，二者相加为 0。

9. 摩尔平均速度 v=N_A/c=0.000850999601031 m/s；截面总摩尔传递率 =0.000324087145406 mol/s，丙酮质量率 =0.0000188229814052 kg/s。

10. 回代 z=0、L 浓度边界，并由 J_B+(1−y_A)N_A=0 检验静止载气；若气相非理想、扩散系数随浓度变化或存在自然对流，模型必须扩展。

答案摘要

总浓度 = 38.0831137 mol/m^3；对数因子 = 0.236388778 dimensionless；实际 NA = 0.0324087145 mol/(m^2*s)；Fick 近似 = 0.0274198418 mol/(m^2*s)；增强倍数 = 1.18194389 ratio；相对低估 = 0.153936149 fraction；中点 yA = 0.155902849 fraction；四分之一 yA = 0.20434124 fraction；中点 JA = 0.0273561036 mol/(m^2*s)；中点 JB = -0.0273561036 mol/(m^2*s)；摩尔平均速度 = 0.000850999601 m/s；摩尔传递率 = 0.000324087145 mol/s；质量传递率 = 1.88229814e-05 kg/s

模型前提： 恒温恒压理想气体、N_B=0；与 v10 P98 Knudsen 孔扩散和 v9 P92 Soret 热扩散仍待逐式人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P118 ·氮气 BET 多层吸附的双压反演、单层面积与吸附能差

题目

77.0 K 下某多孔固体对 N_2 的理想 BET 吸附，样品每克的吸附量 v 用标准状态 (273.15 K、1 atm) 气体体积 cm³(STP)/g 表示，定义 x=p/p₀。BET 关系 v=v_m Cx/[(1−x)(1+(C−1)x)]，且 Y=x/[v(1−x)] 对 x 呈直线。两次观测在 x_1=0.0800、x_2=0.2500 时分别有 v_1=11.404133998574482、v_2=15.421686746987952 cm³(STP)/g。给定独立检验点 x_3=0.1500，N_2 分子截面积 a_N2=0.1620 nm²，STP 摩尔体积 22414 cm³/mol、N_A=6.02214076×10²³ mol⁻¹、R=8.314462618 J/(mol K)。假设 BET 常数 C≈exp[(E₁−E_L)/(RT)]。从双压数据反演 BET 直线斜率和截距、C、单层体积 v_m，预测 x_3 的 v，计算比表面积、使 BET 单层分数对应的特征相对压力 x_m=1/(1+√C)、第一层相对于液化层的能量差；核验单层容量、正性、单位与 BET 适用窗口。

分步解答

1. 定义 Y=x/[v(1−x)],由 BET 方程严格化简成 Y=b+sx,其中 b=1/(v_m C)、s=(C−1)/(v_m C)，均以 g/cm³(STP) 计。

2. 把 x=0.0800 和 0.2500 的吸附体积代入，计算 Y_1 与 Y_2，用两点斜率 s=(Y_2−Y_1)/(0.2500−0.0800)=0.0822916666667 g/cm³。

3. 截距 b=Y_1−s×0.0800=0.00104166666667 g/cm³;b>0、s>0,适合正的 v_m 与 C>1。

4. 由 b+s=1/v_m，得到单层容量 v_m=12.0000 cm³(STP)/g；由 C=1+s/b=80.0000。

5. 在 x=0.1500,代回原 BET 分式 v=12×80×0.15/[(1−0.15)(1+79×0.15)]=13.1837949187 cm³(STP)/g；不能直接用线性 Y 斜率代替体积的斜率。

6. 每克单层吸附物质的量 n_m=12/22414 mol/g，故 S=n_m N_A×0.1620×10^{-18}=52.2309344046 m²/g。

7. 由 x_m=(1+√C)$^{-1}$ 得 0.100560403924，此压力是 BET 模型中单层贡献特征点，不能解读为总体积的极大值。

8. 若 C≈exp[(E_1−E_L)/(RT)]，则 E_1−E_L=RT ln80=2.80543314167 kJ/mol（77 K），不可误用室温计算吸附能差。

9. 回代两个测量压力得 11.4041339986、15.4216867470 cm³(STP)/g；比表面积使用标准气体摩尔体积，不是 77 K 实验气体即时摩尔体积。

10. 本题忽略微孔填充、吸附质相互作用及表面非均一性；实际 BET 应选择满足合理线性与 Rouquerol 一致性判据的压力范围，不能凭两点证明模型在全压强域有效。

答案摘要

BET 斜率 = 0.0822916667 g/cm^3(STP);BET 截距 = 0.00104166667 g/cm^3(STP);单层体积 = 12 cm^3(STP)/g；BET C = 80 dimensionless；0.15 预测吸附体积 = 13.1837949 cm^3(STP)/g；BET 面积 = 52.2309344 m^2/g；特征相对压力 = 0.100560404 fraction；第一层能差 = 2.80543314 kJ/mol；第一点体积回代 = 11.404134 cm^3(STP)/g；第二点体积回代 = 15.4216867 cm^3(STP)/g

模型前提：经典 BET、均一单层截面积与 STP 摩尔体积，压力窗口需实验审核；须与 v9 P93 Freundlich 吸附模型进行逐式人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P119 ·Kelvin 毛细凝结的双孔径反演、弯月面压差与阶跃吸水量

题目

298.15 K 时一块理想亲水多孔材料的孔道分为两组互不连通的圆柱形通孔,孔半径 $r_1=5.000$ nm 和未知 $r_2>r_1$；两组可凝结孔体积分别为 0.1500 和 0.3500 cm^3/g。水的表面张力 $\gamma=0.07200$ N/m，液态水摩尔体积 $V_m=18.00\times10^{-6}$ m^3/mol，$R=8.314462618$ J/(mol K)，液态密度 1.000 g/cm^3。假设各孔弯月面为球面曲率近似，接触角 θ 相同且 $0°\le\theta\le90°$，理想 Kelvin 方程 $\ln(p/p_{sat})=-2\gamma V_m\cos\theta/(rRT)$ 适用。实验测得两组孔的平衡凝结阈值相对湿度 $h_1=0.834349074861271$、$h_2=0.913427104295286$（$h=p/p_{sat}$），并假定忽略吸附薄膜、孔阻塞及滞后：当 h 超过该组阈值时该组孔瞬时完全充水，否则保持空孔。求 θ、r_2、两组 Kelvin 阈值回代、两组液气 Laplace 压差 $\Delta P=2\gamma\cos\theta/r$、阈值时化学势差 $\Delta\mu=RT\ln h$，并计算 $h=0.8800$ 与 $h=0.9500$ 时每克材料凝结水的质量和物质的量。讨论物理根与理想模型限制。

分步解答

1. 定义 $h=p/p_{sat}$，Kelvin 方程的右端对润湿弯月面为负，故 $0<h<1$；所有半径换为米、表面张力 N/m、摩尔体积 m^3/mol。

2. 由已知 r_1 和阈值 h_1 反演 $\cos\theta=-r_1RT\ln h_1/(2\gamma V_m)=0.866025403784$，满足 $0\le\cos\theta\le1$，因此 $\theta=30.000000°$，不存在另一个 [0°,90°] 内的物理解。

3. 第二组阈值给出 $r_2=-2\gamma V_m\cos\theta/(RT\ln h_2)=1.0000\times10^{-8}$ m$=10.000000$ nm，满足 $r_2>r_1$。

4. 将 $\theta=30°$、$r_1=5$ nm、$r_2=10$ nm 代回 Kelvin 式，分别得到 $h_1=0.834349074861$、$h_2=0.913427104295$；两阈值均小于 1，且大孔阈值更高。

5. 由 Laplace 式 $\Delta P=2\gamma\cos\theta/r$，第一组压差为 24.9415316290 MPa，第二组为 12.4707658145 MPa，较小孔的毛细负压幅度较大。

6. 在阈值处水蒸气相对饱和态的化学势差 $\Delta\mu=RT\ln h$，分别为 −448.947569322 和 −224.473784661 J/mol；也满足 $\Delta\mu=-V_m\Delta P$，量纲和符号一致。

7. 当 $h=0.8800$ 时 $h_1<h<h_2$，只有 5 nm 孔被完全填充，吸水体积 0.1500 cm^3/g，质量 0.1500 g/g，物质的量 0.1500/18.00=0.008333333333 mol/g。

8. 当 $h=0.9500$ 时 $h>h_2$，两组均填充，总孔体积 0.1500+0.3500=0.5000 cm^3/g，吸水质量 0.5000 g/g，物质的量 0.027777777778 mol/g。

9. 检查质量-体积换算：1.000 $g/cm^3\times$ 孔体积 = 吸水质量；两组阈值顺序、孔半径与压差反比以及 $\Delta\mu=-V_m\Delta P$ 相互一致。

10. 此题是人为设定的平衡阶跃模型；真实孔道有接触角滞后、非球形弯月面、预吸附膜、孔阻塞、孔径分布和亚纳米 Kelvin 失效，不得将阶跃吸水曲线直接当作真实实验结论。

答案摘要

接触角 = 30 degree; 第二孔半径 = 10 nm; 第一阈值湿度 = 0.834349075 fraction; 第二阈值湿度 = 0.913427104 fraction; 第一 Laplace 压差 = 24.9415316 MPa; 第二 Laplace 压差 = 12.4707658 MPa; 第一化学势差 = -448.947569 J/mol; 第二化学势差 = -224.473785 J/mol; 0.88 吸水质量 = 0.15 g/g; 0.88 吸水摩尔量 = 0.00833333333 mol/g; 0.95 吸水质量 = 0.5 g/g; 0.95 吸水摩尔量 = 0.0277777778 mol/g

模型前提： 圆柱孔球形弯月面近似、常接触角、忽略滞后/孔阻塞/吸附膜；需与旧辑吸附及相平衡模型逐式人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P120 ·DLVO 竞争势的胶体聚集势垒、次级极小值与 Debye 盐浓度反演

题目

在 298.15 K 理想水相 1:1 电解质中，假想带电胶体两表面的简化 DLVO 作用势满足 $U(h)/(k_BT)=100\exp(-x)-5/x$，$x=h/(1.000\ \text{nm})>0$；排斥势对应 $\kappa=1.000\ \text{nm}^{-1}$。球板吸引项近似 $U_{vdW}\approx -A_H R_s/(6h)$，有效半径 $R_s=10.00$ nm。给定 $k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、经验水相 Debye 长度 $\kappa^{-1}(\text{nm})=0.304/\sqrt{I(\text{M})}$，I 为离子强度 (mol/L)。求全部正间隙驻点、极值类型、相对于无穷远基准的势垒、相对于次级极小值的越障能、2.000 nm 处势能、势垒实际能量 (J)、相应单价盐浓度及 Hamaker 常数。证明驻点存在唯一的两个正根，并检验近接触模型的局限、不能将次级极小值误认作全局稳定状态。

分步解答

1. 令 $u(x)=100\exp(-x)-5/x$，$u'(x)=-100\exp(-x)+5/x^2$，正驻点满足 $x^2\exp(-x)=0.050000$。

2. g(x)=x²e^{-x} 在 0<x<2 严格递增，x>2 严格递减；$g(2)=4/e^2>0.05$ 且两端趋零，所以恰有两个正根。

3. 分别在 (0.1,1)、(4,15) 中二分，得到 x_b=0.253870528415 和 x_s=6.84184802080，代表同数值 nm 的间隙。

4. 二阶导数 $u''=100\exp(-x)-10/x^3$，在 x_b 值为 −533.592339408（局部极大），在 x_s 为 0.0755893984253（局部次级极小）。

5. 相对无穷远 U=0，势垒顶为 57.8841453043 k_BT；次级极小值为 −0.623983941257 k_BT。

6. 从次级极小值跨到势垒所需能量差为 58.5081292455 k_BT，注意和从无穷远测得的 57.8841453043 k_BT 不是同一参考。

7. 在 h=2.000 nm 处 u(2)=11.0335283237，净排斥为正；势垒实际能量为 $u(x_b)k_BT=2.38274584775\times10^{-19}$ J。

8. $\kappa^{-1}=1.000$ nm 与经验式比较得 $I=(0.304)^2=0.092416$ mol/L，对理想 1:1 盐等于浓度。

9. 比较 $-5k_BT(1nm)/h$ 与 $-A_H R_s/(6h)$,得 $A_H=30k_BT(1nm)/R_s=1.23492149805\times10^{-20}$ J。

10. 小间隙时 $-5/x$ 发散体现此连续体吸引近似失效，还缺水化、分子接触和表面粗糙作用，因此次级极小值是可能的亚稳态而非真实全局极小。

答案摘要

势垒位置 = 0.253870528 nm；次级极小值位置 = 6.84184802 nm；势垒无量纲 = 57.8841453 kBT；次级极小值能量 = -0.623983941 kBT；势垒曲率 = -533.592339 relative；次级极小值曲率 = 0.0755893984 relative；盐浓度 = 0.092416 mol/L；Hamaker 常数 = 1.2349215e-20 J；越障能 = 58.5081292 kBT；2nm 势能 = 11.0335283 kBT；势垒能量 J = 2.38274585e-19 J

模型前提：球板 DLVO 远场近似及 298 K 理想单价盐 Debye 经验式；与 v10 PB 双电层和 v9 胶体模型有待人工方程级比较。

[跨辑去重未完成·草稿]